

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Математика и информатика»

ПРАКТИКУМ

по выполнению лабораторных работ
по дисциплине
«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Ростов-на-Дону
2026

УДК 004

Составитель М.А. Ганжур

Практикум по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Операционные системы» / сост. М.А. Ганжур. – Ростов-на-Дону : Донской гос. техн. ун-т, 2026. –119 с.

Кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для успешного выполнения лабораторных работ, рабочее задание и контрольные вопросы для самопроверки.

Предназначен для обучающихся по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика

УДК 004

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск
зав. кафедрой «Математика и информатика
д-р физ.-мат. наук, проф. А.И. Сухинов

В печать 19.03.2026 г.
Формат 60×84/16. Объем 7,4 усл. п. л.
Тираж 50 экз. Заказ № 158

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2026

Содержание

Введение 5
Общие положения 11
Инструкция по технике безопасности при выполнении лабораторной работы 14
Материально-техническое обеспечение работы 17
Лабораторная работа № 1 18
1 Теоретическая часть 18
2 Цель работы 19
3 Рабочее задание 19
4 Контрольные вопросы 35
Лабораторная работа № 2 36
1 Теоретическая часть 36
2 Цель работы 38
3 Рабочее задание 38
4 Контрольные вопросы 44
Лабораторная работа № 3 45
1 Теоретическая часть 45
2 Цель работы 48
3 Рабочее задание 48
4 Контрольные вопросы 58
Лабораторная работа № 4 59
1 Теоретическая часть 59
2 Цель работы 61
3 Рабочее задание 61
4 Контрольные вопросы 68
Лабораторная работа № 5 69
1 Теоретическая часть 69
2 Цель работы 71
3 Рабочее задание 71
4 Контрольные вопросы 76

Лабораторная работа № 6 77
1 Теоретическая часть 77
2 Цель работы 78
3 Рабочее задание 78
4 Контрольные вопросы 88
Лабораторная работа № 7 89
1 Теоретическая часть 89
2 Цель работы 90
3 Рабочее задание 90
4 Контрольные вопросы 99
Лабораторная работа № 8 100
1 Теоретическая часть 100
2 Цель работы 104
3 Рабочее задание 104
4 Контрольные вопросы 106
Лабораторная работа № 9 107
1 Теоретическая часть 107
2 Цель работы 109
3 Рабочее задание 109
4 Контрольные вопросы 111
Лабораторная работа № 10 112
1 Теоретическая часть 112
2 Цель работы 118
3 Рабочее задание 118
4 Контрольные вопросы 118
Перечень использованных информационных ресурсов 119

Введение

Определение операционной системы, операционная система как виртуальная машина и как система управления ресурсами. Поколения компьютеров и операционных систем.

Операционная система — это комплекс программ, которые выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, предназначены для управления устройствами и вычислительными процессами, а также для эффективного распределения вычислительных ресурсов и организации надёжных вычислений.

Таким образом, операционная система — это программное обеспечение, выполняющее две функции:

1) предоставление пользователю-программисту более удобной в использовании «виртуальной машины», скрывающей реальное оборудование;

2) обеспечение эффективного использования компьютера путем рационального управления его ресурсами.

Рассмотрим для чего необходим программный интерфейс между оборудованием и программой пользователя на примере. Использование большинства компьютеров на уровне машинного языка затруднительно, особенно при организации ввода-вывода. Например, для чтения блока данных с гибкого диска программист может использовать 16 различных команд контроллера NEC PD765, каждая из которых требует 13 параметров: номера поверхности на диске, сектора на дорожке и других. Когда выполнение операции с диском завершается, контроллер возвращает 23 значения, отражающих, в том числе, наличие и типы ошибок, которые необходимо анализировать. Кроме этого, работа с диском требует специальной организации кода программы, связанной с необходимостью обработки прерываний, отслеживания состояния двигателя привода для уменьшения износа диска с сохранением высокой скорости обращения, организации хранения данных и учета других особенностей.

При работе с диском, используя функции операционной системы, программисту достаточно представлять данные в виде некоторого набора файлов, каждый из которых имеет имя. Работа с файлом заключается в открытии, выполнении чтения или записи, а затем в закрытии файла. Программа, которая скрывает от программиста все реалии аппаратуры и предоставляет возможность простого, удобного чтения или записи файлов — это операционная система. Операционная система ограждает программистов от аппаратуры дискового накопителя и предоставляет ему простой файловый интерфейс, берет на себя обработку прерываний, управление таймерами и оперативной памятью, а также другие низкоуровневые проблемы. В каждом случае абстракция (например, файл), с которой, благодаря операционной системе, может иметь дело пользователь, гораздо проще и удобнее в обращении, чем реальная аппаратура, лежащая в основе этой абстракции. С этой точки зрения функцией операционной системы является предоставление пользователю некоторой расширенной или «виртуальной машины», которую легче программировать и с которой легче работать, чем непосредственно с аппаратурой, составляющей реальную машину.

Программист-пользователь считает, что операционная система прежде всего обеспечивает удобный интерфейс. Разработчик аппаратуры имеет представление об операционной системе как о некотором механизме, управляющем всеми частями сложной системы. Современные вычислительные системы состоят из процессоров, памяти, таймеров, дисков, накопителей на магнитных лентах, сетевой коммуникационной аппаратуры, принтеров и других устройств. Функцией операционной системы является распределение процессоров, памяти, устройств и данных между процессами, конкурирующими за эти ресурсы. Операционная система должна управлять всеми ресурсами вычислительной машины таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность ее функционирования.

Критерием эффективности может быть, например, пропускная способность или реактивность системы. Управление ресурсами включает решение двух общих, не зависящих от типов ресурсов задач: планирование ресурсов и мониторинг ресурсов.

Планирование ресурса — это определение кому, когда, а для делимых ресурсов и в каком количестве, необходимо выделить данный ресурс.

Мониторинг (отслеживание состояния ресурса) — поддержание оперативной информации о том, занят или не занят ресурс, а для делимых ресурсов - какое количество ресурса уже распределено, а какое свободно.

Для решения этих общих задач управления ресурсами разные операционные системы используют различные алгоритмы. Это, в конечном счете, определяет их облик в целом, включая характеристики производительности, область применения и даже пользовательский интерфейс.

Рассмотренное функциональное определение операционной системы применимо к большинству современных операционных систем общего назначения.

Для понимания основных механизмов, используемых в современных операционных системах, кратко рассмотрим историю их развития. Применимость той или иной архитектурной идеи в программном обеспечении (software) во многом определяется наличием и доступностью аппаратного обеспечения (hardware).

Первое поколение компьютеров и операционных систем (1945-1955 гг.), электронные лампы и коммутационные панели. Изобретателем цифрового компьютера считается английский математик Чарльз Беббидж. В 1833 году им был предложен проект механической универсальной цифровой вычислительной машины - прообраза современной ЭВМ. Первыми действующими компьютерами являлись: компьютер Z3, созданный немецким инженером Конрадом Цузе (1941); компьютер Марк I, созданный американским инженером

Говардом Эйкеном (1941); компьютер ЭНИАК, разработанный Джоном Экертом и Джоном Мокли (1945). Первые компьютеры были электромеханическими (реле). В поздних моделях реле были заменены электронными лампами.

Первые компьютеры программировались на абсолютном машинном языке, управление основными функциями машины осуществлялось путем соединения коммутационных панелей проводами. Такая панель являлась носителем программы и подключалась к компьютеру. Также для записи программ использовались

перфорированные ленты. В начале 50-х панели и ленты были заменены перфокартами.

На компьютерах первого поколения занимались только прямыми числовыми вычислениями, например, расчетами таблиц синусов, косинусов, логарифмов. Компьютеры имели военные приложения: расчет стреловидных крыльев и управляемых ракет, расчет баллистических таблиц для стрельбы. Компьютеры не имели операционных систем. Программирование осуществлялось в интерактивном режиме: пользователь-программист получал полный контроль над машиной на время отладки программы и выполнения вычислений. В некотором смысле первые компьютеры напоминали современные персональные ЭВМ, рисунок 1.



Рисунок 1 - Машинный зал с компьютером IBM 7094, НАСА. На переднем плане внизу - считыватель перфокарт

Второе поколение компьютеров и операционных систем (1955-1965 гг.), транзисторы и системы пакетной обработки заданий. С появлением в середине 50-х годов транзисторов компьютеры стали достаточно надежными и могли без сбоев

работать длительное время. Такие компьютеры назывались мейнфреймами. Они располагались в специальных помещениях с кондиционированным воздухом, ими управлял целый штат профессиональных операторов. Цена одного из известных мейнфреймов IBM 7090/94 (рисунок 1) составляла $2,900,000, а стоимость аренды $63,500 в месяц.

Рассмотрим организацию работы на IBM 7090/94 и подобных машинах. Для программирования использовался язык высокого уровня Фортран или Ассемблер. Программа для компьютера вначале писалась на бумаге, а затем переносилась на перфокарты при помощи перфораторов: электронно-механических устройств, похожих на печатающие машинки (рисунок 2). Каждая перфокарта представляла одну строчку кода программы. Перфокарты выполняли функции современных текстовых редакторов. Программа — это колода перфокарт, которая вставлялась в устройство для считывания. Результат работы очередной задачи отображался на принтере. Если в процессе расчетов был необходим компилятор языка Фортран, то оператору необходимо было брать его из карточного шкафа и загружать в машину отдельно.



Рисунок 2 - Перфоратор IBM 026

С учетом высокой стоимости оборудования необходимо было повысить эффективность использования машинного времени, сократить простои машины при загрузке программ в память. Данную функцию реализовывали первые операционные системы - системы пакетной обработки.

Для подготовки пакета заданий использовались относительно недорогие компьютеры IBM 1401. К такому компьютеру подключался считыватель перфокарт и устройство записывания магнитных лент. Примерно после часа сбора пакета заданий лента перематывалась и ее относили в машинную комнату. Там ее устанавливали на лентопротяжное устройство, подключенное к мейнфрейму. Также к нему подключалась лента с программой операционной системы и выходная лента. По мере накопления выходные данные записывались на ленту вместо того, чтобы идти на печать. После обработки всего пакета заданий входные и выходные ленты менялись на новые для следующего цикла обработки. Печать результатов на принтере также осуществлялась под управлением маломощного и недорогого компьютера IBM 1401, рисунок 3.

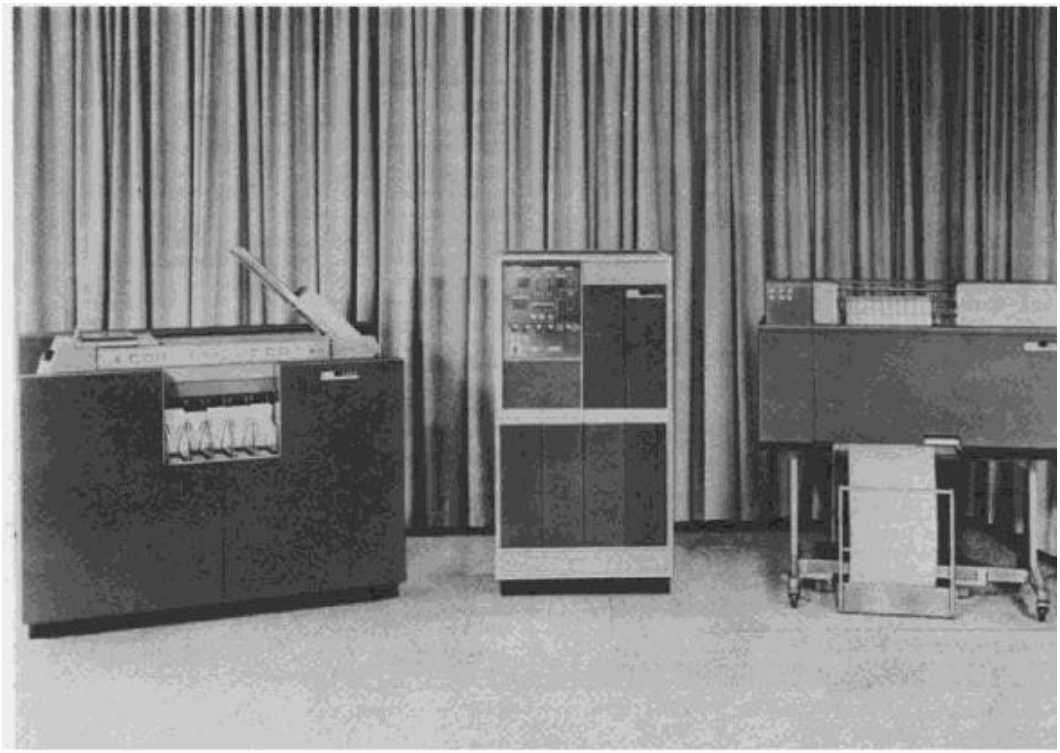


Рисунок 3 - Считыватель-перфоратор, управляющий блок и принтер

Большие компьютеры второго поколения использовались главным образом для научных и технических вычислений, таких как решение дифференциальных

уравнений в частных производных, часто встречающихся в физике, и инженерных задачах. Поэтому режим работы с непродолжительными этапами ввода-вывода с использованием магнитных лент значительно оптимизировал загрузку мейнфрейма. Кроме этого, длительные операции, такие как считывание перфокарт и печать на медленных принтерах, происходили одновременно с расчетами. Такой способ взаимодействия с внешними устройствами получил название автономного (off-line) в отличие от интерактивного способа (on-line), используемого в системах третьего поколения.

Принципы пакетной обработки, несмотря на появление в 60-х годах, широко используются в современных системах для аналогичных целей: оптимизации загрузки дорогостоящей системы. Примером современной пакетной системы является система TORQUE (Terascale Open-Source Resource and QUEue Manager), Slurm (Simple Linux Utility for Resource Management), служащие для управления суперкомпьютерами. Также пакетные режимы имеются во всех современных операционных системах разделения времени (Unix, macOS, Microsoft Windows).

Общие положения

На выполнение данных лабораторных работ запланировано 32 аудиторных часа, 111,8 часов самостоятельной работы.

Защита лабораторной работы происходит только после ее индивидуального выполнения (индивидуального задания).

По результатам работы обучающийся формирует отчет, подтверждающий ее выполнение в полном объеме. Отчет о выполнении лабораторной работы предоставляется в электронном видах.

При защите работы обучающийся отвечает на контрольные вопросы по существу работы и поясняет выполненное индивидуальное задание. Ход защиты работы контролируется преподавателем.

Защита отчета по лабораторной работе производится на практическом занятии по контрольным вопросам к работе в форме собеседования. Для несдавших работу

на занятии (по расписанию) защита проводится на консультациях перед промежуточной аттестацией.

Перечень контрольных вопросов для защиты лабораторной работ приведен в настоящем практикуме по их выполнению в конце каждой лабораторной работы.

По результатам выполнения лабораторной работы на первой контрольной точке 20 баллов выставляется, если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение всего периода на практических занятиях, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.

По результатам выполнения лабораторной работы 15 баллов выставляется, если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах.

По результатам выполнения лабораторной работы 10 баллов выставляется, если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы.

По результатам выполнения лабораторной работы 7 баллов выставляется, если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на

вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, имеются погрешности оформления работы.

По результатам выполнения лабораторной работы 6 баллов выставляется в том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно.

По результатам выполнения лабораторной работы 4 баллов выставляется в том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении теоретического материала.

По результатам выполнения лабораторной работы 0 и менее баллов выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения.

Требования к выполнению и оформлению работы приведены в документе «Правила оформления письменных работ, обучающихся для технических направлений подготовки» ДГТУ, введенные приказом № 282 от 18.12.2025 г.

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc, docx. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины,

название и номер работы, вариант, выполнил: имя, отчество, фамилия, группа, проверил: должность, преподаватель ИОФ.

Отчет должен содержать:

1. Наименование и цель работы.

2. Выполнение анализа и расчет по предложенному материалу.

3. Выводы по работе.

Инструкция по технике безопасности при выполнении лабораторной работы

1. Общие требования безопасности:

1) К работе на персональном компьютере (ПК) допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте.

2) При эксплуатации ПК на обучающегося могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень статического электричества;
- пониженная ионизация воздуха;
- статические физические перегрузки;
- перенапряжение зрительных анализаторов.

3) Обучающийся обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена его заданием;
- содержать в чистоте рабочее место;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- соблюдать меры пожарной безопасности.

4) Рабочие места с ПК должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

5) Рабочие места с ПК по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

6) Оконные проемы в помещениях, где используются ПК, должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

7) Рабочая мебель для пользователей ПК должна отвечать следующим требованиям:

– высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм;

– рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм;

– рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также – расстоянию спинки от переднего края сиденья;

– рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов; поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм;

– рабочее место с ПК должно быть оснащено легко перемещаемым пюпитром для документов.

8) За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка ДГТУ или взысканиям, определенным Трудовым кодексом РФ.

2. Требования безопасности перед началом работы

1) Подготовить рабочее место.

2) Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на экране.

3) Проверить правильность подключения оборудования к электросети.

4) Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.

5) Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана.

6) Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и защитного экрана.

7) Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном коврике, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов ПК в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

3. Требования безопасности во время работы:

1) Обучающемуся при работе на ПК запрещается:

– прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;

– переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

– допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

– производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;

– работать на ПК при снятых кожухах;

– отключать оборудование от электросети и выдергивать электро-вилку, держась за шнур.

2) Продолжительность непрерывной работы с ПК без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов.

3) Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления следует выполнять комплексы упражнений.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

1) Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и

других повреждений, появления гари, немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.

2) Не приступать к работе до устранения неисправностей.

3) При получении травм или внезапном заболевании немедленно известить преподавателя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать скорую медицинскую помощь.

5. Требования безопасности по окончании работы:

1) Отключить питание ПК.

2) Привести в порядок рабочее место.

3) Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.

Материально-техническое обеспечение работы

1) Столы аудиторные.

2) Стулья аудиторные.

3) Доска аудиторная.

4) ПК с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

5) Пакет офисных приложений для удаленного использования для студентов: Microsoft 0365ProPlusOpenStudents ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth Acdmc Stdnt w/Faculty (Государственный контракт № 58100011820000013-01).

6) Программное обеспечение для рабочих станций пользователей: Microsoft DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E (Государственный контракт № 0358100011820000007).

7) Комплекты лицензионного ПО: Microsoft DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E Стандартный Russian Edition. 2500-4999 Node 1 year Educational Renewal License. (Антивирус Касперского для рабочих станций) (лиценз. Российское ПО).

Лабораторная работа № 1
Тема: «УСТАНОВКА ОС WINDOWS НА ВИРТУАЛЬНУЮ МАШИНУ»

1 Теоретическая часть

В настоящее время технологии виртуализации активно используются для решения различных задач администрирования информационных сетей и систем. В основе виртуализации лежит возможность одного компьютера, эмулировать работу нескольких ПК благодаря распределению его ресурсов по нескольким средам.

Виртуализация в данном контексте — это возможность запускать несколько виртуальных операционных систем одновременно на одном физическом компьютере, то есть фактически создать несколько виртуальных компьютеров.

Созданная с помощью специального программного инструмента виртуальная машина представляет собой конкретный экземпляр некой виртуальной вычислительной среды («виртуального компьютера»). На одном физическом устройстве можно создавать и запускать произвольное число виртуальных машин, ограничиваемое лишь физическими ресурсами реального компьютера.

Собственно, инструмент для создания виртуальной машины (ВМ) — это обычное программное приложение, устанавливаемое, как и любое другое, на конкретную реальную операционную систему. Эта реальная ОС именуется «хозяйской» или «хостовой ОС» (от англ. термина host — «главный», «базовый», «ведущий»). Все задачи по управлению виртуальными машинами решает специальный модуль в составе приложения ВМ — монитор виртуальных машин (он же менеджера виртуальных машин или гипервизор).

Монитор играет роль посредника во всех взаимодействиях между виртуальными машинами и базовым оборудованием, поддерживая выполнение всех созданных ВМ на единой аппаратной платформе и обеспечивая их надежную изоляцию. Пользователь не имеет непосредственного доступа к менеджеру виртуальных. В большинстве программных продуктов ему предоставляется лишь графический интерфейс для создания и настройки виртуальных машин. Этот

интерфейс обычно называют консолью виртуальных машин. «Внутри» виртуальной машины пользователь устанавливает, как и на реальном компьютере, нужную ему операционную систему. Такая ОС, принадлежащая конкретной ВМ, называется гостевой (guest OS). Перечень поддерживаемых гостевых ОС является одной из наиболее важных характеристик виртуальной машины. Наиболее мощные из современных виртуальных машин обеспечивают поддержку около десятка популярных версий операционных систем из семейств Windows, Linux и MacOS.

В данной работе в качестве менеджера виртуальных машин используется программное обеспечение Oracle VirtualBox**.**

2 Цель работы

Изучить способы создания и управления виртуальными машинами. Получить навыки установки операционной системы Windows.

3 Рабочее задание

1) Установка и настройка виртуальной машины

VirtualBox должен быть установлен как приложение операционной системы физического компьютера (хостовой системы). В качестве хостовых систем поддерживаются различные версии Windows, Linux, Solaris и MAC OS X.

После установки VirtualBox и первоначального запуска появится главное окно программы, предназначенное для управления виртуальными машинами: создания/удаления, настройки и запуска, рисунок 1.

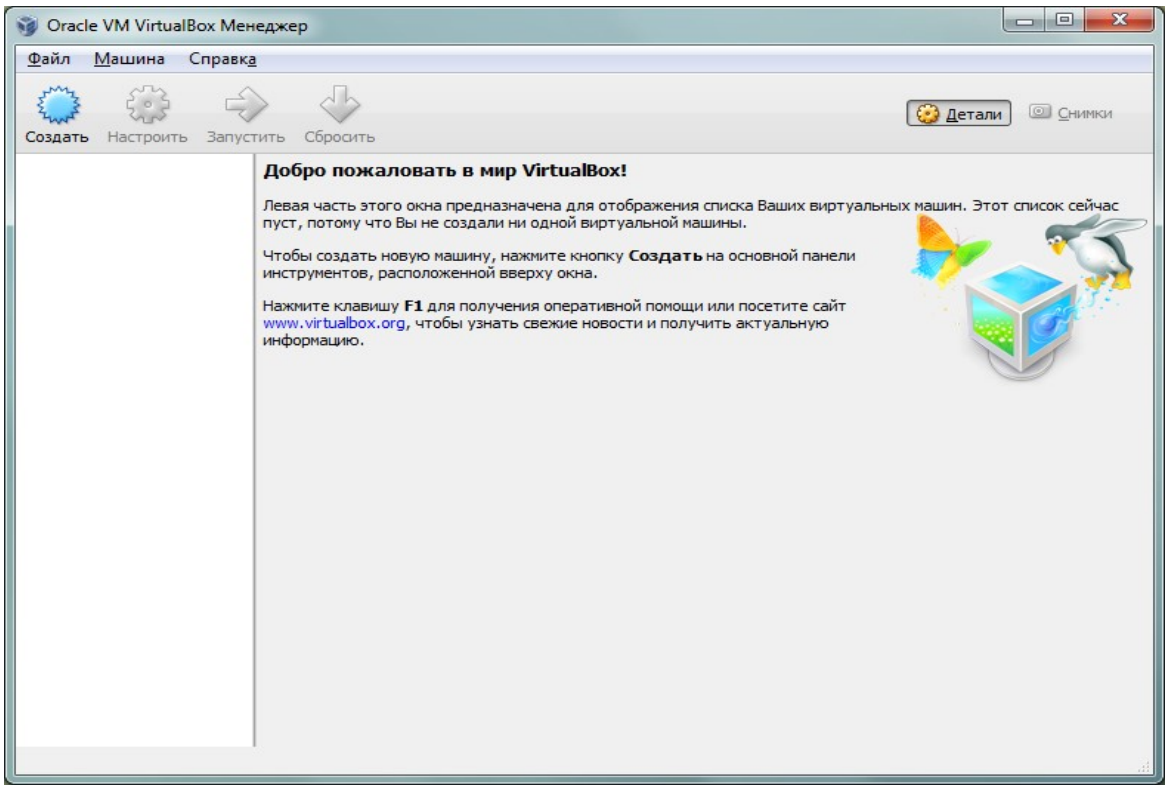


Рисунок 1 – Работа с виртуальной машиной

Создадим новую виртуальную машину. Для этого необходимо нажать кнопку «Создать». Появится окно создания виртуальной машины, в котором необходимо ввести её название, а также выбрать тип и версию гостевой ОС, рисунок 2.

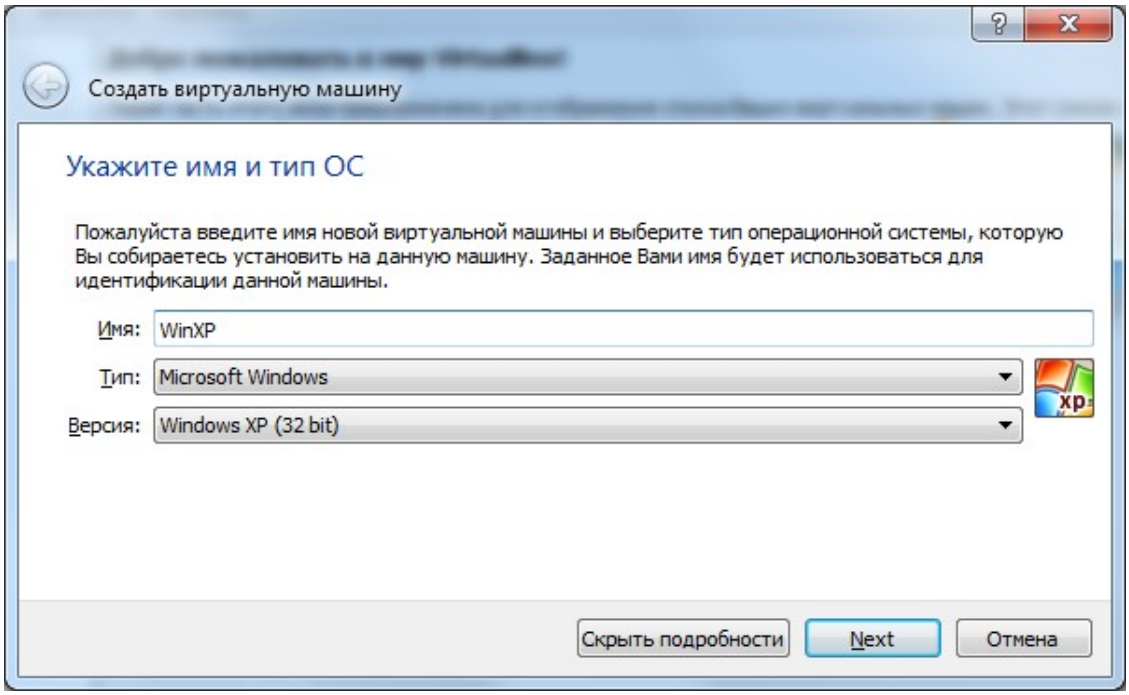


Рисунок 2 – Выбор типа операционной системы

После нажатия кнопки «Next» появится следующее окно настроек, предназначенное для выделения оперативной памяти виртуальной машине.

Укажите объём не ниже рекомендуемого (эти настройки можно будет изменить позже в окне свойств виртуальной машины), рисунок 3 и нажмите «Next».

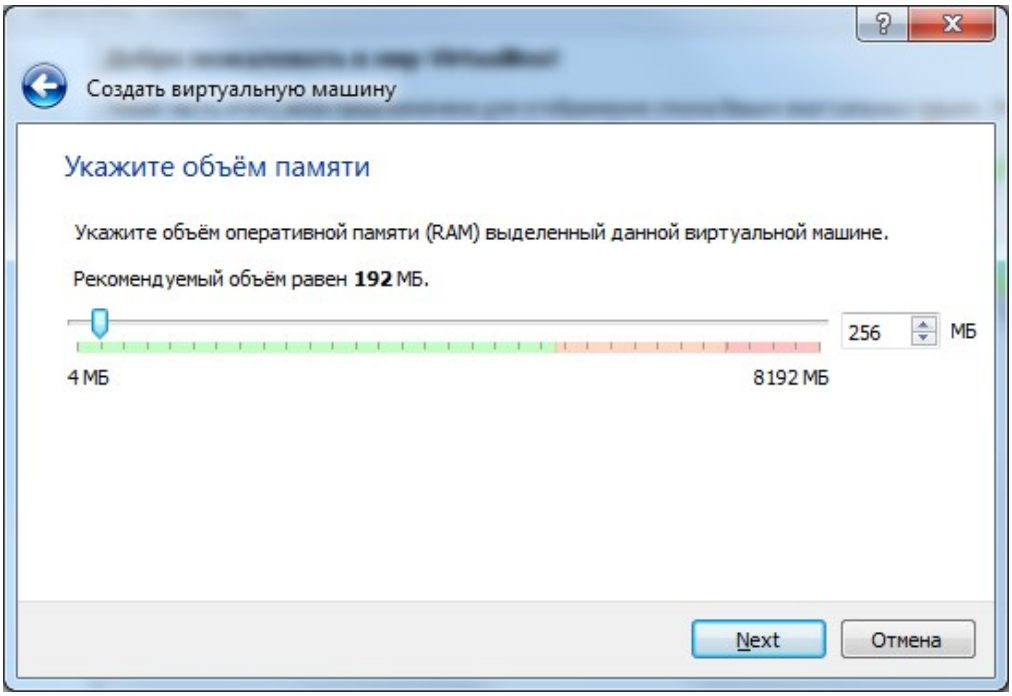


Рисунок 3 – Выбор количества оперативной памяти

Появится окно настроек жесткого диска виртуальной машины. Выберите «Создать новый виртуальный жёсткий диск» и нажмите «Создать», рисунок 4.

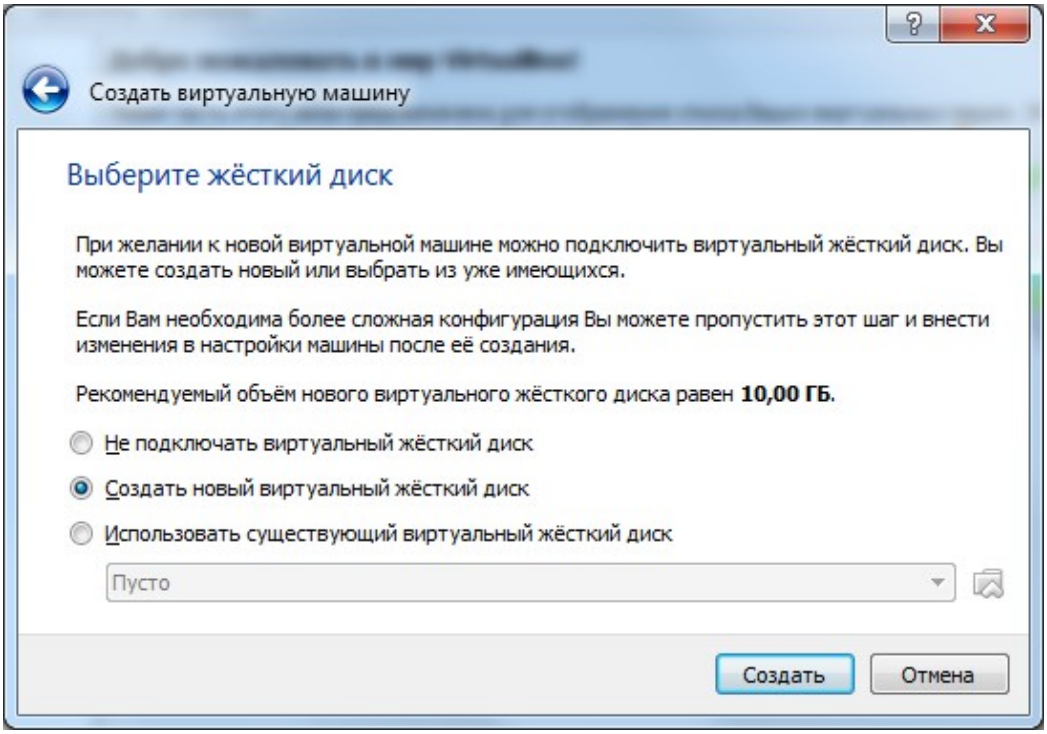


Рисунок 4 – Выбор нового виртуального жесткого диска

Появится окно создания жёсткого диска. Оставьте настройку по умолчанию «VDI (VirtualBox Disk Image)» и нажмите «Next», рисунок 5.

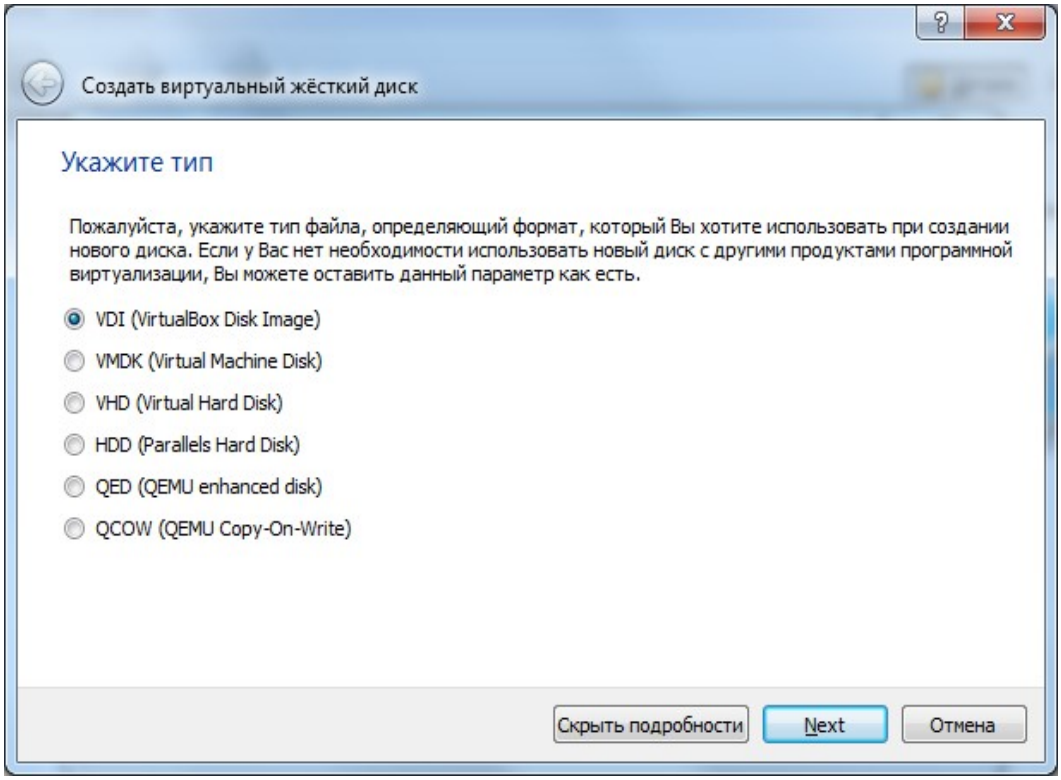


Рисунок 5 – Создание виртуального жесткого диска

В следующем окне укажите «Динамический жёсткий диск» и нажмите «Next», рисунок 6.

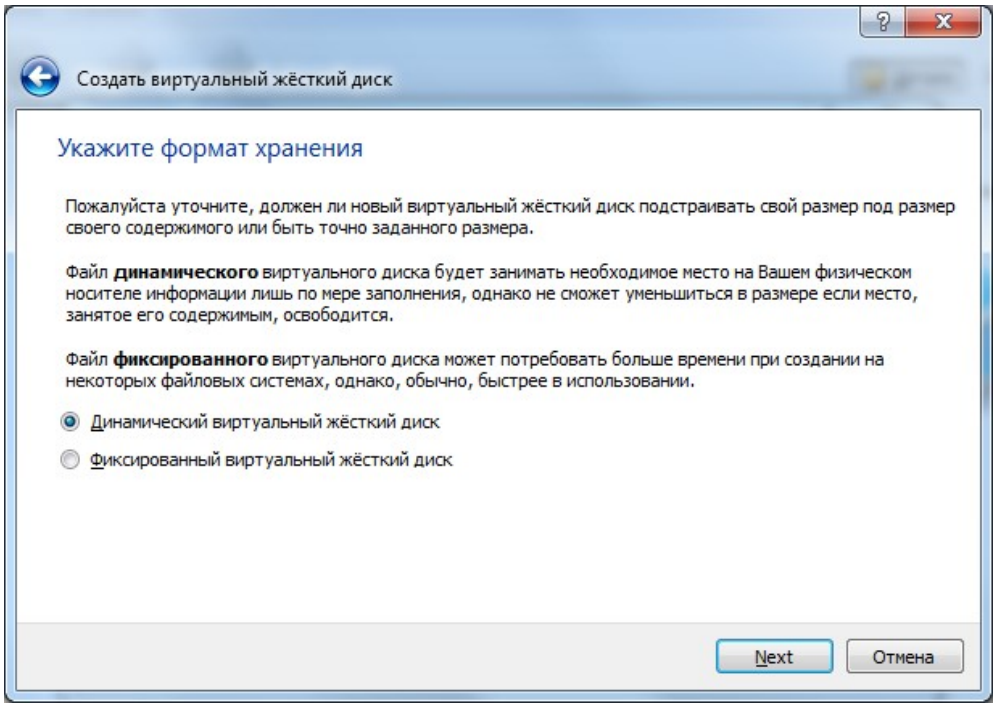


Рисунок 6 – Настройка формата хранения

В следующем окне необходимо задать размер создаваемому жесткому диску. Эту настройку нельзя изменить позже, поэтому объём диска следует выбирать с запасом, рисунок 7.

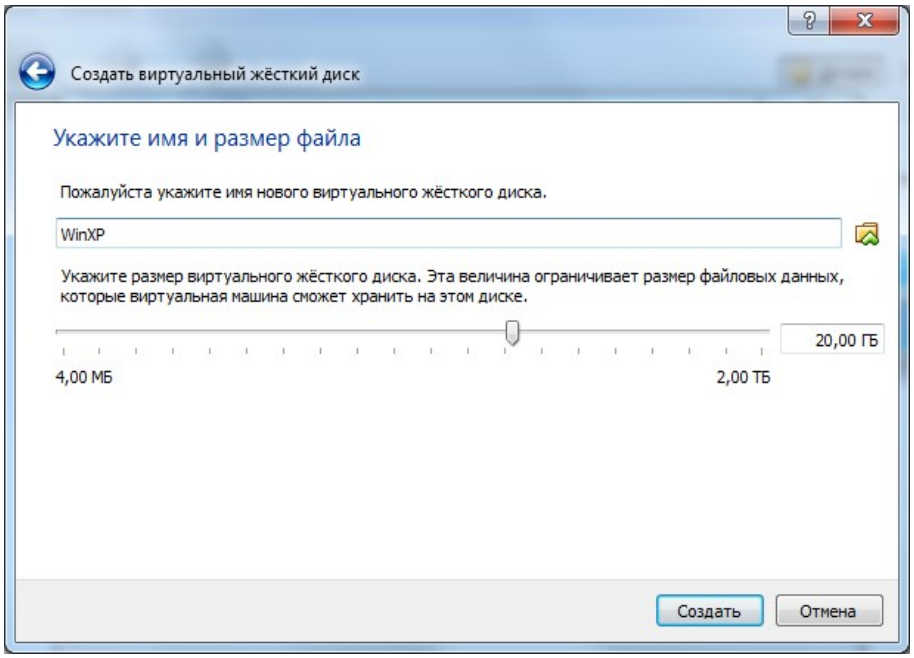


Рисунок 7 – Задание объема жесткого диска для операционной системы

После нажатия кнопки «Создать» диалог создания виртуальной машины будет завершен, и она появится в списке доступных виртуальных машин, рисунок 8.

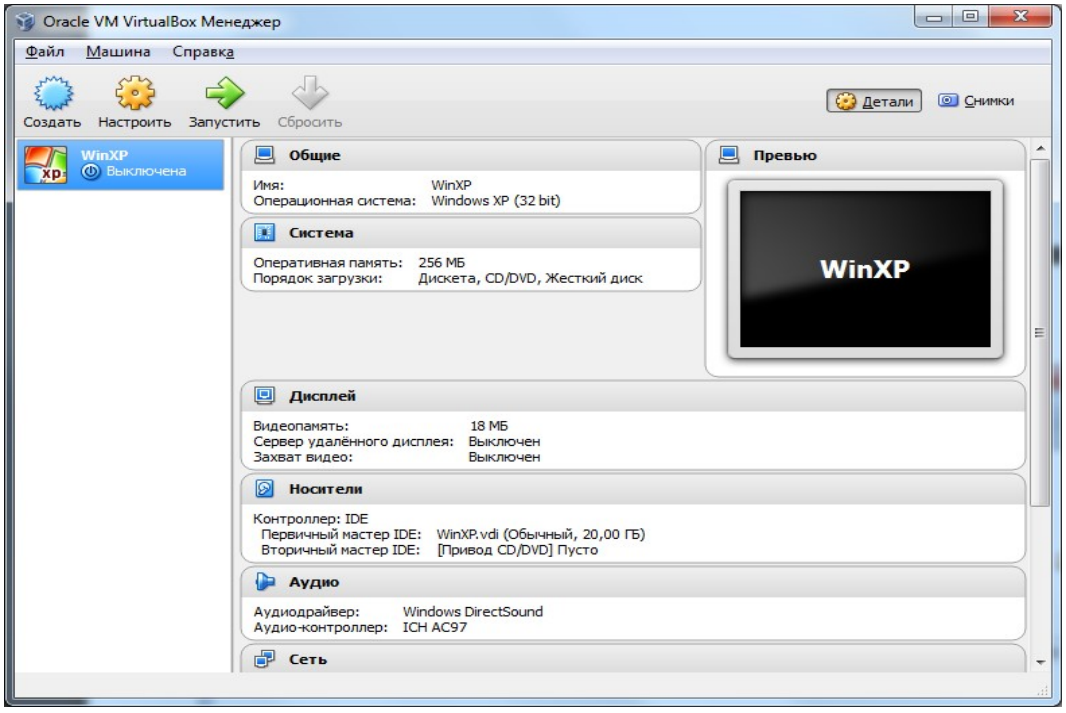


Рисунок 8 - Доступные виртуальные машины в Oracle VM

Далее необходимо сделать еще некоторые настройки, для чего выбрать виртуальную машину и нажать кнопку «Настроить». Затем перейти на вкладку «Дисплей», отметить галочки «Включить 3D-ускорение» и «Включить 2D-ускорение», а также задать объём видеопамяти не меньше рекомендуемого, рисунок 9.

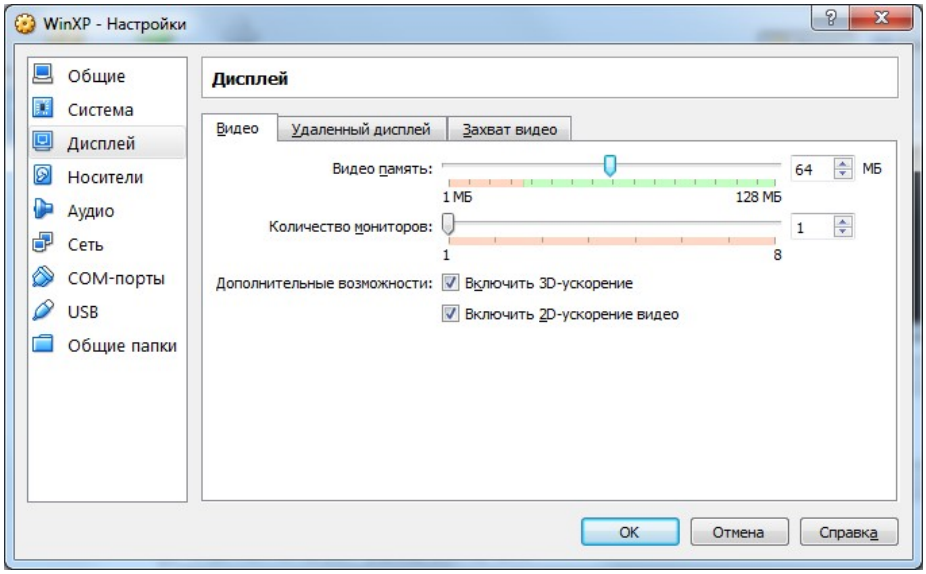


Рисунок 9 – Настройки видео для виртуальной машины

После выполнения всех настроек можно приступать к установке операционной системы на виртуальную машину.

2) Установка Windows

Для запуска виртуальной машины выберите её из списка слева и нажмите кнопку «Запустить». При первом запуске машины будет показано сообщение с предложением выбрать загрузочный диск, с которого будет установлена операционная система. Нажмите на значок папки и укажите путь к файлу образа диска. После чего нажмите «Продолжить», рисунок 10.

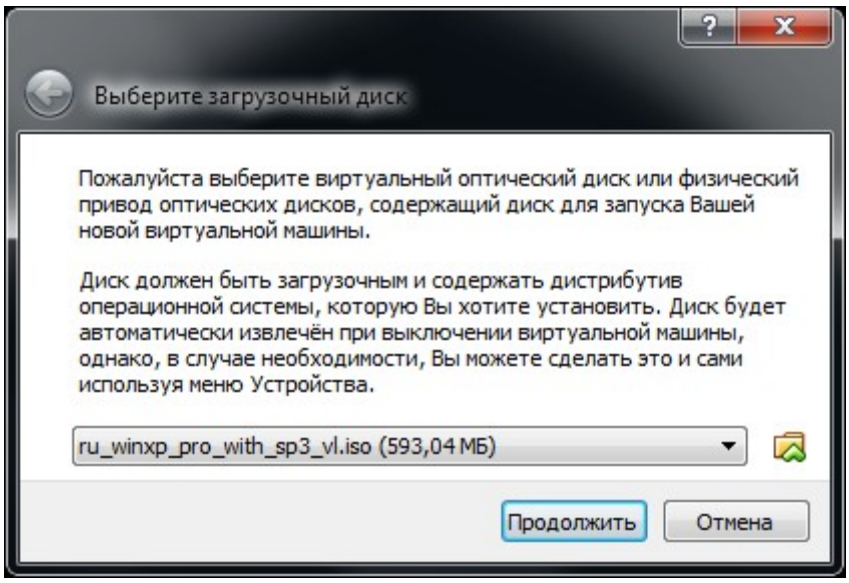


Рисунок 10 – Выбор загрузочного диска

Виртуальная машина продолжит загрузку и начнёт установку Windows, на начальном этапе которой появится следующее сообщение, рисунок 11.

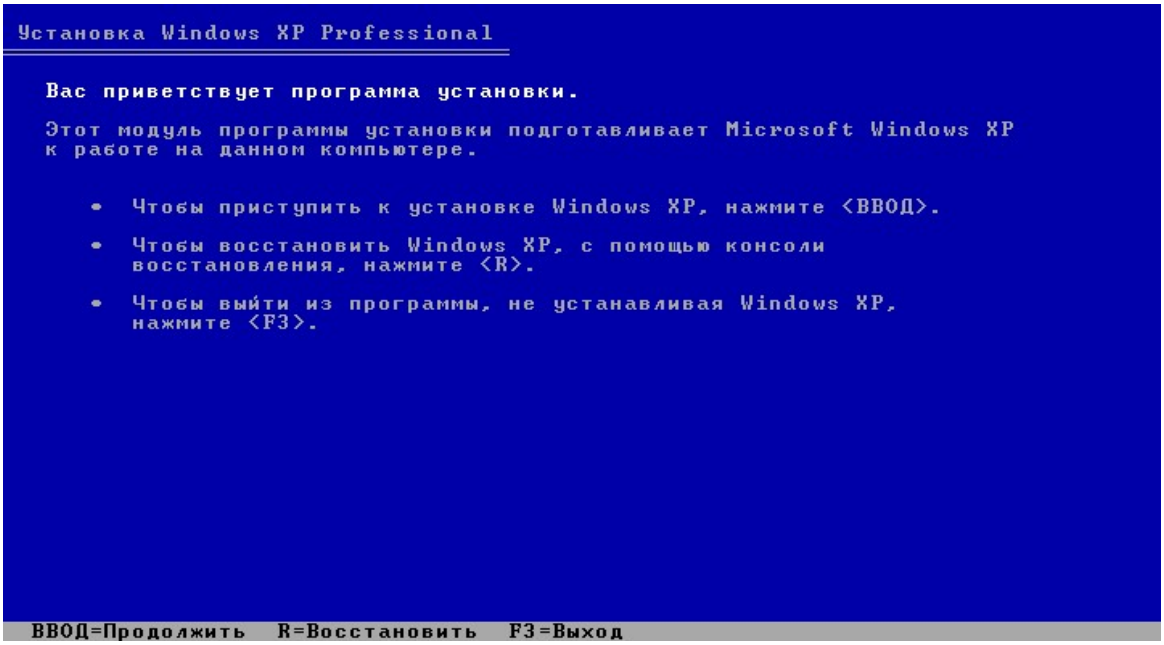


Рисунок 11 – Установка Windows

Нажмите Enter.

Далее будет предложено ознакомиться с лицензионным соглашением, рисунок 12.

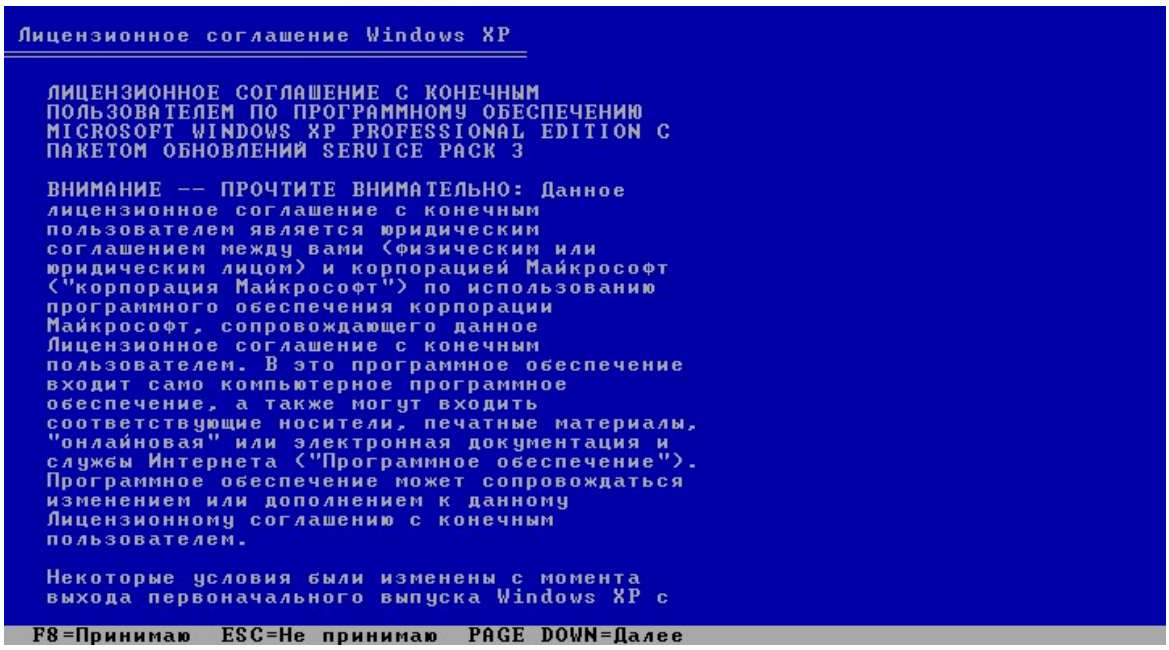


Рисунок 12 – Согласие с лицензионным соглашением

Нажмите F8.

На следующем экране будет показана структура жесткого диска. Так как мы создали новый чистый диск, то он будет иметь только неразмеченную область, на которую и нужно установить Windows, рисунок 13.

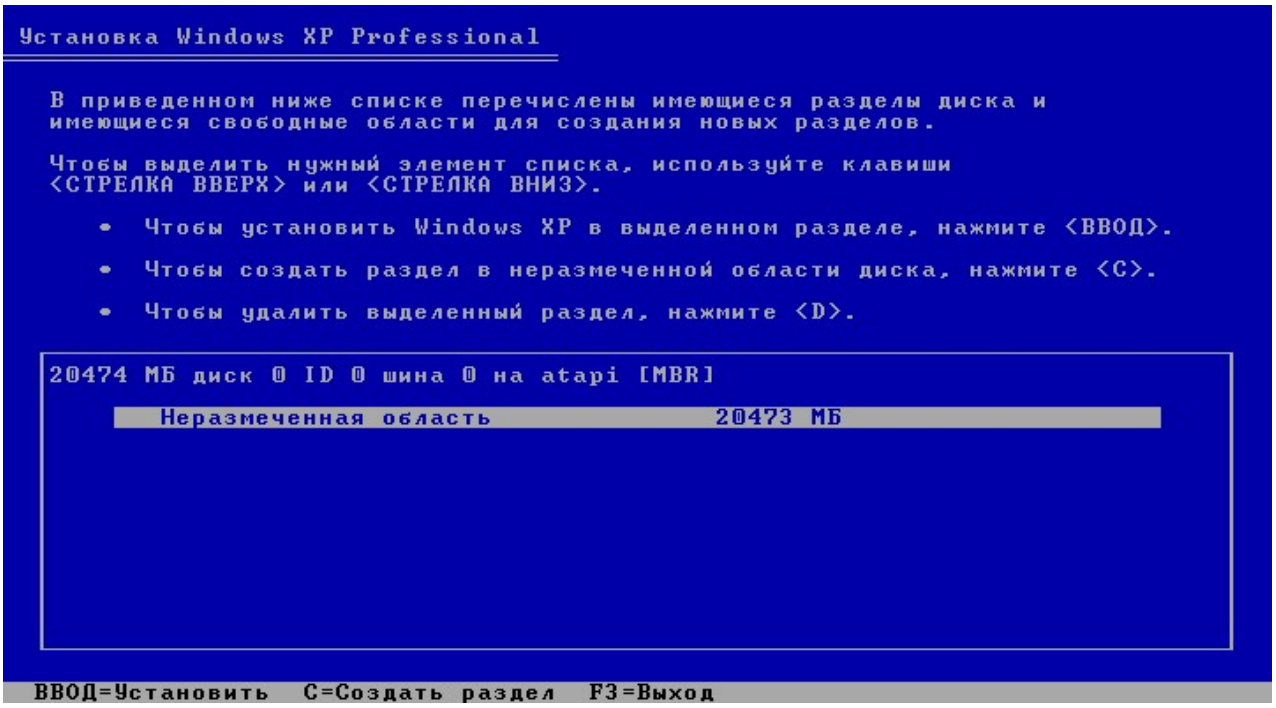


Рисунок 13 – Выбор диска для установки операционной системы

Нажмите Enter. При этом все необходимые разделы будут созданы автоматически. На следующем экране появятся настройки файловой системы для диска и способа его форматирования, рисунок 14.

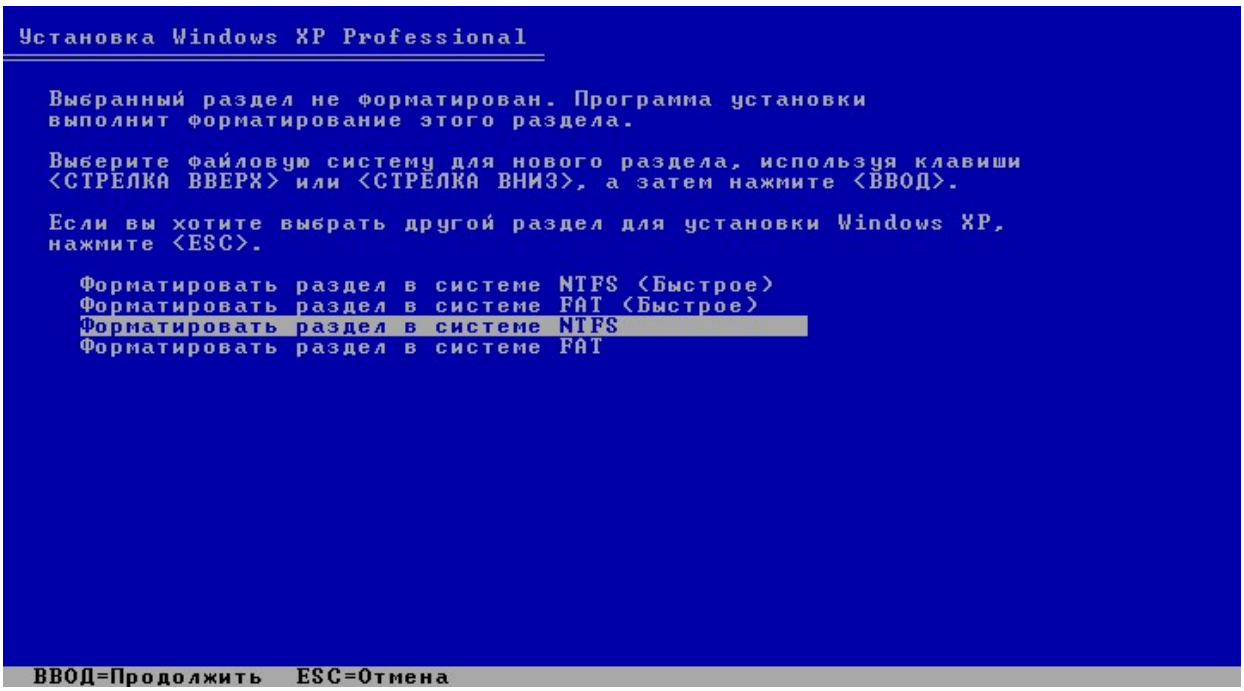


Рисунок 14 – Выбор типа формата жесткого диска

Выберите «Форматировать раздел в системе NTSF» и нажмите Enter, рисунок 15.

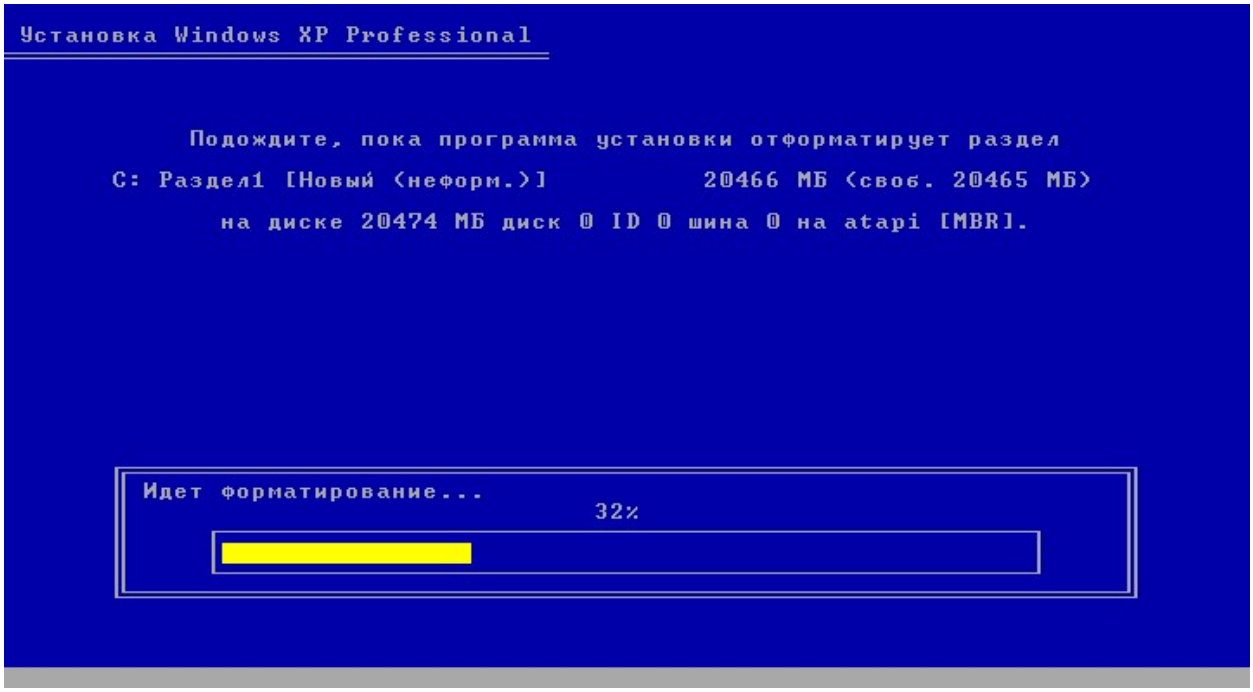


Рисунок 15 – Форматирование жесткого диска

Далее начнётся процесс установки, не требующий вмешательства пользователя до определённого момента. Затем появится окно настройки региональных параметров. Оно не требует внесения каких-либо изменений, поэтому нажмите «Далее», рисунок 16.

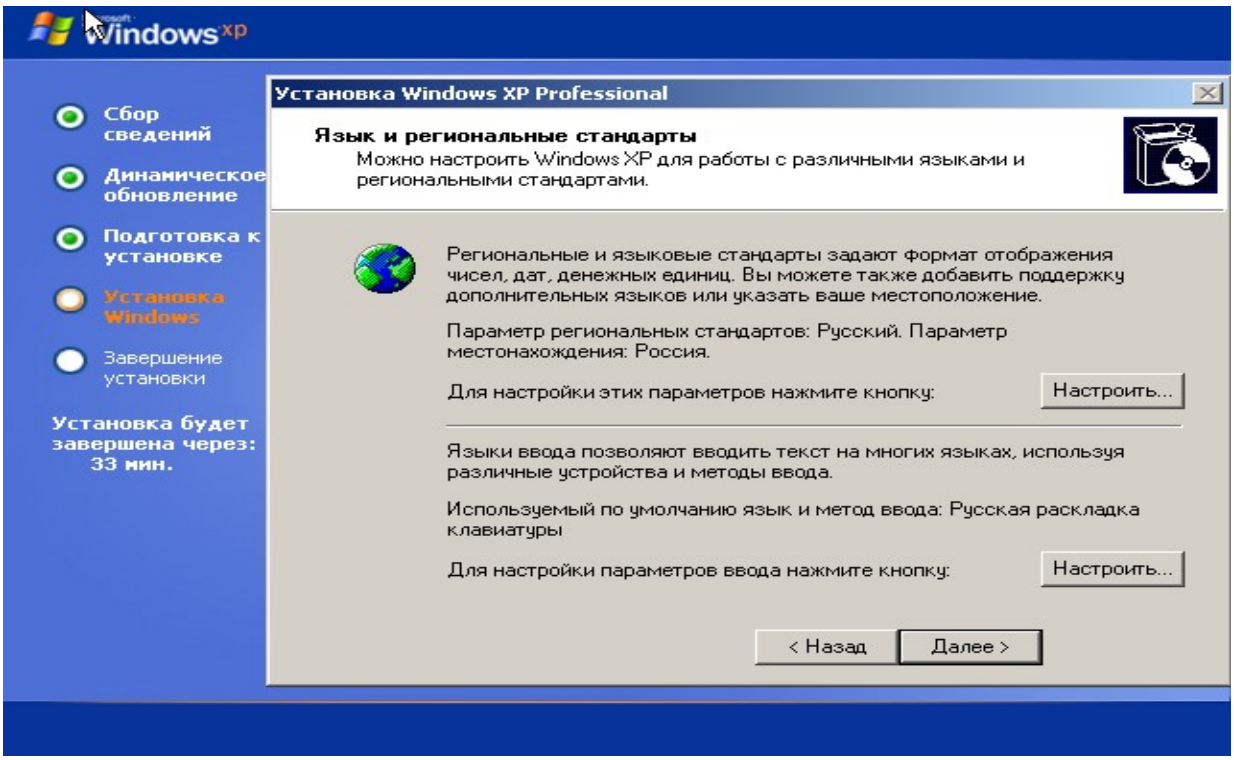


Рисунок 16 – Установка операционной системы

Далее появится окно для указания имени пользователя и организации. Введите своё имя, а поле название организации оставьте пустым и нажмите «Далее», рисунок 17 .

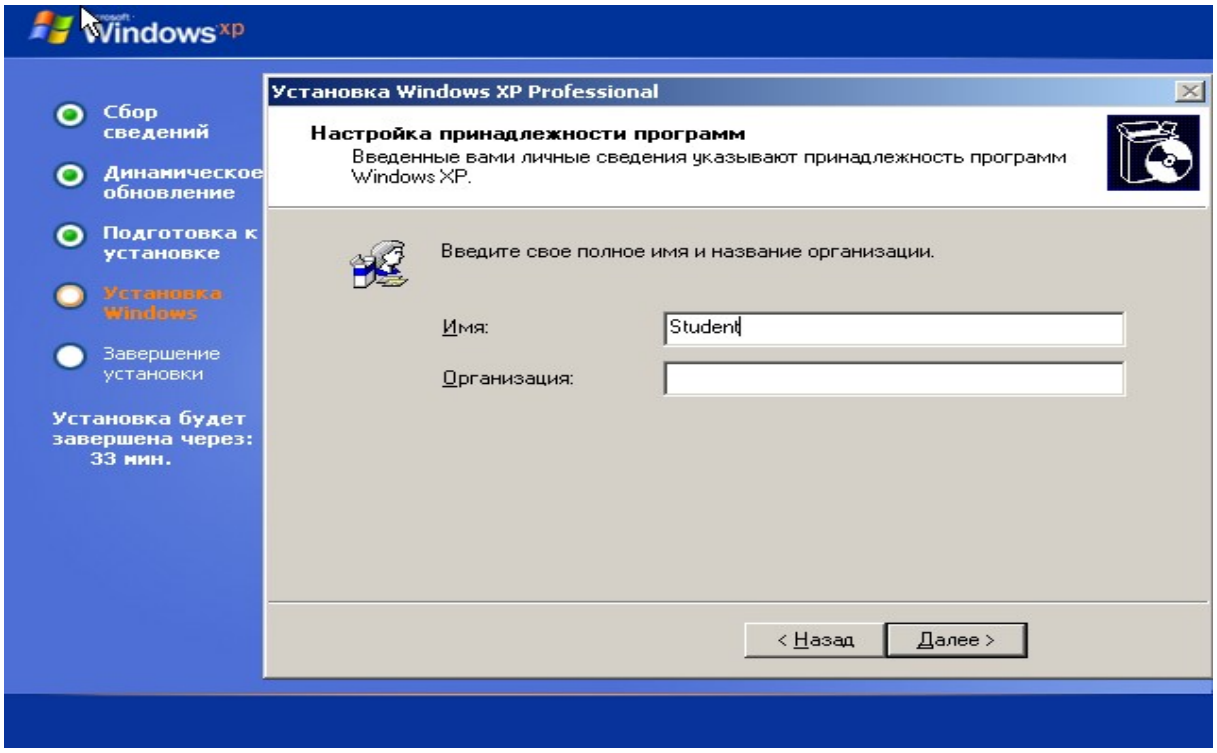


Рисунок 17 – Настройка принадлежности программ

В следующем окне введите ключ продукта и нажмите «Далее», рисунок 18.

XP7XC-QDVY8-MCXJP-TYBVP-6HCXD

KKQCV-D7JPF-RJ4HJ-YC6KB-MWWHQ

VHHWK-69Y6M-WM8YD-MB8TR-K86FB

B79GC-DQF9M-RWB2D-C2BRT-2GV38

D36RK-QDFFD-BTWWY-BT7KK-43MGM

DP7CM-PD6MC-6BKXT-M8JJ6-RPXGJ

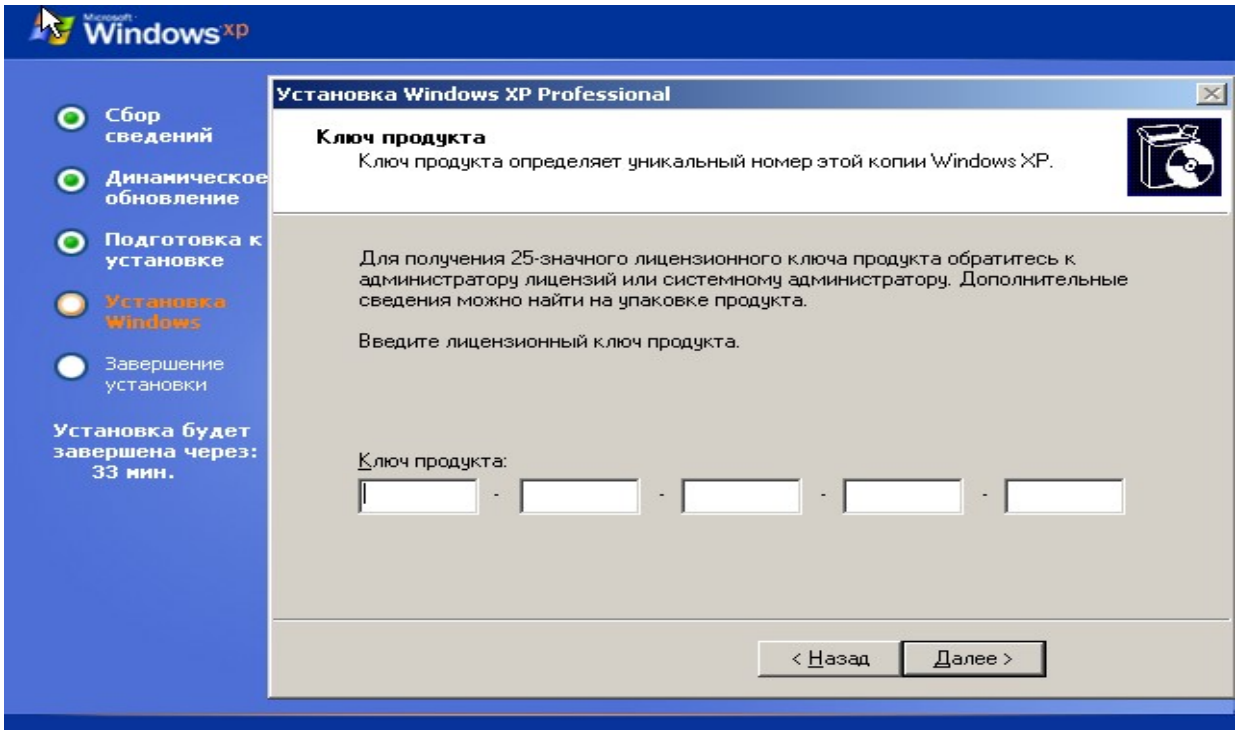


Рисунок 18 – Ввод ключа продукта

В следующем окне укажите любое имя компьютера. Пароль администратора можно пока оставить пустым, рисунок 19.

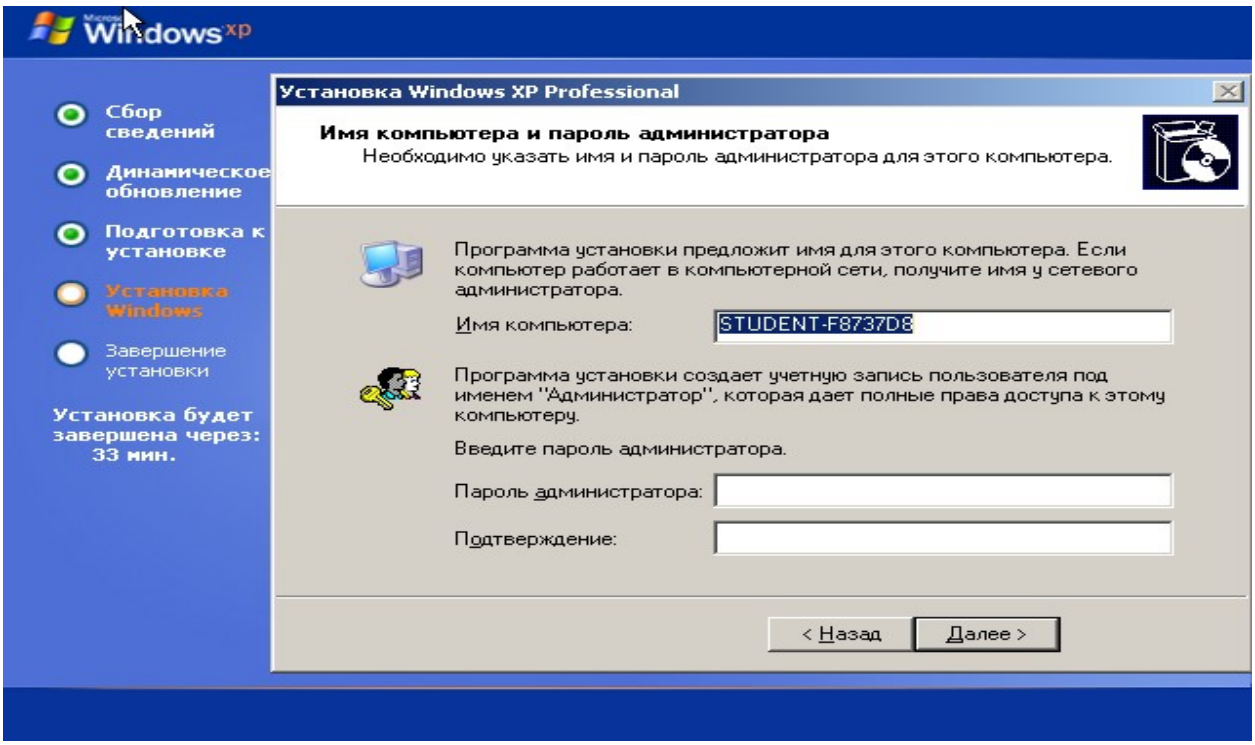


Рисунок 19 – Установка имени компьютера

Укажите текущие дату и время, рисунок 20.

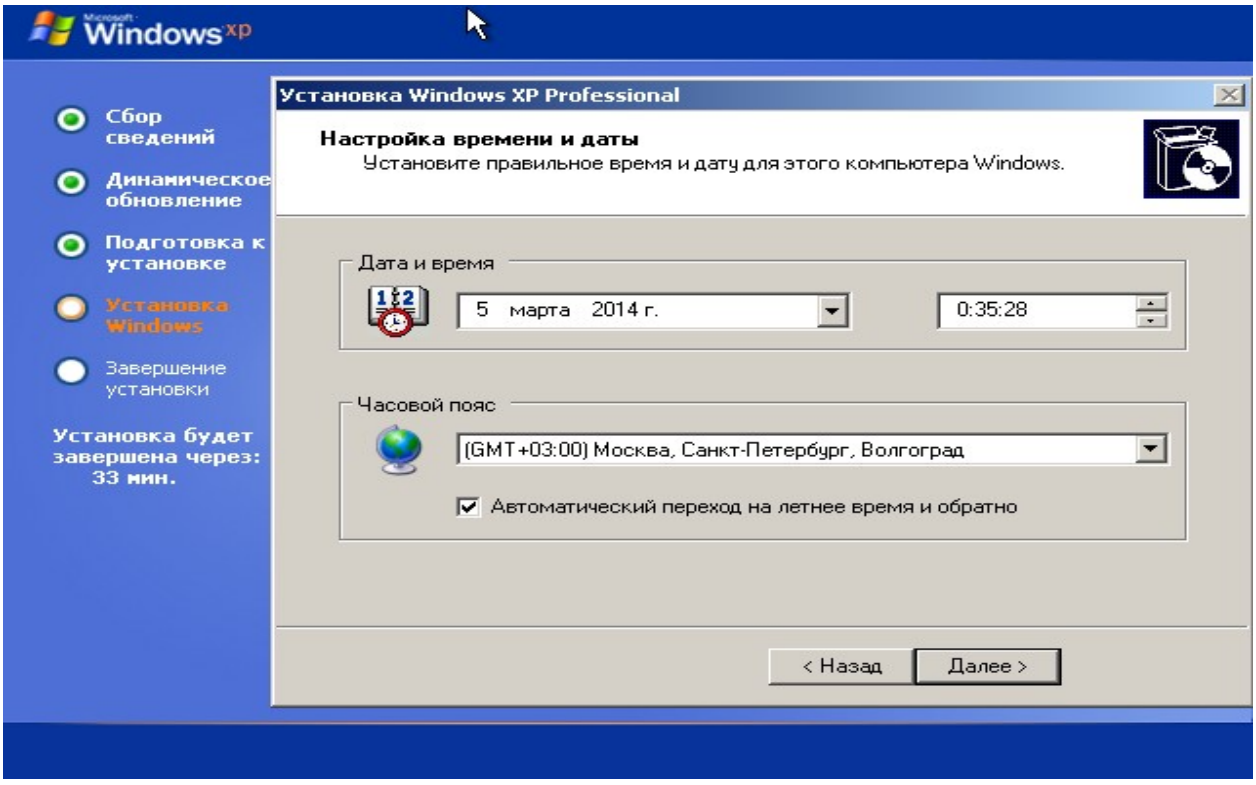


Рисунок 20 – Установка даты и времени

В окне настроек сетевых параметров укажите «Обычные параметры», рисунок 21.

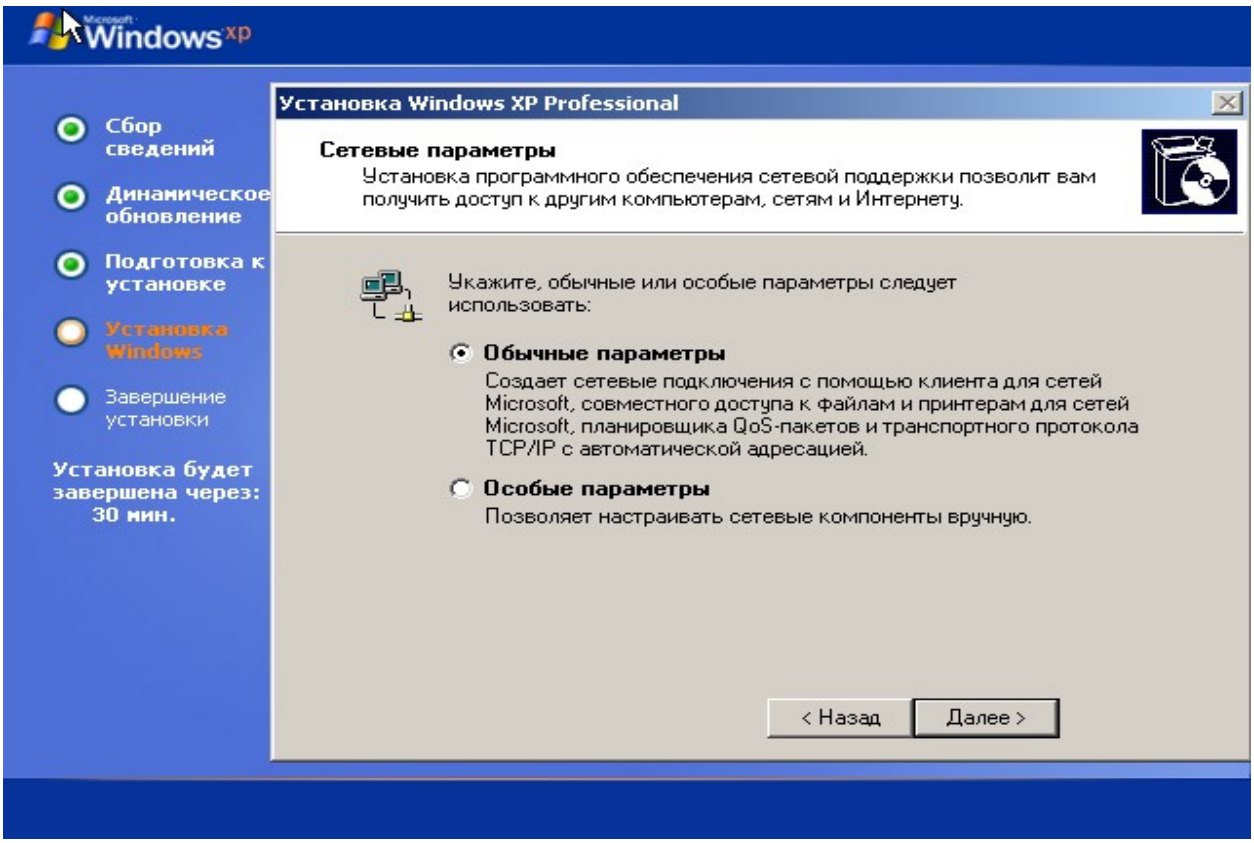


Рисунок 21 – Настройка сетевых параметров

В следующем окне оставьте стандартные настройки рабочей группы, рисунок 22.

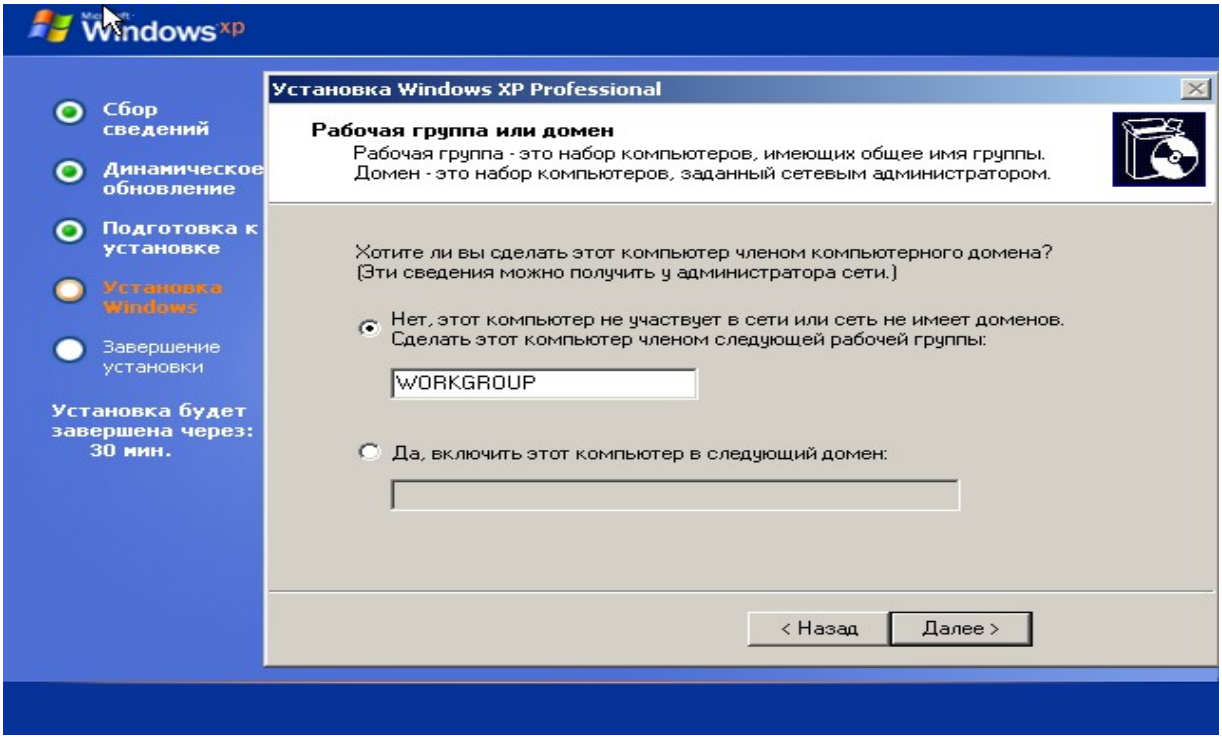


Рисунок 22 - Настройка рабочей группы

Установка будет продолжена, после чего виртуальная машина перезагрузится, рисунок 23.



Рисунок 23 – Перезагрузка и применение параметров операционной системы

В следующих нескольких диалоговых окнах потребуется ввести имя своей учётной записи и настроить систему обновлений Windows.

На этом установка Windows будет окончена, рисунок 24.



Рисунок 24 – Завершение установки операционной системы

3) Установка дополнений гостевой ОС.

Виртуальная машина полностью функциональна внутри себя. Однако при работе пользователя наблюдаются существенные ограничения, влияющие на удобство работы с виртуальной машиной. Так, например, невозможен быстрый (автоматический) переход из основной ОС в гостевую и обратно, ограниченны разрешения экрана гостевой ОС, затруднена работа с сетью.

Для расширения функциональности и повышения удобства для пользователя в гостевой ОС необходимо установить специальные расширенные инструменты, которые включают в себя набор драйвера для виртуализированного оборудования.

В результате установки расширенных инструментов появляется возможность автоматического управления захватом мыши и клавиатуры, становится возможным устанавливать произвольное разрешение экрана гостевой ОС путем изменения размеров окна виртуальной машины, а также работа с сетью.

Для установки дополнений выберите пункт меню виртуальной машины «Устройства» и далее «Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС…», рисунок 25.

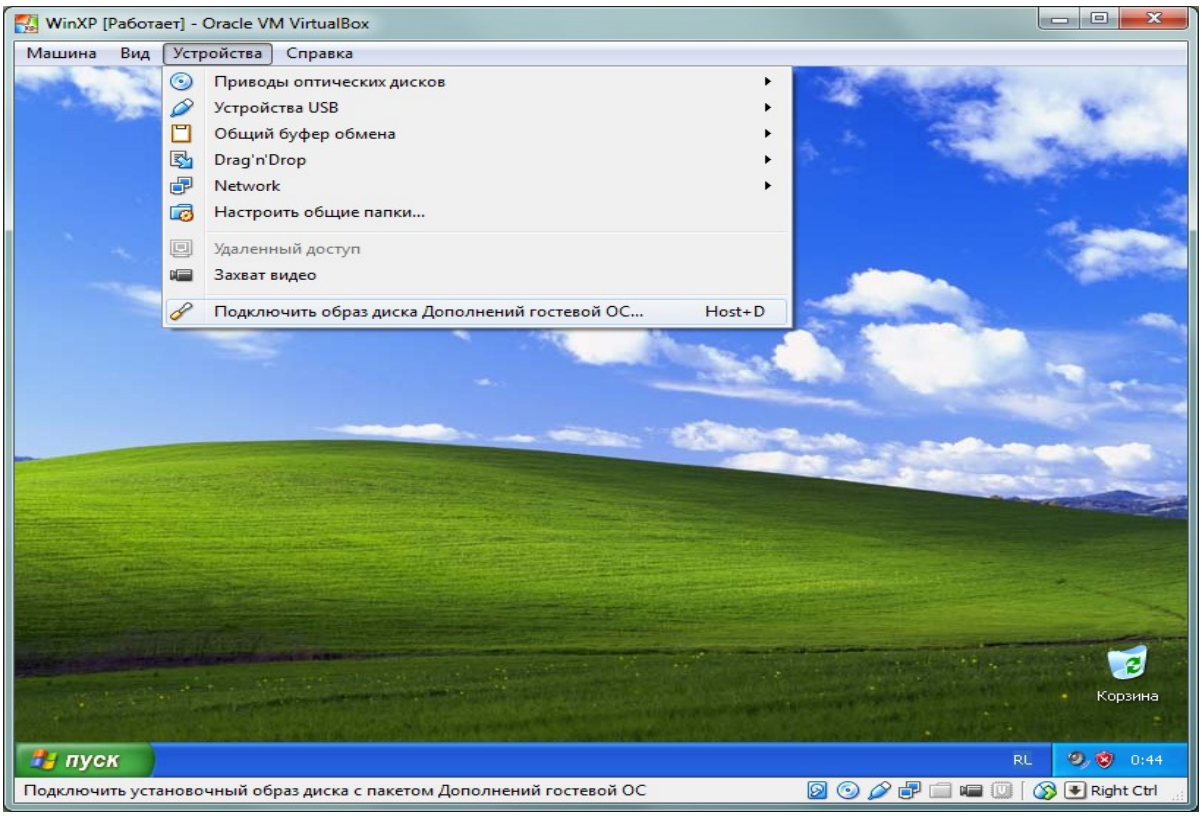


Рисунок 25 - Подключение образа диска

Появится окно мастера установки.

Нажмите кнопку Next.

В следующем окне оставьте путь для установки, предложенный по умолчанию.

Нажмите кнопку Next.

В следующем окне также оставьте настройки по умолчанию.

Нажмите кнопку Install.

Дождитесь завершения работы мастера установки.

В процессе установки могут возникать сообщения о том, что устанавливаемое программное обеспечение не тестировалось на совместимость с Windows XP. В это случае следует нажимать кнопку «Все равно продолжить», рисунок 26.

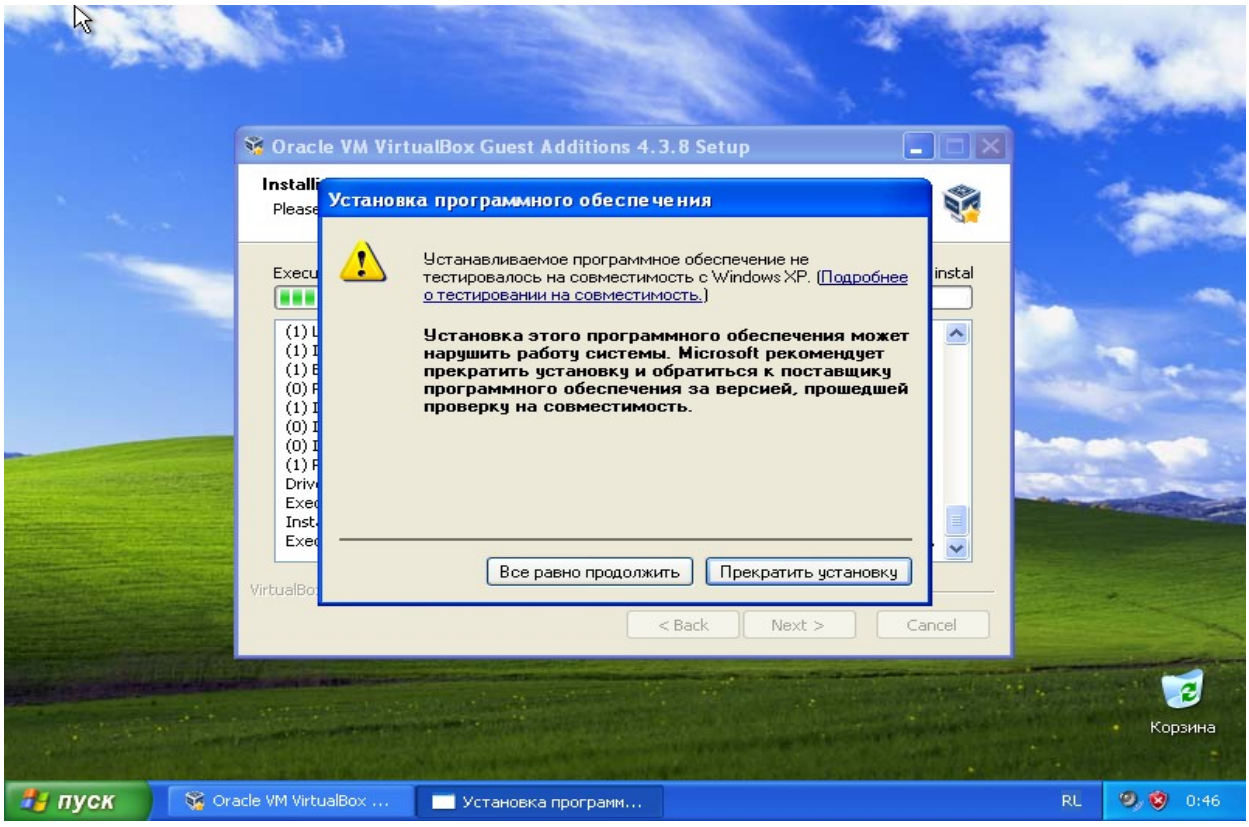


Рисунок 26 – Завершение установки программного обеспечения

В последнем окне выберите Reboot now (перезагрузить сейчас) и нажмите кнопку Finish.

После перезагрузки изучите работу виртуальной машины в разных режимах, доступных в меню «Вид».

5 Общие положения

Требования к выполнению и оформлению работы приведены в документе «Правила оформления письменных работ обучающихся для технических направлений подготовки» ДГТУ, введенные приказами от 16.12.2020 г. № 242.

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: имя, отчество, фамилия, группа, проверил: должность, преподаватель ИОФ.

Отчет должен содержать:

– цель работы;
– краткие теоретические сведения (при необходимости);
– вариант задания;
– выполнение задания и приведение результатов;
– выводы по результатам работы;
– ответы на контрольные вопросы.

4 Контрольные вопросы

1. Что представляют собой виртуальные машины?
2. Для каких целей можно использовать виртуальные машины?
3. Какая операционная система именуется хозяйской ОС?
4. Какая операционная система называется гостевой?
5. Чем отличается работа в полноэкранном режиме, режиме интеграции дисплея и режиме масштабирования?

Лабораторная работа № 2

Тема: «РЕЕСТР ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ WINDOWS»

Реестр — это база данных, в которой хранится информация обо всех настройках и параметрах работы Windows, а также конфигурация всех установленных в системе приложений. При выполнении лабораторной работы обучающиеся познакомятся основными принципами работы с реестром Windows.

1 Теоретическая часть

Все параметры системного реестра Windows, в зависимости от их функционального назначения, сгруппированы в пять основных разделов.

HKEY_CLASSES_ROOT — данный раздел включает в себя информацию о зарегистрированных в системе типах файлов, порядке обработки файлов каждого типа, а также управлении основными настройками интерфейса.

HKEY_CURRENT_USER — в этом разделе содержится информация о пользователе, работающем с Windows в текущем сеансе, а также о различных настройках системы, относящихся к текущему пользователю (вид Рабочего стола, сетевые соединения, принтеры и др.).

HKEY_LOCAL_MACHINE — раздел содержит информацию об аппаратной конфигурации компьютера и установленном программном обеспечении. Настройки раздела действительны для всех пользователей данного компьютера. Следует отметить, что по объему этот раздел является самым большим, по сравнению с другими разделами реестра Windows.

HKEY_USERS — в раздел включена информация обо всех пользователях данного компьютера. Следует отметить тесную взаимосвязь данного раздела с разделом HKEY_CURRENT_USER, который фактически дублирует один из его подразделов, а именно относящиеся к текущему пользователю.

HKEY_CURRENT_CONFIG — в этом разделе содержится информация о настройках оборудования, которое используется локальным компьютером в

текущем сеансе работы. В целом, структура реестра представлена в иерархическом порядке: каждый из перечисленных разделов имеет ряд подчиненных уровней иерархии, нижней ступенью которой являются параметры настройки системного реестра.

Наиболее часто используемые в реестре Windows типы данных:

REG_BINARY — двоичные данные. Этот тип данных используется, например, для хранения сведений об аппаратных ресурсах; сведения выводятся в Редакторе реестра в шестнадцатеричном формате.

REG_DWORD — целое число. Может использоваться, например, в качестве переключателя (1 — включение, 0 — выключение некоторого действия); могут применяться и другие числа. Возможно представление этою типа данных в двоичном, десятичном и шестнадцатеричном формате.

REG_EXPAND_SZ — расширенная строка. Этот тип данных используется в Windows для ссылок на файлы.

REG_MULTI_SZ — многострочный текст (массив строк). Этот тип обычно используется для представления списков и иных подобных записей в удобном для чтения формате.

REG SZ — текстовая строка. Данные этого типа используются в реестре чаще всего.

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR — последовательность вложенных массивов, предназначенная для хранения списка ресурсов устройств или драйверов.

REG_LINK — строковый тип данных, предназначенный для указания пути к файлам.

Ручное редактирование системного реестра Windows выполняется либо средствами Редактора реестра, либо с помощью REG-файлов. По своей структуре и содержанию файл реестра представляет собой обычный текстовый файл, поэтому его формирование и редактирование возможно с помощью любого текстового редактора (например, Блокнота). Следует отметить, что для редактирования имеющегося REG-файла целесообразно воспользоваться командой Файл —> Экспорт, которая активизируется в окне Редактора реестра. В результате выполнения этой команды требуемый файл (это может быть как файл отдельного

раздела или ветви, так и файл реестра целиком) будет экспортирован по указанному пути. После внесения всех необходимых изменений файл импортируется в реестр с помощью команды Файл —> Импорт, также вызываемой в окне Редактора реестра.

Важным элементом любого REG-файла системного реестра Windows является его первая строка, текст которой нельзя изменять ни при каких обстоятельствах, так как только в этом случае система сможет распознать, что текущий файл содержит именно данные реестра. Вот как выглядит эта строка:

Windows Registry Editor. После первой строки текста REG-файла обязательно должна следовать пустая строка. Затем в квадратных скобках указывается раздел системного реестра, к которому относится редактируемый файл (в качестве разделителя между объектами реестра используется символ \), далее следует перечисление параметров редактируемого раздела с указанием имени параметра, типа данных и значения параметра (каждый параметр отображается в отдельной строке текста файла). При этом соблюдаются следующие правила: имя параметра заключается в кавычки, затем после знака равенства указывается тип данных, далее после двоеточия — значение параметра; если же тип данных не указан, то по умолчанию соответствующий параметр считается строковым и его значение заключается в кавычки. Последняя строка REG-файла должна оставаться пустой.

Другим дополнительным инструментом, поддерживающим большинство возможностей Реестра, является консольная системная утилита Reg.exe, работающая из командной строки ОС. Ее особенность состоит в том, что она может быть востребована при написании пакетных файлов и использована как любая другая системная команда ОС Windows.

2 Цель работы

Практическое ознакомление с особенностями работы с реестром операционной системы Windows.

3 Рабочее задание

а) Сделать резервную копию ветвей реестра, изменяемых в следующих пунктах задания. Изучить структуру полученного файла.

б) С помощью утилиты regedit внести информацию в ветвь реестра Windows HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced в соответствии с вариантом задания, таблица 1. Если указанный параметр не существует необходимо создать его вручную. Сделать скриншоты и описать изменения, произошедшие в меню пуск после присвоения каждого из возможных значений.

Чтобы изменения вступили в силу необходимо перезапустить процесс «explorer». Для этого:

1. Открыть диспетчер задач, перейти на вкладку «Процессы», там выбрать процесс «explorer.exe», нажать на него правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать пункт «Завершить процесс».

2. В меню диспетчера задач выбрать пункт «Файл», затем пункт «Выполнить…», в открывшемся окне ввести «explorer» и нажать Enter.

Таблица 1.1 – Варианты задания

Вариант	**Параметр**	**Тип**	**Возможные значения**
1	Start_ShowControlPanel	REG_DWORD	0, 1, 2
2	StartMenuFavorites	REG_DWORD	0, 1
3	Start_ShowMyComputer	REG_DWORD	0, 1, 2
4	Start_ShowMyDocs	REG_DWORD	0, 1, 2
5	Start_ShowMyMusic	REG_DWORD	0, 1, 2
6	Start_ShowMyPics	REG_DWORD	0, 1, 2
7	Start_ShowNetConn	REG_DWORD	0, 1, 2
8	Start_AdminToolsRoot	REG_DWORD	0, 1
9	Start_ShowHelp	REG_DWORD	0, 1
10	Start_ShowNetPlaces	REG_DWORD	0, 1
11	Start_ShowRun	REG_DWORD	0, 1
12	Start_ShowPrinters	REG_DWORD	0, 1
13	Start_ShowSearch	REG_DWORD	0, 1
14	Start_ScrollPrograms	REG_DWORD	0, 1
15	Start_ShowOEMLink	REG_DWORD	0, 1

в) внести информацию в реестр с помощью reg-файла в соответствии с вариантом задания.

Варианты заданий

1. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Администрирование":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\1]

@="Администрирование"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\1\command]

@="control admintools"

2. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Групповая политика":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\11]

@="Групповая политика"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\11\command]

@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,\
00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,\
2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,\
00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,\
65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,67,00,70,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,6d,\
00,73,00,63,00,20,00,2f,00,73,00,00,00

3. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Диспетчер устройств":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\2]

@="Диспетчер устройств"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\2\command]

@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,\

00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,\

2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,\

00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,\

65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,65,00,76,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,\

00,6d,00,73,00,63,00,20,00,2f,00,73,00,00,00

4. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Командная строка":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\22]

@="Командная строка"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\22\command]

@="cmd.exe"

5. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Настройка системы":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\3]

@="Настройка системы (MSCONFIG)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\3\command]

@="msconfig.exe /s"

6. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Панель управления":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\4]

@="Панель управления"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\4\command]

@="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL"

7. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Редактор реестра":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\44]

@="Редактор реестра"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\44\command]

@="Regedit.exe"

8. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Службы":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\5]

@="Службы"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\5\command]

@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,\

74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,\

00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,65,00,\

72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,20,00,2f,00,73,00,00,00

9. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Перезагрузка":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\77]

@="[Перезагрузка]"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\77\command]

@="shutdown -r -f -t 0"

10. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Установка и удаление компонентов Windows":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\6]

@="Установка и удаление компонентов Windows"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\6\command]

@="rundll32 shell32,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2"

11. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Установка и удаление программ":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\66]

@="Установка и удаление программ"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\66\command]

@="control appwiz.cpl"

12. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Выход":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\7]

@="[Выход]"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\7\command]

@="shutdown -l -f -t 0"

13. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Удаление вредоносных программ":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\55]

@="Удаление вредоносных программ"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\55\command]

@="mrt.exe"

14. Настройка добавляет в контекстное меню приложения "Мой компьютер" команду "Выключение":

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\8]

@="[Выключение]"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\8\command]

@="shutdown -s -f -t 0"

г) восстановить исходные значения ключей реестра, используя при необходимости резервные копии, созданные в п. а) и убедиться, что все параметры имеют прежние значения.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое реестр?
2. Из каких частей состоит реестр?
3. Что такое ветвь реестра?
4. Что такое параметр?
5. Какие существуют способы редактирования реестра?
6. Как сделать резервную копию определённой ветви реестра?
7. Какова структура reg-файла?

Лабораторная работа № 3
Тема: «УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В WINDOWS»

1 Теоретическая часть

В операционной системе Windows XP на одном и том же компьютере могут работать разные пользователи, каждый под своим именем. При входе в ОС запрашиваются имя и пароль, на основе которых происходит аутентификация пользователя.

Компьютер может работать автономно, а может быть рабочей станцией в сети. Если компьютер загружается для автономной работы или для работы в одноранговой сети, то пользователь регистрируется, используя внутренний (локальный) список имен пользователей системы.

Если компьютер загружается для работы в сети с выделенным сервером, то пользователь регистрируется, используя имя, которое ему выдал администратор сети. Список с этими именами хранится на сервере.

Данные о пользователе находятся в специальной базе данных на локальных компьютерах и на сервере. На каждого пользователя заводится отдельная учетная карточка, которая носит название учетная запись.

Windows XP использует три типа учетных записей пользователей:

1. Локальные учетные записи для регистрации пользователей локального компьютера. База локальных учетных записей хранится на каждом компьютере своя, и содержит информацию о пользователях только данного компьютера. Создаются учетные записи администратором этого компьютера.

2. Встроенные учетные записи пользователей создаются автоматически при установке Windows XP. Встроенных учетных записей две — Администратор и Гость. Встроенные учетные записи хранятся в той же базе, что и локальные учетные записи.

3. Учетные записи пользователей домена хранятся на выделенном сервере и содержат данные о пользователях локальной сети.

Локальная учетная запись — это учетная запись, которой могут быть предоставлены разрешения и права на вашем компьютере. Для удобства управления локальными пользователями, их можно объединять в группы и управлять группами, чтобы не устанавливать одни и те же настройки для каждого пользователя в отдельности. Ограничения, установленные для группы, распространяются на всех пользователей этой группы.

Пользователи и группы важны для безопасности Windows XP поскольку позволяют ограничить возможность пользователей и групп выполнять определенные действия путем назначения им прав и разрешений. Право дает возможность пользователю выполнять на компьютере определенные действия, такие как архивирование файлов и папок или завершение работы компьютера. Разрешение представляет собой правило, связанное с объектом (например, файлом, папкой или принтером), которое определяет, каким пользователям и какого типа доступ к объекту разрешен.

Операционная система содержит несколько встроенных учетных записей пользователей и групп, которые не могут быть удалены:

Учетная запись пользователя с именем "Администратор" используется при первой установке рабочей станции или рядового сервера. Эта учетная запись позволяет выполнять необходимые действия до того, как пользователь создаст свою собственную учетную запись. Администратор является членом группы администраторов на рабочей станции или рядовом сервере.

— Учетную запись "Администратор" нельзя удалить, отключить или вывести из группы администраторов, что исключает возможность случайной потери доступа к компьютеру после уничтожения всех учетных записей администраторов. Это свойство отличает пользователя "Администратор" от остальных членов локальной группы "Администраторы".

— Учетная запись гостя предназначена для тех, кто не имеет реальной учетной записи на компьютере. Учетную запись "Гость" нельзя удалить, но можно переименовать или отключить. Учетной записи пользователя "Гость", как и любой другой учетной записи, можно предоставлять права и разрешения на доступ к

объектам. Учетная запись "Гость" по умолчанию входит во встроенную группу "Гости", что позволяет пользователю войти в систему с рабочей станции или рядового сервера. Дополнительные права, как любые разрешения, могут быть присвоены группе "Гости" членом группы администраторов.

К стандартным группам Windows XP относятся следующие группы:

— Администраторы. Пользователи, входящие в группу "Администраторы", имеют полный доступ на управление компьютером. Это единственная встроенная группа, которой автоматически предоставляются все встроенные права и возможности в системе. По умолчанию туда входит учетная запись "Администратор".

— Операторы архива. Члены группы "Операторы архива" могут архивировать и восстанавливать файлы на компьютере, независимо от всех разрешений, которыми защищены эти файлы. Также они могут входить на компьютер и выключать его, но не могут изменять параметры безопасности.

— Опытные пользователи. Члены группы опытных пользователей могут создавать учетные записи пользователей, но могут изменять и удалять только созданные ими учетные записи. Они могут создавать локальные группы и удалять пользователей из локальных групп, которые они создали. Они также могут удалять пользователей из групп "Опытные пользователи", "Пользователи" и "Гости". Они не могут изменять группы "Администраторы" и "Операторы архива", не могут являться владельцами файлов, не могут выполнять архивирование и восстановление каталогов, не могут загружать и выгружать драйверы устройств или управлять журналами безопасности и аудита.

— Пользователи. Члены группы пользователей могут выполнять наиболее распространенные задачи, например запуск приложений, использование локальных и сетевых принтеров, завершение работы и блокировка рабочих станций. Пользователи могут создавать локальные группы, но изменять могут только те, которые они создали. Пользователи не могут организовывать общий доступ к каталогам или создавать локальные принтеры.

— Гости. Группа "Гости" позволяет случайным или разовым пользователям войти в систему со встроенной учетной записью гостя рабочей

станции и получить ограниченные возможности. Члены группы "Гости" могут только прекратить работу компьютера.

Управление учетными записями пользователей и группами осуществляется пользователями, входящими в группу Администраторы.

2 Цель работы

Изучить способы создания локальных учетных записей пользователей и групп и настройки их свойств.

3 Рабочее задание

Для управления учетными записями используется компонент "Управление компьютером". Чтобы его открыть выберите Пуск → Настройка → Панель управления. Дважды щелкните значок «Администрирование» затем дважды щелкните значок «Управление компьютером». Второй способ открыть «Управление компьютером» нажать правой кнопкой на значке «Мой компьютер» и в появившемся контекстном меню выбрать «Управление», рисунок 1.

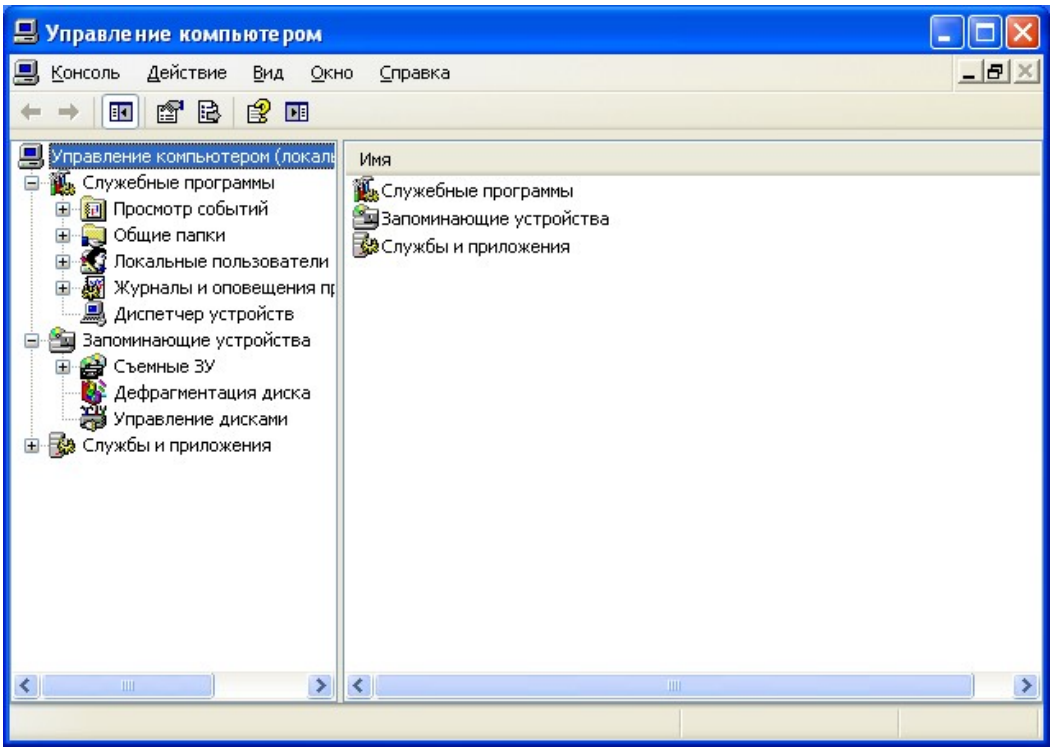


Рисунок 1 – Управление компьютером

1. Создание новой учетной записи пользователя

Откройте компонент "Управление компьютером" одним из описанных выше способов.

В дереве консоли (слева) выберите компонент "Локальные пользователи и группы" и щелкните в нем узел Пользователи.

Нажмите правой кнопкой мыши в окне со списком пользователей и в появившемся меню выберите команду Новый пользователь, рисунок 2.

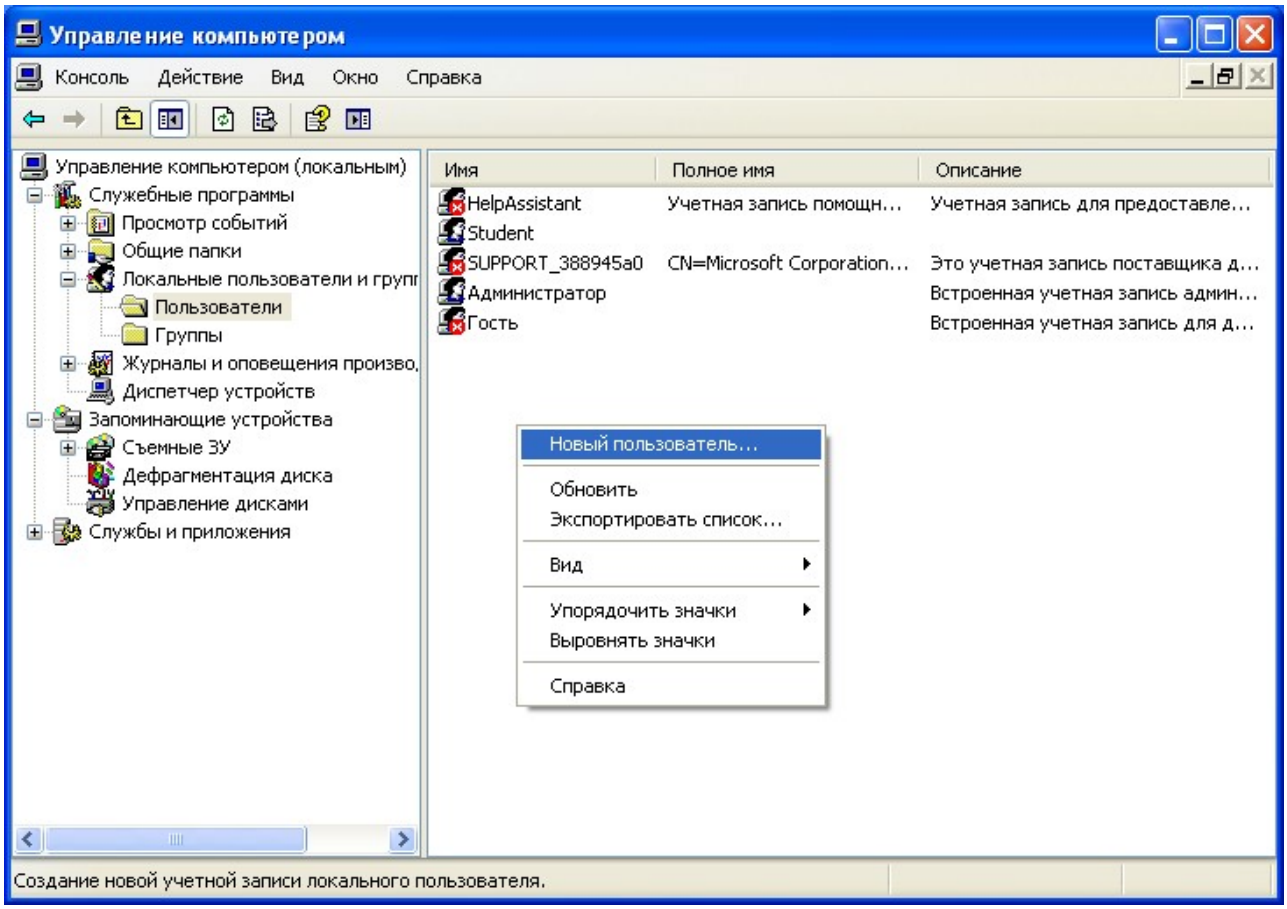


Рисунок 2 – Работа с пользователями

В появившемся окне заполните поля «Пользователь», содержащее имя, под которым пользователь будет входить в систему, а также «Пароль» и «Подтверждение», рисунок 3.

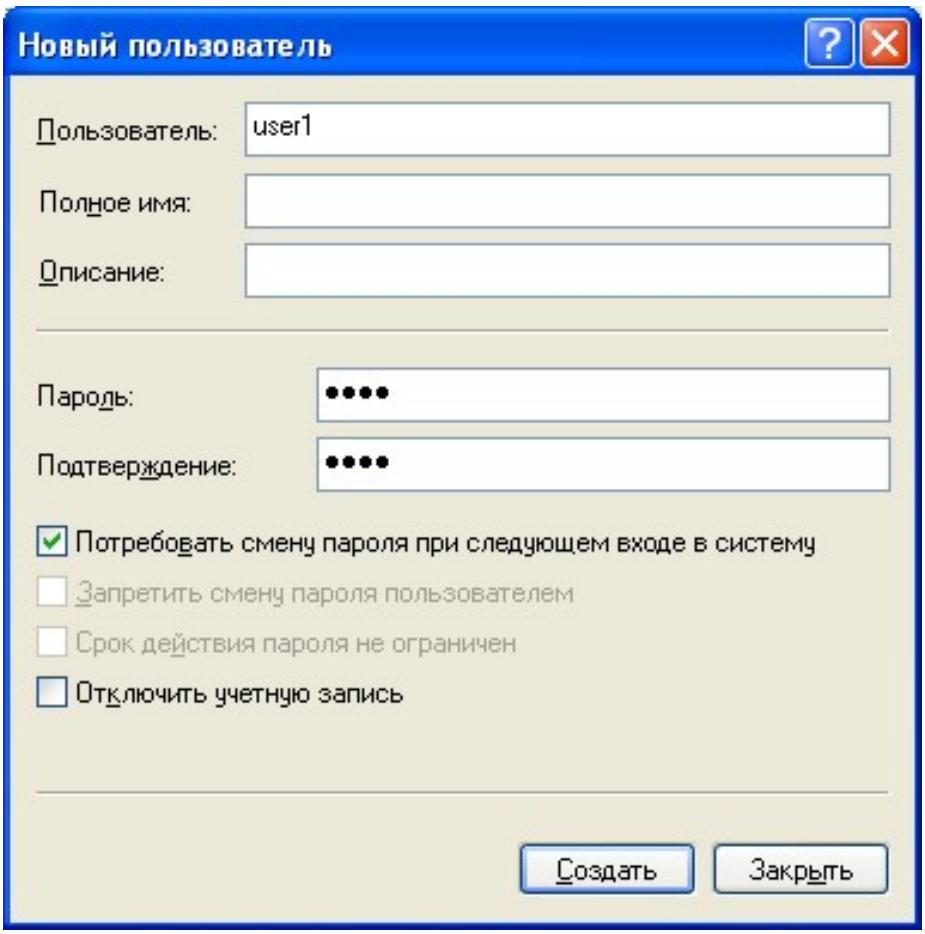


Рисунок 3 – Работа с новым пользователем

По умолчанию в данном окне стоит опция «Потребовать смену пароля при следующем входе в систему». То есть система при первом входе пользователя в ОС потребует от него сменить пароль. Если убрать галочку с этого пункта, появится возможность выбрать следующие опции:

— запретить смену пароля пользователем. То есть пользователь будет использовать пароль, заданный при создании учетной записи;

— срок действия пароля не ограничен — то есть пароль никогда не истекает.

Опция «Отключить учетную запись» делает вход в систему данного пользователя невозможным.

Чтобы завершить работу, нажмите кнопку Создать, а затем Закрыть.

Если есть необходимость в создании сразу нескольких пользователей нужно нажать на Создать и повторить все предыдущие шаги.

После этого созданный пользователь появится в списке. Сделайте скриншот полученного результата.

Войдите от имени только что созданного пользователя. Для этого нажмите «Пуск» → «Выход из системы» → «Смена пользователя».

На появившемся экране выберите созданного пользователя «user1» и введите заданный для него при создании пароль, рисунок 4.



Рисунок 4 – Авторизация нового пользователя

Появится окно с сообщением о необходимости изменения пароля. Задайте новый пароль и сделайте скриншот окна в котором проводились изменения.

Вернитесь обратно к пользователю «Student». Для этого нажмите «Пуск» → «Выход из системы» → «Выход».

Разница между вариантами выхода из системы «Смена пользователя» и «Выход» заключается в том, что при смене пользователя все процессы, запущенные им, продолжают выполняться, а при выходе завершаются. Если завершить работу, используя учётную запись одного пользователя, пока второй остаётся в системе, это может привести к потере несохраненных данных приложений второго пользователя.

2. Изменение пароля пользователя

Выберите учетную запись, которую требуется изменить (user1).

В контекстном меню выберите пункт "Задать пароль".

В появившемся окне введите новый пароль и сделайте скриншот результата.

Войдите в систему от имени пользователя «user1» используя новый пароль.

Аналогичным образом задайте пароль учётной записи «Student» или другой, созданной во время установки Windows учётной записи.

3. Отключение и активизация учетной записи пользователя

Выберите учетную запись «user1».

В контекстном меню выберите Свойства.

Чтобы отключить выбранную учетную запись пользователя, установите флажок "Отключить учетную запись".

Попробуйте войти от имени «user1». Сделайте скриншот результата.

4. Удаление учетной записи пользователя

Выберите учетную запись «user1».

В контекстном меню учетном записи выберите Удалить.

Появится окно, предупреждающее о последствиях удаления пользователя.

Выберите ДА. Сделайте скриншот полученного результата.

5. Изменение локального профиля по умолчанию

Все настройки компьютера для конкретного пользователя, включая личные параметры интерфейса и пользовательской среды, содержатся в профиле пользователя.

Профиль создается при первом входе пользователя на компьютер под управлением операционной системы Windows XP, Windows 2000 или Windows NT и представляет собой ряд параметров и файлов, определяющих пользовательскую среду при входе в систему. В него входят настройки приложений, сетевые подключения и принтеры, настройки мыши, а также оформление и расположения окон. Профили не являются пользовательскими политиками.

Профили пользователей хранятся по умолчанию в папке C:\Documents and Settings.

Пользовательские профили призваны обеспечить независимость данных и настроек для каждого пользователя и локального компьютера.

Профиль пользователя составляют:

— Раздел системного реестра (куст). Реестр представляет собой базу данных общих и личных настроек пользователей. Части реестра могут быть сохранены в файлы, именуемые кустами. Такие кусты можно загрузить в реестр при необходимости. Преимущества этой технологии легли в основу функциональности перемещаемых профилей. Куст пользовательского профиля, по сути, представляет собой файл NTuser.dat, загружающийся в раздел реестра HKEY_CURRENT_USER при входе пользователя в систему. Файл NTuser.dat сохраняет все изменения настроек пользовательской среды, произведенные в течение сеанса. В этом файле сохраняются настройки сетевых подключений, конфигурация элементов панели управления, уникальных для каждого пользователя (например, обои на рабочем столе или настройки мыши), а также настройки приложений. Большинство пользовательских настроек доступно для изменения компонентам операционной системы и сторонним приложениям.

— Набор папок профиля, хранящийся в файловой системе. Файлы пользовательских настроек хранятся в специально отведенном для этого каталоге. При этом для каждого пользователя создается отдельная папка, которую операционная система и приложения в процессе работы наполняют подпапками и файлами данных пользователя. Такими файлами могут быть ярлыки, иконки рабочего стола, автоматически загружаемые приложения, документы, конфигурационные файлы и т.д.

При создании нового пользователя начальные настройки его профиля берутся из так называемого локального профиля по умолчанию, который находится в папке C:\Documents and Settings\Default User. Содержимое данной папки копируется в папку с профилем создаваемого пользователя, поэтому можно задать настройки для всех вновь создаваемых пользователей изменив настройки профиля по умолчанию.

Для этого выполните следующие действия.

Создайте нового пользователя с любым именем, например «test».

Войдите от его имени и поменяйте следующие настройки: установите классическую тему оформления и создайте на рабочем столе текстовый файл с именем, например, «Привет, новый пользователь».

Выйдите из системы и зайдите от пользователя «Student» или любого другого с правами администратора.

Нажмите правой кнопкой на моём компьютере, выберите пункт «Свойства», перейдите на вкладку «Дополнительно» и нажмите кнопку «Параметры», отвечающую за профили пользователей. Появится окно, в котором перечислены все созданные на компьютере профили, рисунок 5.

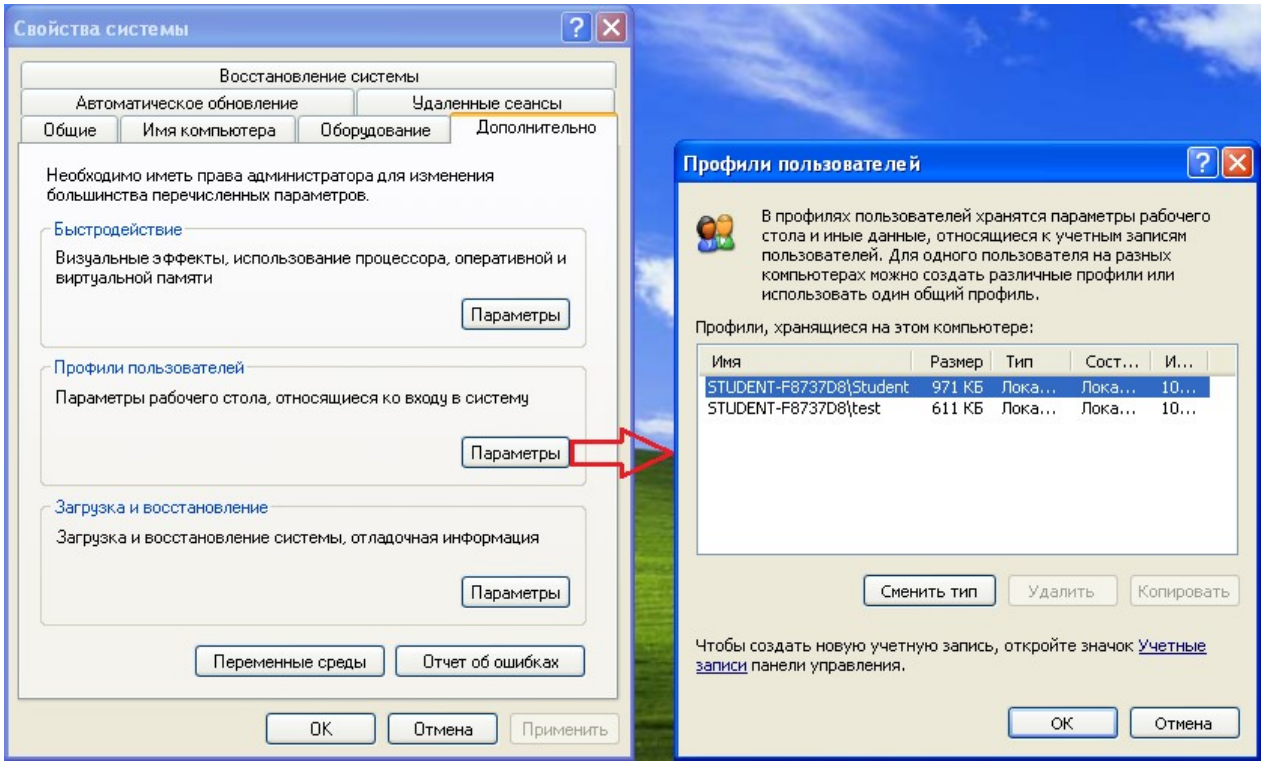


Рисунок 5 – Работа с профилем пользователя

Выберите профиль «test» и нажмите кнопку «Копировать». Появится окно копирования профиля, в котором необходимо задать путь и разрешения.

Нажмите на кнопку «Обзор» и в появившемся окне выберите путь C:\Documents and Settings\Default User и нажмите «OK», рисунок 6.

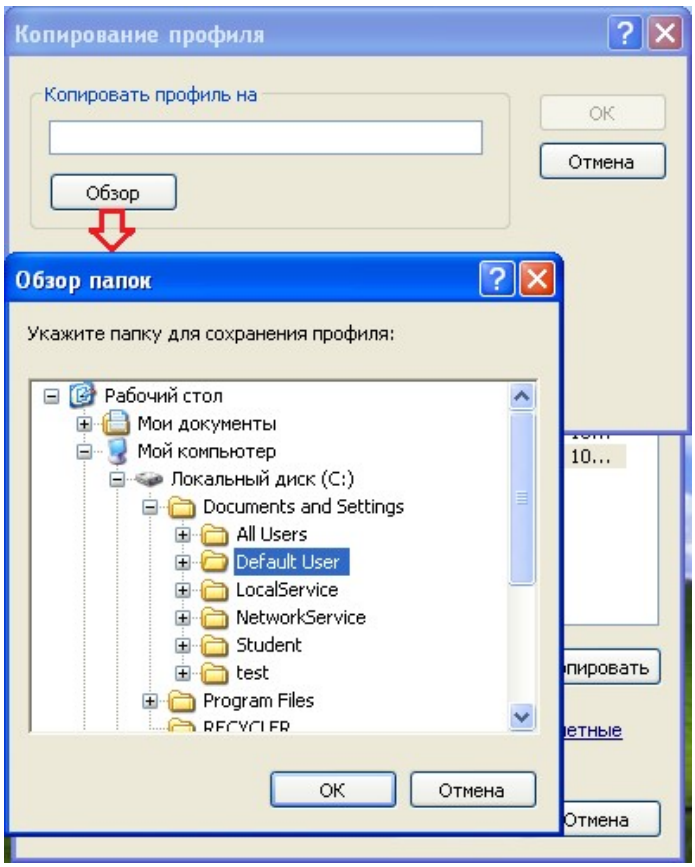


Рисунок 6 – Копирование профиля

В поле «Разрешить использование» нажмите «Изменить». Появится окно выбора пользователя или группы. Чтобы разрешить использовать профиль всем пользователям компьютера, в нижнем поле ввода введите «Все» и нажмите «Проверить имена». После этого нажмите «ОК», рисунок 7.

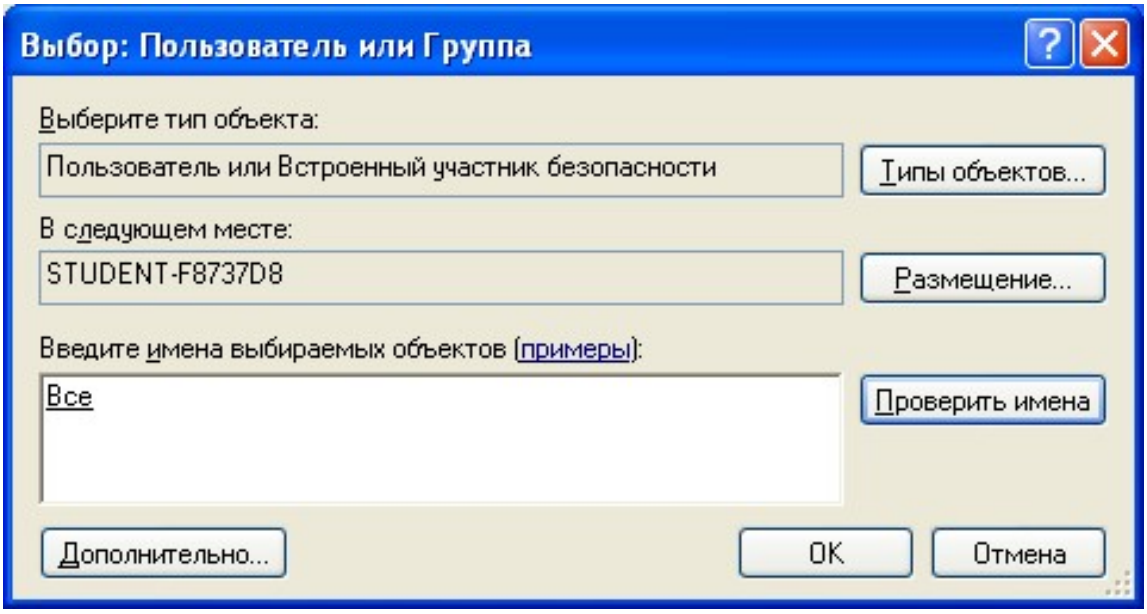


Рисунок 7 – Настройка группы для пользователя

После завершения копирования профиля создайте еще одного пользователя (например «user2») и войдите от его имени. Сделайте скриншот результата.

6. Управление группами пользователей

Пользователь, принадлежащий группе, имеет все права на разрешения, предоставленные этой Группе. Пользователь, являющийся членом нескольких групп, имеет все права и разрешения, предоставленные каждой из этих групп.

При удалении локальной группы удаляется учетная запись группы. Учетные записи пользователей, являющихся членами удаленной группы, при этом не удаляются.

Вновь созданные пользователи попадают в группу «Пользователи». Чтобы убедиться в этом откройте компонент "Управление компьютером", в дереве консоли выберите "Локальные пользователи и группы" и щелкните в нем узел Группы после чего появится список существующих групп.

Нажмите дважды на группу «Пользователи» и посмотрите, какие учётные записи входят в эту группу. Сделайте скриншот данного окна.

Попробуйте от имени пользователя «user2» создать файл на диске C:. Пользователи группы «Пользователи» не имеют данного права, поэтому будет выдано сообщение о невозможности выполнения данной операции. Сделайте его скриншот.

Выйдите из системы и зайдите от имени пользователя «Student».

Добавьте пользователя «user2» в группу «Администраторы». Для этого нажмите правой кнопкой на имени группы и выберите пункт меню «Добавить в группу…», рисунок 8.

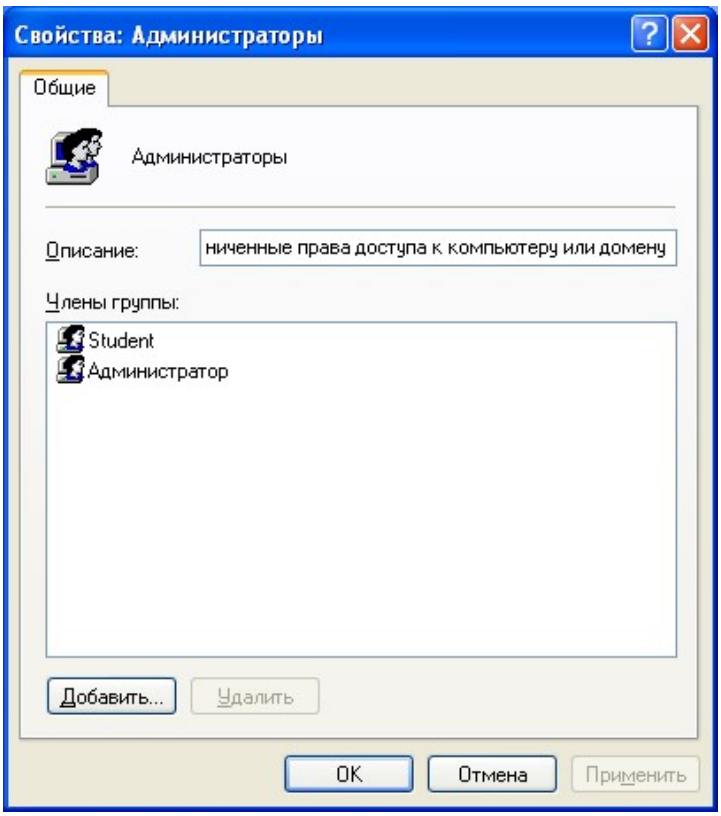


Рисунок 8 – Настройка свойств администратора

Появится окно выбора пользователя. Введите имя «user2» и нажмите «OK», рисунок 9.

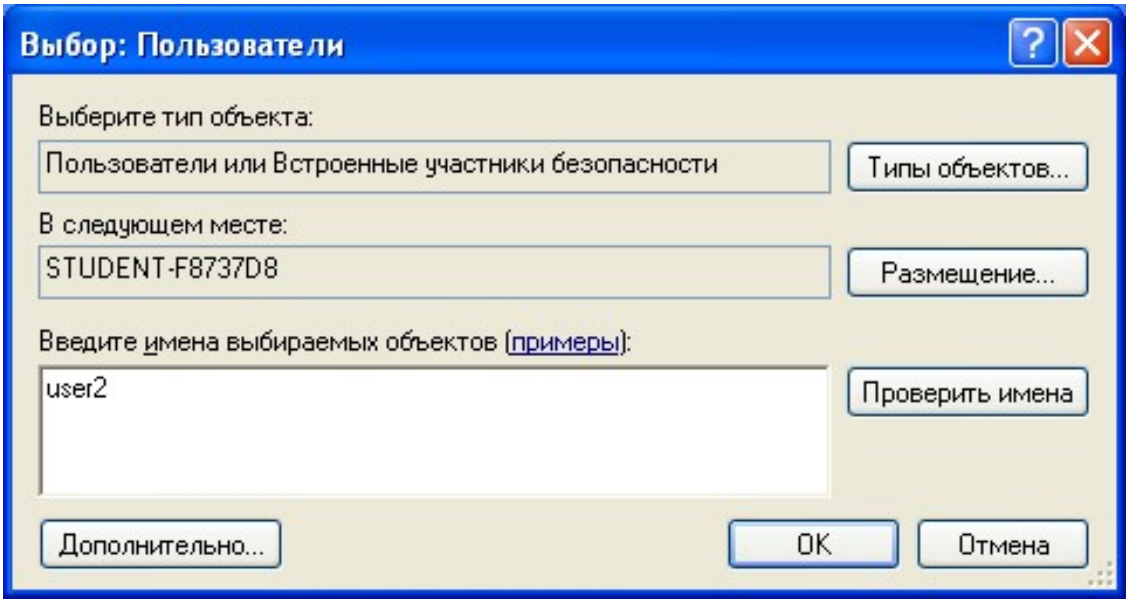


Рисунок 9 – Назначение прав пользователю

Зайдите снова от имени «user2» и создайте на диске C: любой файл. Сделайте скриншот результата.

4 Контрольные вопросы

1. Что представляют собой виртуальные машины?
2. Для каких целей можно использовать виртуальные машины?
3. Какая операционная система именуется хозяйской ОС?
4. Какая операционная система называется гостевой?
5. Чем отличается работа в полноэкранном режиме, режиме интеграции дисплея и режиме масштабирования?

Лабораторная работа № 4
Тема: «УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ ДОСТУПА В WINDOWS»

1 Теоретическая часть

Для каждого объекта, который хранится в томе NTFS, поддерживается контрольный список доступа (ACL). Этот список определяет перечень пользователей, которым разрешен доступ к данному объекту. Каждая запись в таком списке именуется ACE (access control entry). Для того, чтобы разрешить или отказать в доступе к объекту (файлу или папке), необходимо модифицировать ACE. Делать это могут владельцы объекта, члены группы "Администраторы" и обычные пользователи, которым разрешили это сделать либо первые, либо вторые.

В Windows XP при включенной опции "Использовать простой общий доступ ко всем файлам" возможности по изменению прав доступа весьма ограничены. Заблокировав эту опцию (в меню "Проводника": "Сервис" > "Свойства папки" > "Вид"), получите доступ к набору прав NTFS.

В Windows XP управление доступом к ресурсам реализовано с помощью набора предопределенных базовых прав доступа (их шесть): полный доступ, чтение, запись и так далее. Но есть еще и одиннадцать специальных прав доступа, с помощью которых разрешения настраиваются более тонко. Добраться к ним можно, нажав "Дополнительно" на вкладке "Безопасность", после чего нужно два раза щелкнуть на имени пользователя. Использование предопределенных прав упрощает процесс администрирования. Фактически, если вы устанавливаете флаг "Чтение и выполнение", операционная система (ОС) сама устанавливает пять отдельных прав доступа: выполнение файлов; чтение данных, атрибутов, дополнительных атрибутов, разрешений. Считается, что шести предопределенных прав в обычных случаях вполне достаточно.

Права доступа предоставляются установкой флажка в столбце "Разрешить". Флажки "Запретить" устанавливаются, когда требуется явно запретить применение указанного права доступа пользователю. Они имеют высший приоритет, по сравнению с разрешениями, и применяются, в основном, для внесения ясности при

наложении прав нескольких пользователей. Если требуется полностью блокировать доступ к объекту, выберите для пользователя "Запретить" в строке "Полный доступ".

Кроме прав доступа, устанавливаемых индивидуально, объекты могут наследовать их от родительских папок. По умолчанию, разрешения передаются от папки всем подпапкам. Для просмотра опций наследования следует на вкладке "Безопасность" выбрать "Дополнительно". Если в Windows 2000 единственным признаком наследования являлось затемнение пиктограммы ключей, то в XP появился даже специальный столбец "Унаследовано от". Дважды щелкнув по соответствующей записи пользователя, можно будет указать метод наследования разрешений: для этой папки ее подпапок и файлов, только для этой папки и так далее.

Для отмены наследования в дополнительных параметрах безопасности следует убрать флажок "Наследовать от родительского объекта..." Имейте в виду, что при удалении наследуемых папкой прав, она сама становится новым родительским объектом. По умолчанию, любые права доступа, присваиваемые этой папке, будут передаваться вниз по иерархии к вложенным подпапкам.

Нередко случается, что перемещенные или скопированные объекты получают совершенно новые права доступа. Может быть даже такое, что двойной щелчок по файлу может привести к сообщению "Доступ запрещен", даже если пользователю предоставлены все возможные права к текущей папке. Чтобы понять причины возникновения подобных проблем, необходимо разобраться с тем, что происходит, когда мы перемещаем или копируем объекты с одного места на другое. Естественно, в нашем случае речь идет только о дисках с файловой системой NTFS.

Каждый файл или папка в разделе NTFS имеют владельца, который может предоставлять или отказывать в правах доступа другим пользователям или группам. Владельцы могут заблокировать любого пользователя, включая членов группы "Администраторы". Владелец может предоставлять свои права другому пользователю, если тот является членом группы "Администраторы". Если же другой пользователь имеет ограниченную учетную запись, то вначале нужно изменить ACE

объекта и разрешить пользователю полный доступ к файлу или папке, чтобы затем передать ему право владения. Кроме того, любой администратор может получить право собственности на любой объект, хотя и не может передать это право другим пользователям. Меняется владелец здесь: закладка "Безопасность" > "Дополнительно" > "Владелец".

2 Цель работы

Изучить способы управления правами доступа к файлам и папкам.

3 Рабочее задание

1. Создайте структуру папок, изображенную на рисунке 1:

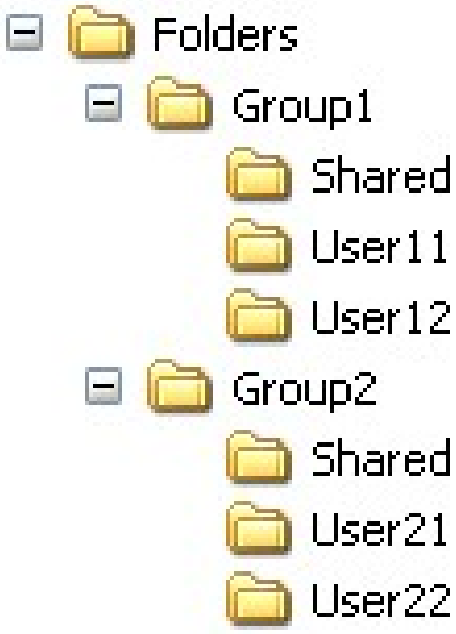


Рисунок 1- Структура папок

2. Создайте пользователей user11, user12, user21, user22; а также две группы: group1 и group2. Поместите пользователей user11 и user12 в группу group1, а пользователей user21 и user22 в группу group2 соответственно.

3. Задайте права доступа к папкам в соответствии со следующими требованиями:

— содержимое папки Folders может просматривать кто угодно

— никто не может создавать, удалять или изменять файлы и папки, находящиеся непосредственно в папке Folders

— просматривать содержимое папки Group1 могут только члены группы group1

— просматривать содержимое папки Group2 могут только члены группы group2

— только пользователь user11 может создавать новые папки внутри Group1 и назначать им владельцев

— только пользователь user21 может создавать новые папки внутри Group2 и назначать им владельцев

— все пользователи, входящие в группу group1, могут записывать файлы в папку Group1\Shared, но не могут их оттуда удалять

— все пользователи, входящие в группу group2, могут записывать файлы в папку Group2\Shared, но не могут их оттуда удалять

— удалить файл из папки Shared может только тот, кто его туда записал

— каждый пользователь имеет к своей папке полный доступ

— никто из пользователей не может просматривать содержимое личных папок других пользователей.

Для выполнения данной лабораторной работы потребуется включить расширенные настройки общего доступа к папкам. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Сервис» → «Свойства папки», перейти на вкладку «Вид» и снять галочку с пункта «Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)», рисунок 2.

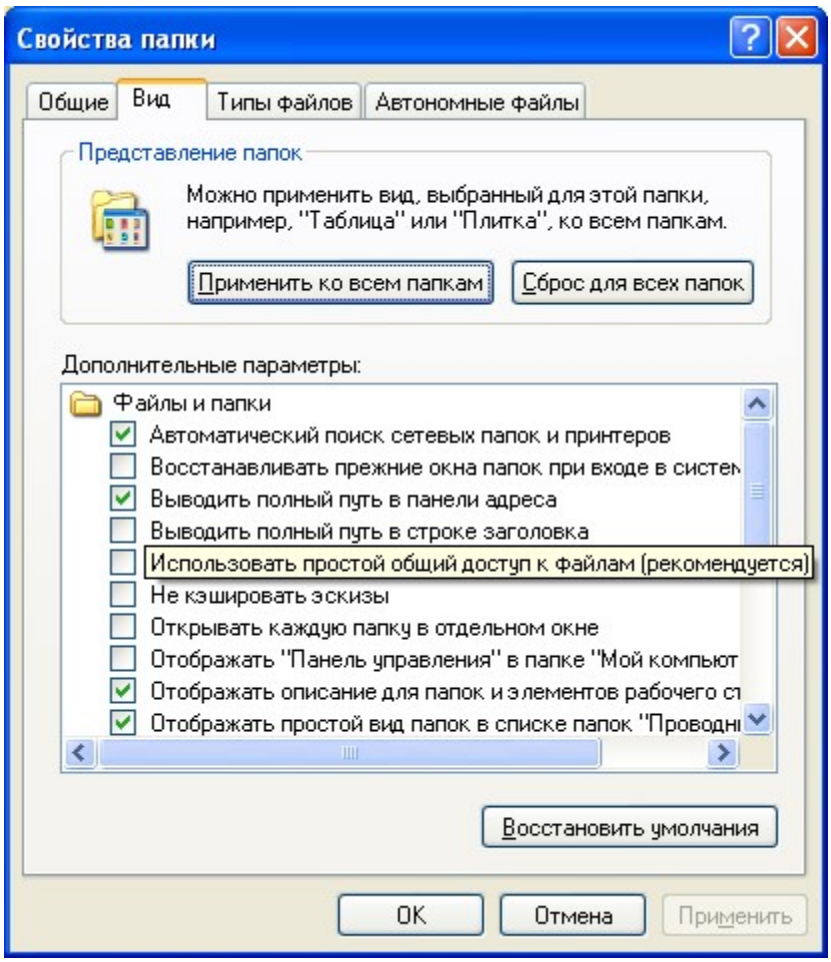


Рисунок 2- Настройка свойств папок

1. Создайте на диске C:\ папку с именем test и удалите все установленные для неё по умолчанию разрешения. Для этого:

— нажмите правой кнопкой на папку и выберите пункт контекстного меню «Свойства»;

— перейдите на вкладку «Безопасность»;

— нажмите кнопку «Дополнительно»;

— в появившемся диалоговом окне снимите галочку с пункта «Наследовать от родительского объекта применимые к дочерним объектам разрешения, добавляя их к явно заданным в этом окне»;

— в следующем окне нажмите кнопку «Удалить».

Вернувшись к окну «Дополнительные параметры безопасности для test» нажмите кнопку «Применить». Сделайте скриншот полученного результата, рисунок 3.

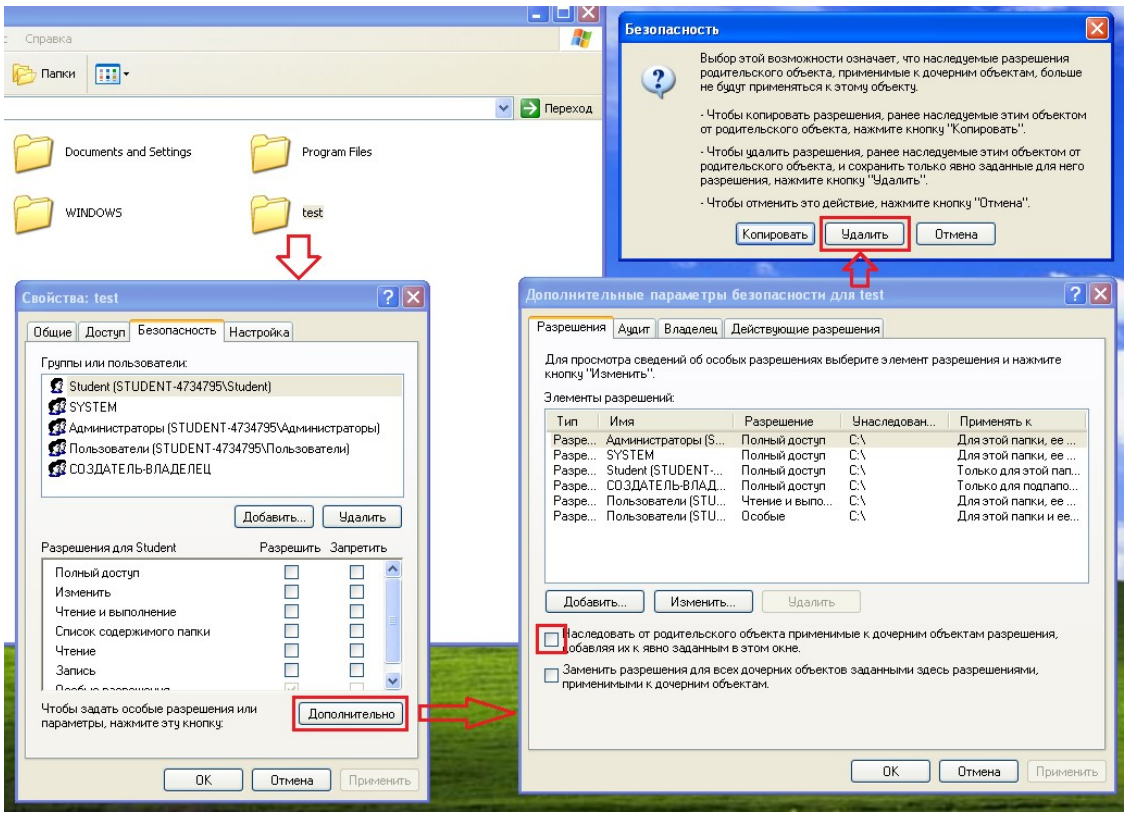


Рисунок 3 – Настройка свойств папки

Попытайтесь выполнить какое-либо действие с папкой test (например, открыть, скопировать или удалить). Объясните полученные результаты.

2. Разрешите текущему пользователю просмотр содержимого папки. Для этого:

— откройте окно дополнительные параметры безопасности;

— нажмите кнопку «Добавить»;

— в появившемся окне введите имя текущего пользователя и нажмите «ОК», рисунок 4;

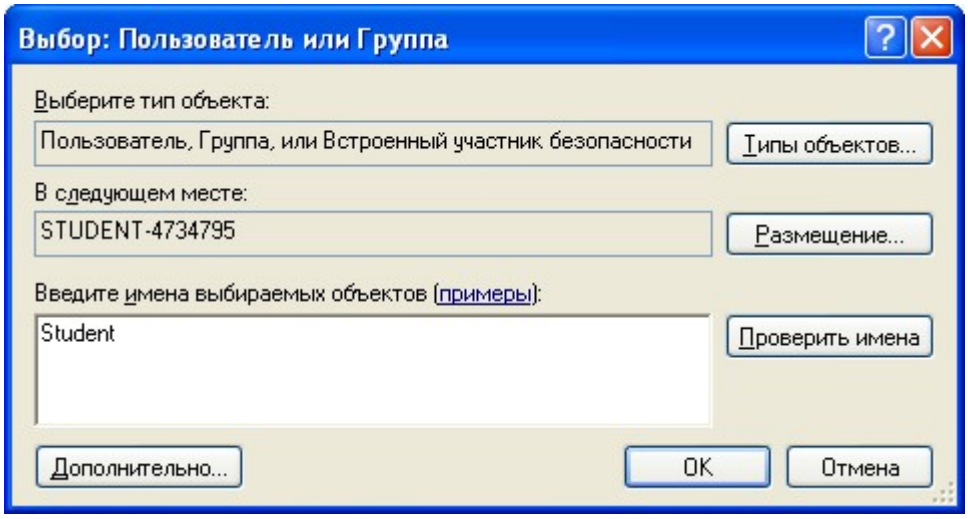


Рисунок 4 – Выбор прав пользователя

— в следующем окне поставьте галочку в столбце «Разрешить» напротив «Содержание папки / Чтение данных» и нажмите «OK», рисунок 5;

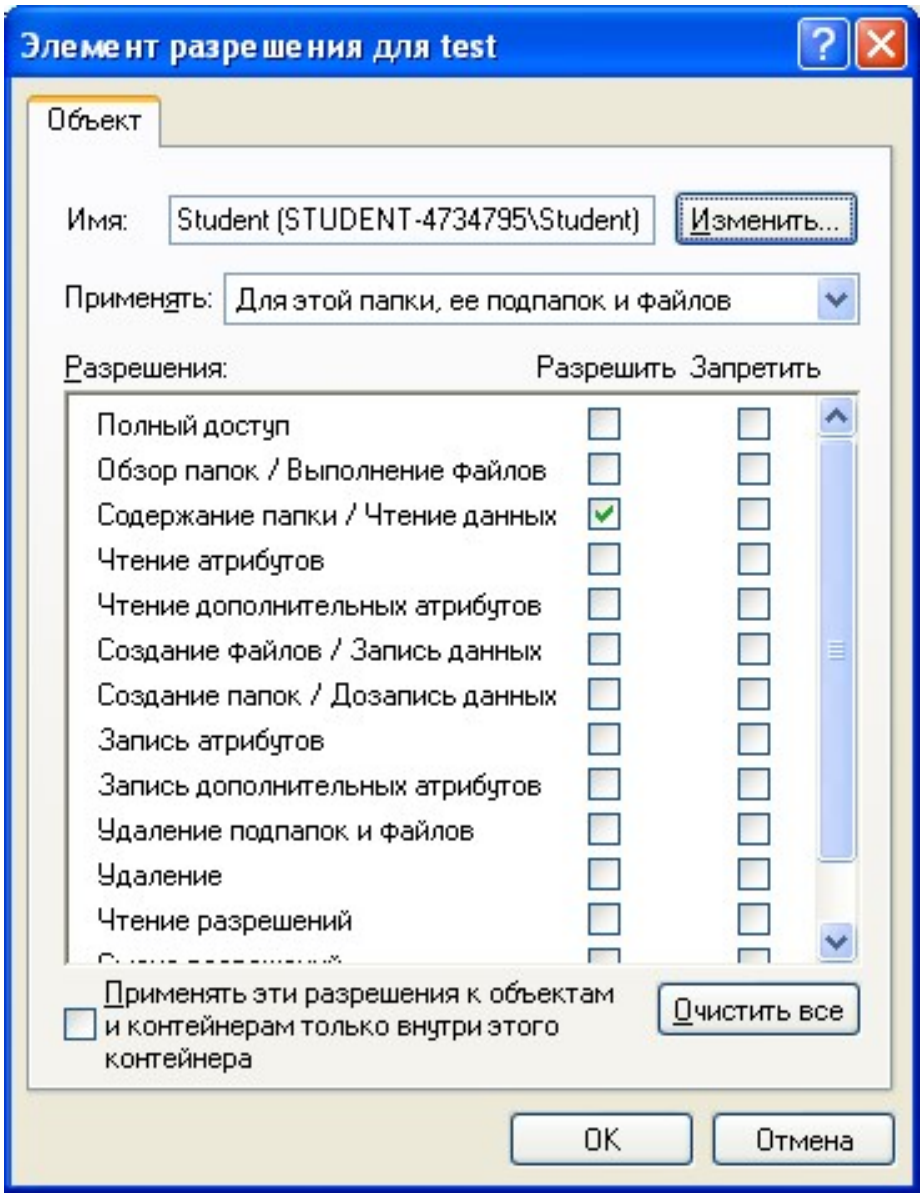


Рисунок 5 – Назначение действий пользователя

— нажмите «Применить» и зайдите в папку test.

3. Попытайтесь создать в папке test еще одну папку или файл. После сообщения об отказе в доступе выдайте соответствующие права текущему пользователю. Для этого:

— в окне дополнительных параметров безопасности выделите строку, отвечающую за разрешения текущего пользователя, созданную на предыдущем этапе и нажмите кнопку «Изменить», рисунок 6.

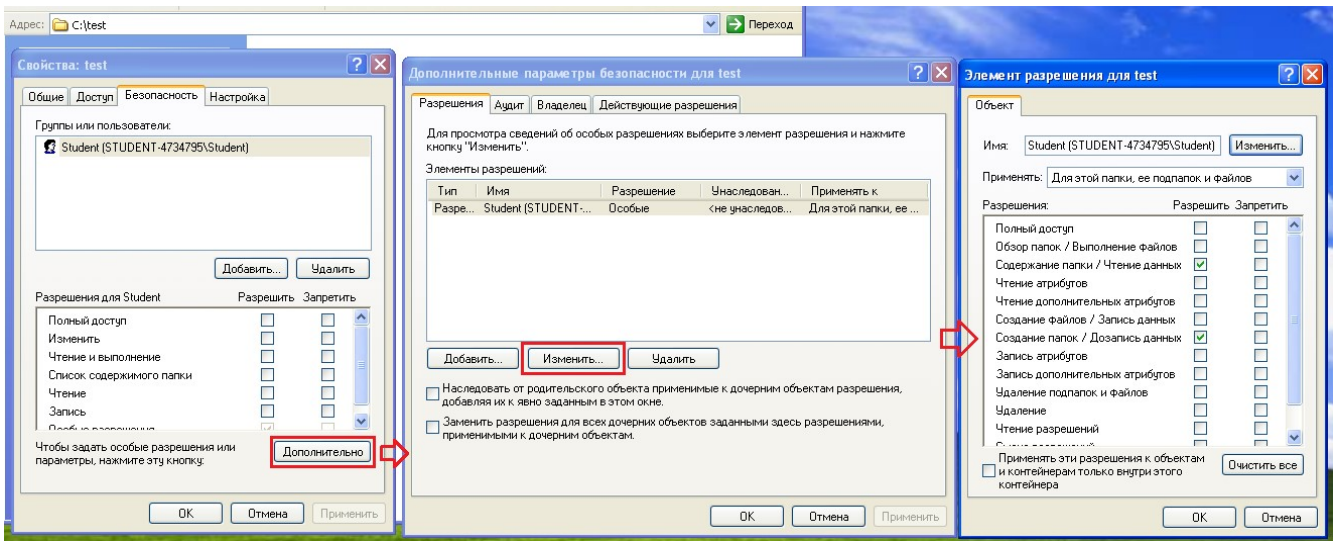


Рисунок 6 – Разрешения на пользователя и на папку

— в появившемся окне поставьте галочку в столбце «Разрешить» напротив «Создание папок / Дозапись данных» и нажмите «ОК»;

— нажмите «Применить» и еще раз попытайтесь создать папку в папке test.

4. Проверьте наличие разрешений у созданной папки, сделайте скриншот результата и объясните откуда взялись данные разрешения.

5. Попытайтесь создать любой файл в папке test. После сообщения об отказе в доступе выдайте текущему пользователю права на создание файлов по аналогии с предыдущим заданием.

6. Создайте в папке test пустой текстовый файл и попытайтесь записать в него какой-либо текст. После сообщения об отказе в доступе выдайте текущему пользователю следующие разрешения:

— Чтение атрибутов,

— Чтение дополнительных атрибутов,

— Запись атрибутов,

— Запись дополнительных атрибутов.

Снова попытайтесь записать в файл какой-либо текст. Сделайте скриншот текущего набора разрешений для папки test.

Обратите внимание, что в окне свойств папки test на вкладке безопасность появилась галочка в столбце «Разрешить» напротив пункта «Запись», рисунок 7.

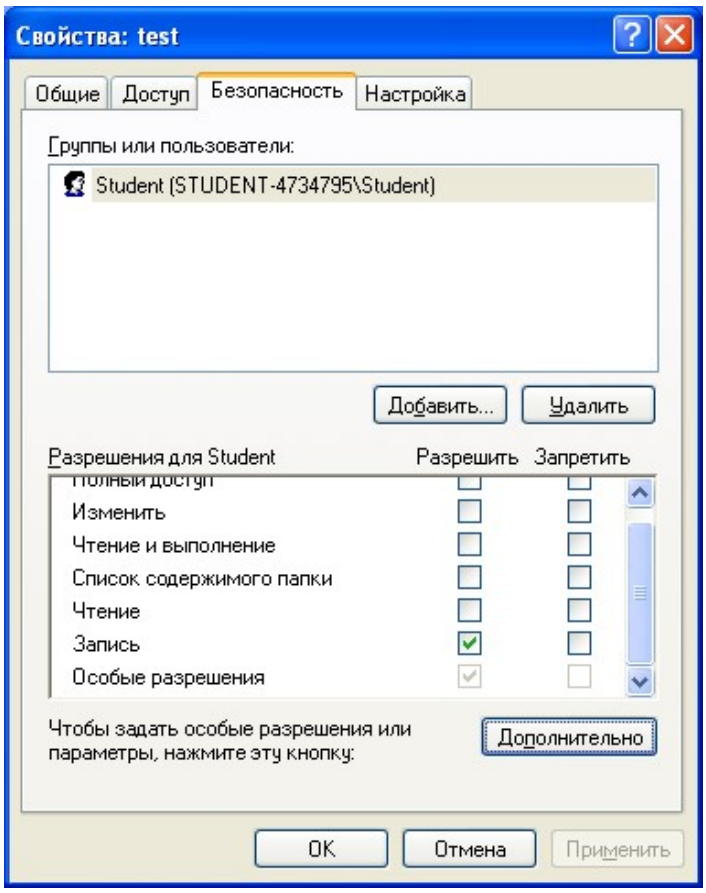


Рисунок 7 – Анализ назанченных свойств

Это произошло из-за того, что в окне дополнительных параметров безопасности пользователю были выданы специальные права доступа, входящие в предопределённое базовое правило «Запись».

7. Удалите все выданные ранее разрешения и, последовательно ставя галочку напротив каждого из 6 предопределённых базовых правил в окне свойств папки, определите, какие специальные права (в окне дополнительных параметров безопасности) входят в него.

8. Разрешите текущему пользователю полный доступ к папке test и создайте в ней папку test2. Проверьте разрешения текущего пользователя в свойствах папки test2. Так как они были унаследованы от объекта более высокого уровня, то пользователь должен иметь к ней полный доступ.

В свойствах папки test2 поставьте галочку в графе «Запретить» напротив пункта «Запись» и попытайтесь создать в этой папке файл. Объясните полученный результат.

9. Откройте окно дополнительных параметров безопасности начальной папки test, выделите единственное заданное для неё правило и нажмите кнопку «Изменить».

В появившемся окне выберите из выпадающего меню пункт «Только для этой папки» и нажмите «ОК», а затем «Применить», рисунок 8.

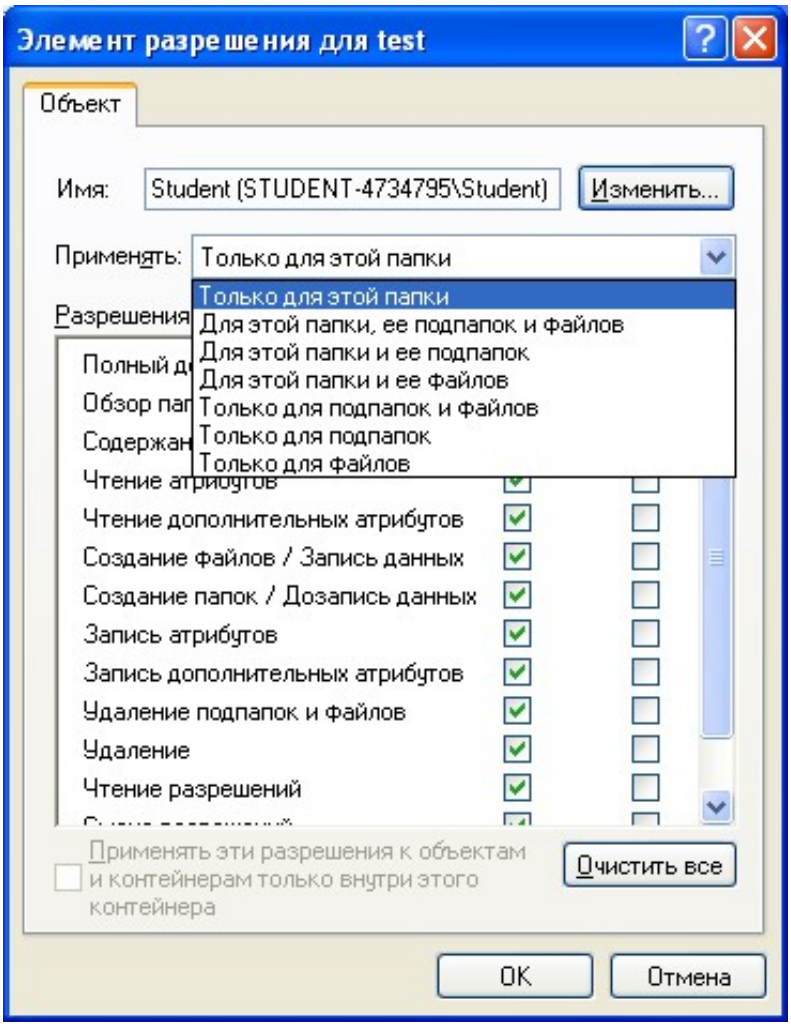


Рисунок 8 – Настройка прав на папку

Попытаётесь зайти в папку test2, проверьте права доступа к ней и объясните полученный результат.

4 Контрольные вопросы

1. Как получить доступ к набору прав NTFS?
2. Кто может изменять права доступа к файлу?
3. Какие существуют предопределённые права доступа?
4. Какие существуют специальные права доступа?
5. Приоритеты прав доступа к файлу.
6. Кто и что сможет делать с файлом или папкой, если для него не заданы никакие разрешения?
7. Что такое наследование прав доступа?

Лабораторная работа № 5
Тема: «ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ»

1 Теоретическая часть

Безопасность операционной системы основана на правилах, регулирующих разные аспекты ее работы. Вместе эти правила составляют единую политику безопасности. В Windows 2000 и более поздних ОС семейства Windows NT политика безопасности представляет собой часть групповой политики. В свою очередь, она состоит из набора правил, объединенных в следующие группы:

— Политики учетных записей. Регулируют работу с паролями, условия блокировок и политику Kerberos в доменах.

— Локальные политики. Включают правила аудита событий, назначения привилегий пользователям и группам и некоторые возможности защиты.

— Политики открытого ключа. Позволяют настроить, в частности, правила использования файловой системы с шифрованием (EFS, Encrypted File System). Эти политики и все последующие являются дополнительными, они не используются в шаблонах безопасности и не анализируются и не настраиваются оснасткой Анализ и настройка безопасности. О них мы говорить не будем.

— Политики ограниченного использования программ. Разрешают/запрещают запуск программ пользователям.

— Политики безопасности IP. Определяют настройки фильтров IP, а также использование шифрования пакетов.

Политики учетных записей

Данные правила подразделяются на две группы: политика паролей и политика блокировки учетной записи.

Правила паролей задают требования, предъявляемые к паролям пользователей системы.

Так как среди взломщиков популярностью пользуются атаки, заключающиеся в подборе пароля по заранее составленному файлу с набором типичных паролей («словарная атака») и просто грубому перебору всех возможных комбинаций символов («brute force»), то необходимо принять меры, страхующие систему от

подобных методов взлома. Именно этим и занимается политика блокировки учетной записи. Здесь можно установить количество ошибочных попыток набора пароля до блокировки учетной записи, срок этой блокировки и период сброса счетчика неудачных попыток ввода пароля. Это мощное средство, однако им нужно пользоваться с осторожностью, так как возможен обратный эффект от его действия — взломщик может просто заблокировать аккаунт администратора, перешагнув порог блокировки учетной записи своими попытками подобрать пароль. Именно для этого существует правило, задающее срок этой блокировки (он не должен быть слишком большим).

Локальные политики

Локальные политики определяют правила безопасности локального компьютера. Они делятся на три группы: политики аудита, назначение прав пользователя и параметры безопасности.

Политика аудита предписывает заносить в журнал Безопасность те или иные события (удачные и/или неудачные). После указания событий, требующих регистрации, можно указать конкретные объекты, за которыми будет вестись слежение (например, после разрешения аудита доступа к объектам можно в свойствах папки указать ведение аудита доступа для конкретных пользователей и/или групп).

Политики открытого ключа

Используя политики открытого ключа, администратор может автоматически выдавать сертификаты компьютерам, управлять агентами восстановления шифрованных данных, создавать списки доверия сертификатов и автоматически устанавливать доверительные отношения с центрами сертификации.

Политики ограниченного использования программ

С помощью политик ограниченного использования программ имеется возможность защищать компьютерное оборудование от программ неизвестного происхождения путем определения программ, разрешенных для запуска. В данной политике приложения могут быть определены с помощью правила для хеша, правила для сертификата, правила для пути и правила для зоны Интернета. Программное обеспечение может выполняться на двух уровнях: неограниченном и запрещенном.

Политики ограниченного использования программ регулируют использование неизвестных программ и программ, к которым нет доверия. В организациях используется набор хорошо известных и проверенных приложений. Администраторы и служба поддержки обучены для поддержки этих программ. Однако, при запуске пользователем других программ, они могут конфликтовать с установленным программным обеспечением, изменять важные данные настройки или, что еще хуже, содержать вирусы или «троянские» программы для несанкционированного удаленного доступа.

При интенсивном использовании сетей, Интернета и электронной почты пользователи повсеместно сталкиваются с различными программами. Пользователям постоянно приходится принимать решения о запуске неизвестных программ, поскольку документы и веб-страницы содержат программный код — сценарии. Вирусы и «троянские» программы зачастую умышленно замаскированы для введения пользователей в заблуждение при запуске. При таком большом количестве и разнообразии программ отдельным пользователям трудно определить, какое программное обеспечение следует запускать.

Пользователем необходим эффективный механизм идентификации и разделения программ на безопасные и не заслуживающие доверия. После идентификации программы к ним может быть применена политика для определения, могут ли они быть запущены. Политики ограниченного использования программ предоставляют различные способы идентификации программного обеспечения и средства определения, следует ли запускать данное приложение.

2 Цель работы

Изучить возможности настройки локальных политик безопасности для установки требований к паролям и учётным записям, блокировки нежелательных программ и сетевых соединений.

3 Рабочее задание

Для выполнения лабораторной работы используется консоль «Локальная политики безопасности». Чтобы открыть её нажмите Пуск → Панель управления → Администрирование → Локальная политики безопасности.

1. Политика паролей.

Откройте вкладку «Политики учётных записей» → «Политика паролей».

Установите минимальную длину пароля — 8 символов.

Смените пароль любому из существующих пользователей и проверьте невозможность задания пароля длиной меньше 8 символов. Сделайте скриншот соответствующего сообщения.

Включите требование «Пароль должен отвечать требованиям сложности».

Смените пароль любому пользователю. Приведите примеры паролей отвечающих требованиям сложности и не отвечающих данным требованиям.

2. Блокировка учётных записей.

Откройте вкладку «Политики учётных записей» → «Политика блокировки учётной записи».

Измените параметр «Пороговое значение блокировки» на 3 «ошибок входа в систему».

Попытайтесь войти от имени любого пользователя, имеющего пароль, введя неправильный пароль 3 раза. Затем введите правильный пароль и снова попытайтесь выполнить вход.

Откройте консоль управления компьютером. Для этого нажмите на значке «Мой компьютер» правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Управление». Откройте папку «Локальные пользователи и группы» → «Пользователи» и дважды щелкните на пользователя, от имени которого Вы пытались выполнить вход. Обратите внимание на установленный флажок «Заблокировать учётную запись». Сделайте скриншот окна свойств пользователя.

3. Аудит

В консоли «Локальная политика безопасности» откройте папку «Локальные политики» → «Политики Аудита» и в окне свойств каждого параметра установите флажки «Вести аудит следующих попыток доступа» в пунктах «Успех» и «Отказ».

Откройте консоль «Управление компьютером», выберите раздел «Служебные программы» → «Просмотр событий» → «Безопасность».

Найдите последнюю по времени запись, относящуюся к категории «Изменение политики» откройте её и посмотрите описание события, в котором должны быть указаны новые настройки политик аудита, а ниже — пользователь, изменивший их. Текст описания события необходимо поместить в отчёт.

Попытайтесь войти под учетной записью, заблокированной в ходе выполнения предыдущего задания, и определите, какие записи в журнале аудита событий безопасности будут при этом созданы. Приведите в отчёте описание событий зарегистрированных в журнале.

Попытайтесь войти под учетной записью какого-либо пользователя, вводя неправильный пароль несколько раз до блокировки учётной записи. Найдите в журнале событий безопасности появившиеся при этом записи и приведите их в отчёте.

4. Политики прав пользователей и безопасности.

В консоли «Локальная политика безопасности» откройте папку «Локальные политики» → «Назначение прав пользователя».

Найдите параметр «Завершение работы системы» дважды щелкните на нём, чтобы открыть окно свойств и из перечисленных в нём групп удалите группу «Пользователи».

Зайдите от имени пользователя, входящего в эту группу, и попытайтесь завершить работу.

Сделайте скриншот результата.

Откройте «Локальные политики» → «Параметры безопасности».

Найдите параметр «Интерактивный вход в систему: Заголовок сообщения для пользователей при входе в систему» и окне его свойств в поле для ввода впишите любой заголовок сообщения (например «Сообщение»).

Найдите параметр «Интерактивный вход: текст сообщения для пользователей при входе в систему» и окне его свойств в поле для ввода впишите любой текст сообщения (например «Привет»).

Зайдите от имени любого пользователя и сделайте скриншот с окном сообщения, появляющимся при входе.

5. Запрет запуска программ

В консоли «Локальная политика безопасности» выделите папку «Политики ограниченного использования программ». В основном окне появится надпись «Политики ограниченного использования программ не определены».

Нажмите правой кнопкой мыши на папке «Политики ограниченного использования программ» и выберите пункт контекстного меню «Создать новые политики».

Зайдите в папку «Дополнительные правила». Нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного меню «Создать правило для хеша…».

В появившемся окне нажмите кнопку «Обзор…» и выберите хешируемый файл. Это может быть любой исполняемый файл какого-либо приложения (например калькулятор windows — C:\Windows\system32\calc.exe).

В выпадающем меню «Безопасность» оставьте значение не разрешено и нажмите «OK».

Попытайтесь запустить калькулятор и сделайте скриншот результата. Правило, созданное для хеша применяется к фалу независимо от того где он находится. Можно переместить файл calc.exe в любую другую папку, и он по-прежнему не будет запускаться.

Создайте правило для пути. Для этого нажмите правой кнопкой на папке «Дополнительные правила» и выберите пункт «Создать правило для пути…».

В появившемся окне нажмите кнопку «Обзор…» и укажите путь к папке для которой требуется создать правило (например папка «Мои документы» текущего пользователя).

В выпадающем меню «Безопасность» оставьте значение не разрешено и нажмите «OK».

Поместите в папку «Мои документы» любой исполняемый файл какой-либо программы (можно скопировать туда например файл regedit.exe из папки C:\Windows).

Попытайтесь запустить скопированный файл и сделайте скриншот результата.

Скопируйте еще один исполняемый файл в папку «Мои документы» (пусть теперь это будет блокнот C:\Windows\notepad.exe) и попытайтесь запустить его.

Создайте новой правило для хеша, устанавливающее неограниченный уровень безопасности и попытайтесь запустить его снова.

6. Блокировка сетевых соединений

Нажмите правой кнопкой на пункт «Политики безопасности IP на “Локальный компьютер”». В контекстном меню выберите «Управление списками IP-фильтра и действиями IP-фильтра…».

Перейдите на вкладку «Управление действиями фильтра» и нажмите на ней кнопку «Добавить…».

Запустится мастер настройки действий фильтра. В первом окне нажмите «Далее». В следующем окне введите имя «Запретить» и нажмите «Далее». В следующем окне выберите пункт «Блокировать» и нажмите «Далее». В следующем окне снимите галочку «Изменить свойства» и нажмите «Готово». Созданное действие фильтра появится в списке.

Закройте окно управления списками IP-фильтра и действиями IP-фильтра.

Нажмите правой кнопкой на пункт «Политики безопасности IP на “Локальный компьютер”». В контекстном меню выберите «Создать политику безопасности IP».

Запустится мастер политики IP-безопасности. В начальном окне нажмите «Далее», затем введите любое название политики и нажмите «Далее». Во всех остальных окнах не меняйте ничего, нажимайте далее и на все вопросы отвечайте «Да». После завершения процедуры создания новой политики появится окно её свойств, рисунок 1.

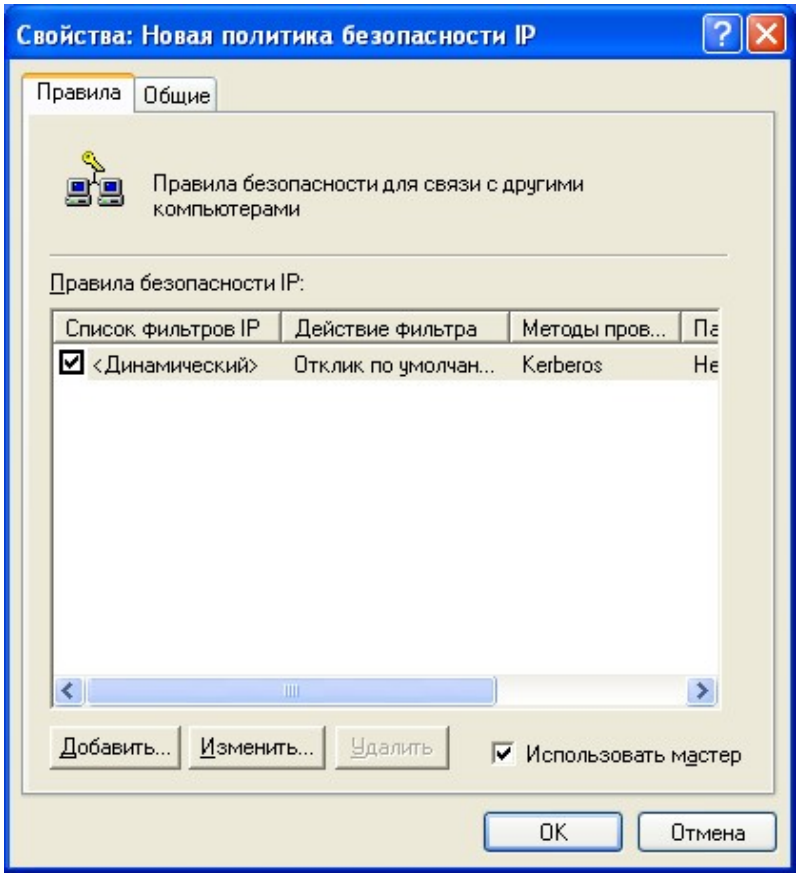


Рисунок 1 – Настройка политики безопасности

Нажмите кнопку «Добавить…». Запустится мастер правил безопасности. На начальном экране нажмите «Далее..», на следующем экране выберите «Это правило не определяет туннель», затем выберите «Все сетевые подключения», далее

«Стандарт службы каталогов». В окне «Список фильтров IP» укажите «Полный IP трафик», нажмите «Далее…». В следующем окне «Действие фильтра» выберите созданное ранее действие «Запрет», нажмите далее. На следующем окне снимите галочку «Изменить свойства» и нажмите «Готово».

В списке политик безопасности IP появится созданная политика. Чтобы она начала применяться к сетевым соединениям, нажмите на ней правой кнопкой мыши и выберите пункт «Назначить».

Так как данная политика отвечает за блокировку всего IP-трафика, то теперь если попытаться зайти, например на сервер (адрес \\10.1.0.1), то сделать это не удастся, как не удастся зайти и на любой другой адрес.

Для более тонкой настройки политики в свойствах правила безопасности следует указывать не «Полный IP трафик», а конкретные IP-адреса и протоколы.

4 Контрольные вопросы

1. Каким требованиям должен отвечать пароль при включении параметра «Пароль должен отвечать требованиям сложности»?
2. Что такое пороговое значение блокировки в политике учётных записей?
3. Что такое «Политики аудита»?
4. Что такое политики ограниченного использования программ?
5. Какие уровни безопасности могут использоваться в правилах политик ограниченного использования программ?
6. Чем отличается правило для хеша и правило для пути в политиках ограниченного использования программ?
7. Что такое политики безопасности IP?

Лабораторная работа № 6
Тема: «ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ»

1 Теоретическая часть

Linux — это семейство операционных систем (ОС), работающих на основе одноименного ядра. Нет одной операционной системы Linux, как, например, Windows или MacOS. Есть множество дистрибутивов (набор файлов, необходимых для установки ПО), выполняющих конкретные задачи.

Линус Торвальдс — первый разработчик и создатель Linux. Именно в честь него и была названа ОС. В 1991 году Линус начал работу над собственной ОС семейства Unix. Через три года появилась первая версия, доступная для скачивания. Но тогда она имела очень низкий спрос — ей пользовались буквально несколько человек.

Только через 10 лет ОС Linux получила широкое распространение. Сообщество программистов подхватило идею свободного ПО, специалисты стали помогать развивать проект.

Логотип и талисман Linux — пингвин Tux с желтыми лапами и клювом. В 1996 году разработчики ядра Linux решили выбрать талисман. Торвальдс обмолвился о том, что ему очень нравятся пингвины. Поэтому на логотипе ОС изображен пингвин.

Дистрибутивами Linux обычно пользуются:

— веб-разработчики

— пользователи, которым нужно настроить операционную систему под свои потребности

— пользователи, которым нужна более простая система с возможностью защиты от вирусных программ

Дистрибутивы операционной системы Linux также используют для создания хостинг-платформы (Например LAMP — Linux, Apache, MySQL, PHP). Платформа устанавливается на серверы по предоставлению услуг виртуального хостинга.

Список дистрибутивов Linux для хостинг-платформы:

- CentOS
- Debian
- Ubuntu

Аналоги Linux:

- Windows Server
- FreeBSD

В отличие от Windows Server Linux является самой популярной и наиболее широко используемой операционной системой в качестве хостинг-платформы. Linux предлагает лучшее экономичное решение для предоставления хорошей производительности и безопасности.

2 Цель работы

Получить навыки установки ОС Linux на компьютер с уже установленной ОС Windows.

3 Рабочее задание

Настройка виртуальной машины

Выберите созданную ранее виртуальную машину с установленной операционной системой Windows XP и откройте окно её настроек. Перейдите в меню «Система», далее откройте кладку «Процессор» и установите флажок «Включить PAE/NX», рисунок 1.

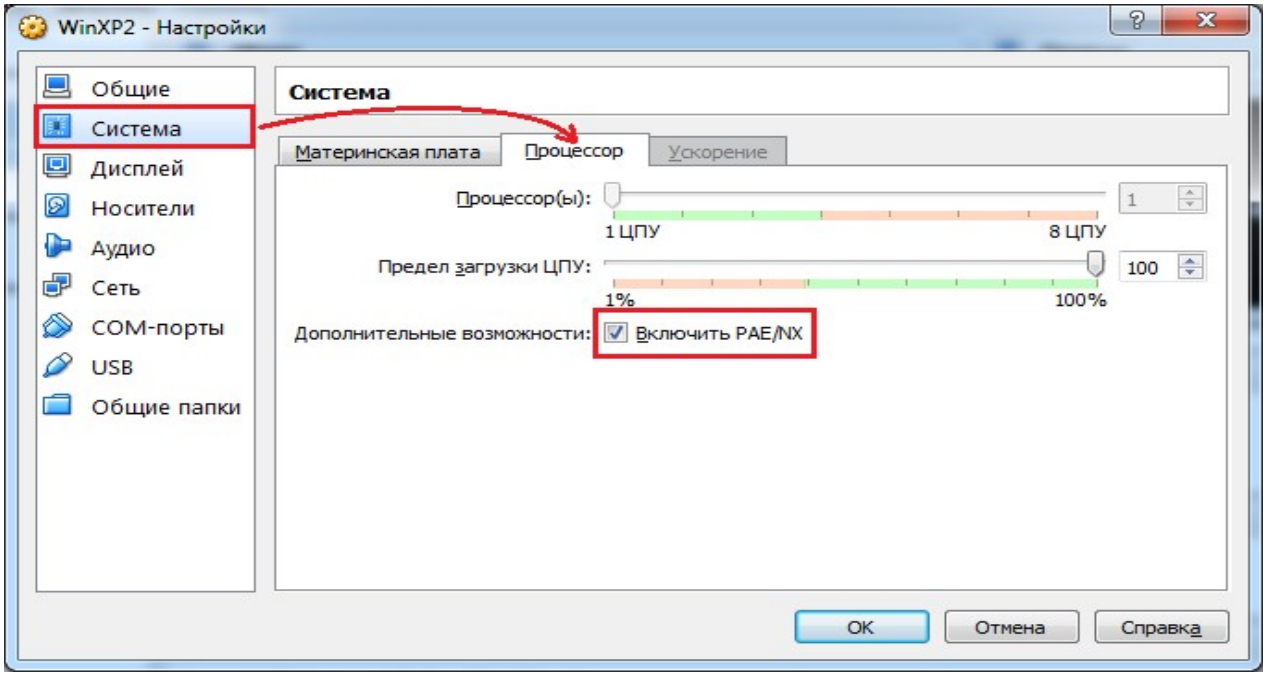


Рисунок 1 – Настройка виртуальной машины

Перед запуском виртуальной машины необходимо подключить к ней файл образа загрузочного диска с дистрибутивом операционной системы. Для этого в настройках виртуальной машины перейдите в меню «Носители». В окне носителей информации выберите устройство, обозначенное значком компакт-диска, затем в панели его атрибутов нажмите на кнопку с изображением компакт-диска и в появившемся меню нажмите «Выбрать образ оптического диска…»,рисунок 2.

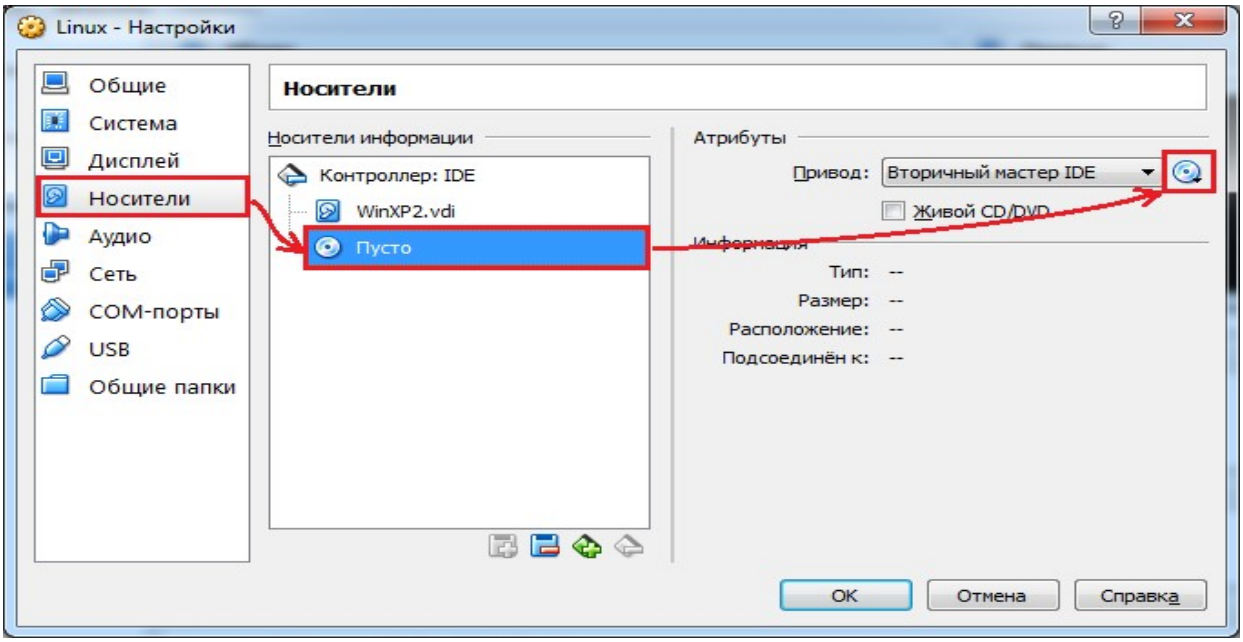


Рисунок 2 – Настройка Linux

После настройки вирутальной машины и подключения диска с дистрибутивом Linux можно приступать к установке операционной системы.

Установка Linux. Для запуска виртуальной машины выберите её из списка слева и нажмите кнопку «Запустить». При этом должна произойти загрузка с установочного диска Linux. Если нажать Enter до окончания обратного отсчёта, то появится загрузочное меню диска, в котором необходимо выбрать первый пункт «Start Linux Mint», рисунок 3.



Рисунок 3 – Установка Linux Mint

После выбора данного пункта, или если не нажимать никаких клавиш в процессе обратного отсчёта, будет загружена Live-версия Linux, предназначенная для ознакомления с его возможностями и последующей установки, рисунок 4.

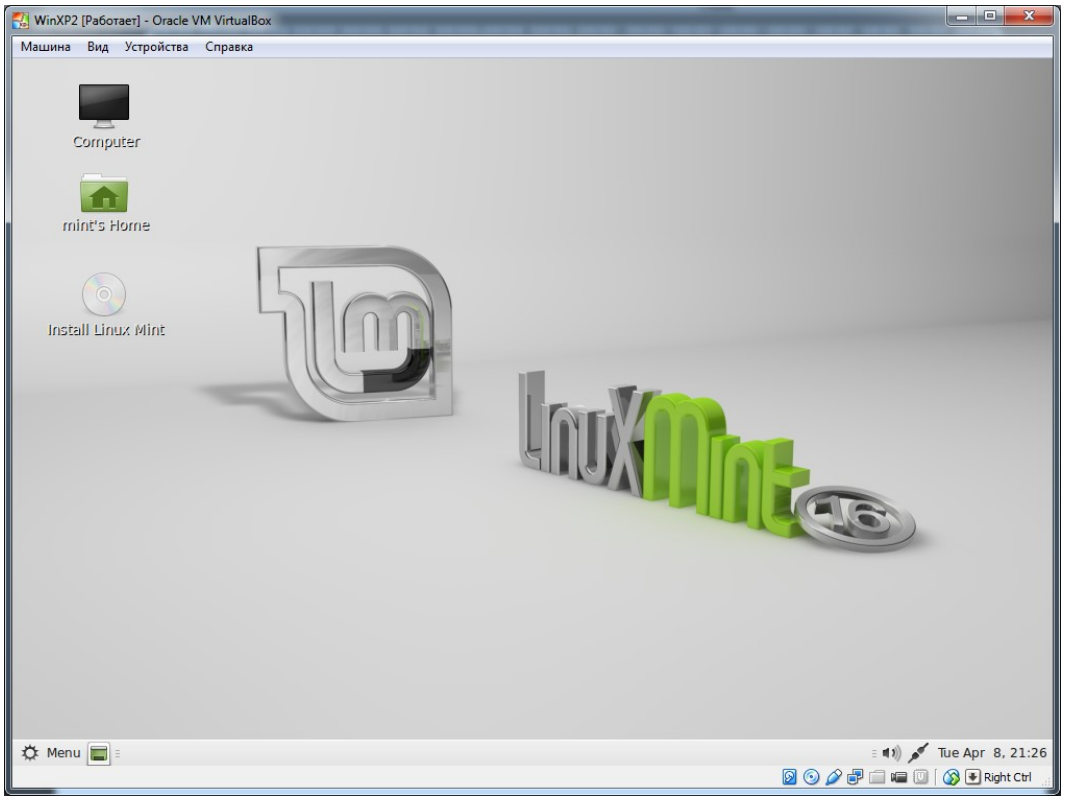


Рисунок 4 – Запуск Linux Mint

Щёлкните на значке «Install Linux Mint», находящемся на рабочем столе. В результате должно появиться окно установки Linux. Выберите из списка языков «Русский» и нажмите «Продолжить», рисунок 5.

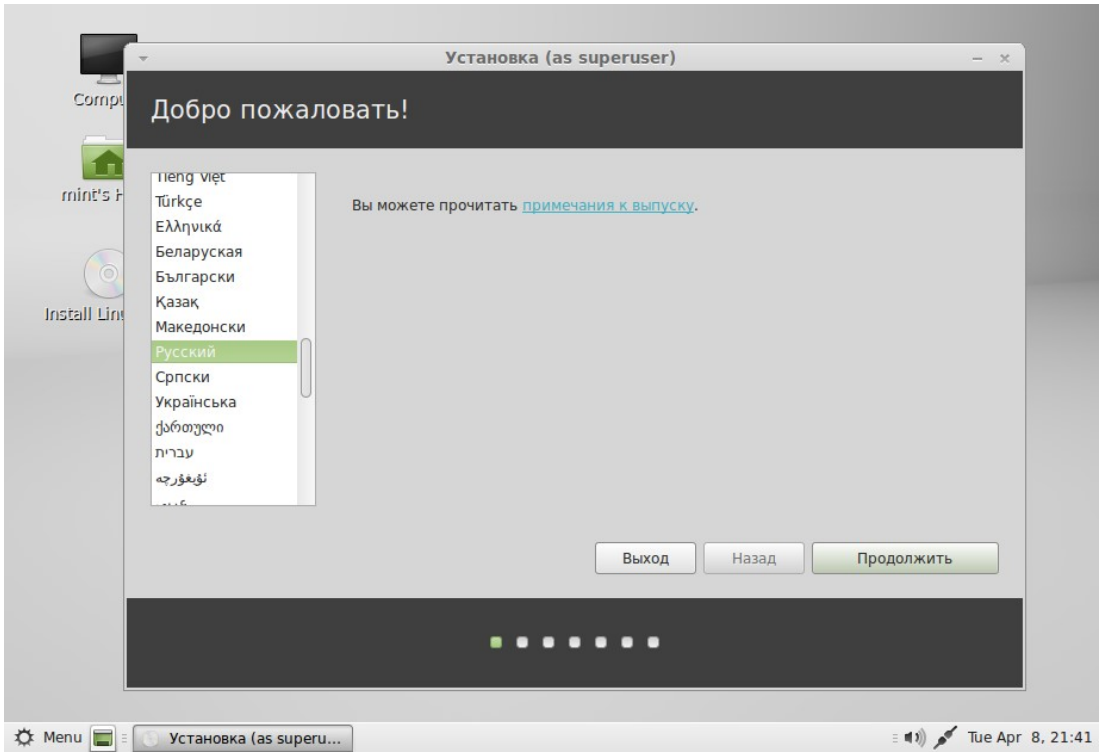


Рисунок 5 -Настройка Linux Mint

В следующем окне будет выдана информация о соответствии компьютера желательным (но не обязательным) условиям. Нажмите «Продолжить», рисунок 6.

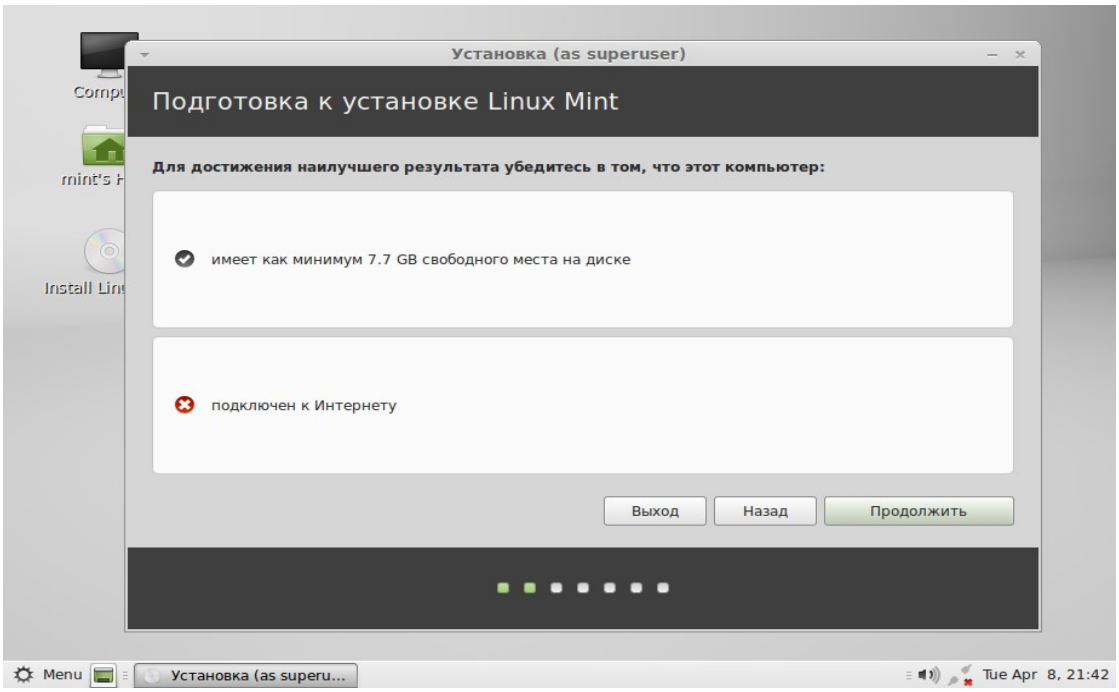


Рисунок 6 – Подготовка к установке Linux Mint

Следующее окно будет содержать информацию о том, что на компьютере уже установлена ОС Windows и предложены варианты дальнейших действий. Выберите «Другой вариант», чтобы самостоятельно определить все параметры установки и нажмите «Продолжить», рисунок 7.

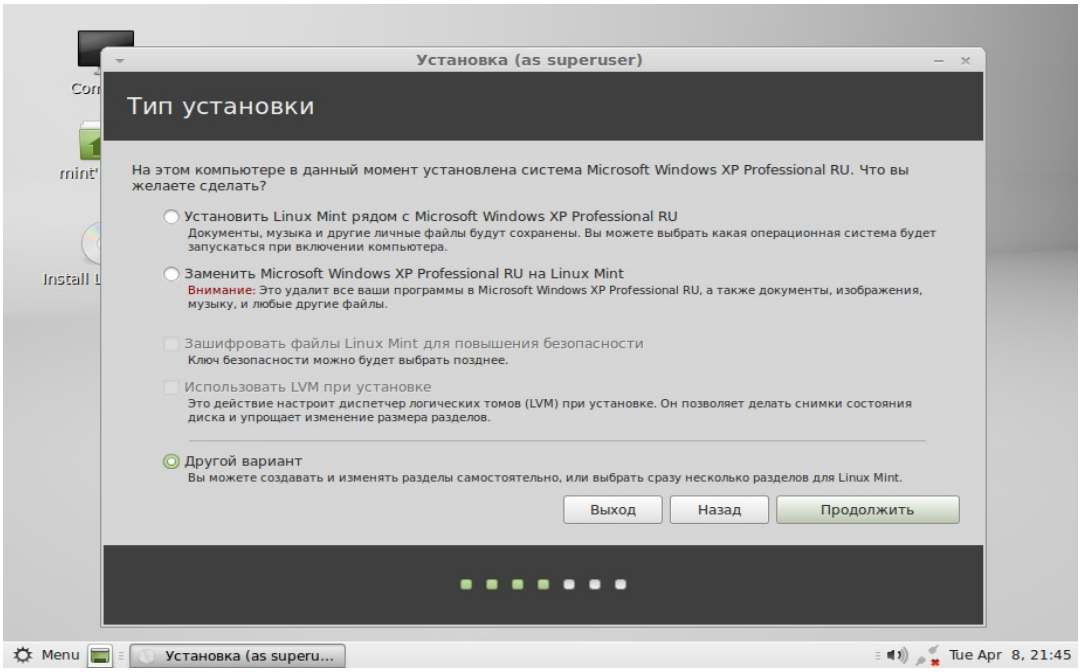


Рисунок 7 – Выбор типа установки Linux Mint

Следующее окно содержит информацию о структуре жёсткого диска (или всех дисков, если их несколько), имеющегося в компьютере, рисунок 8.

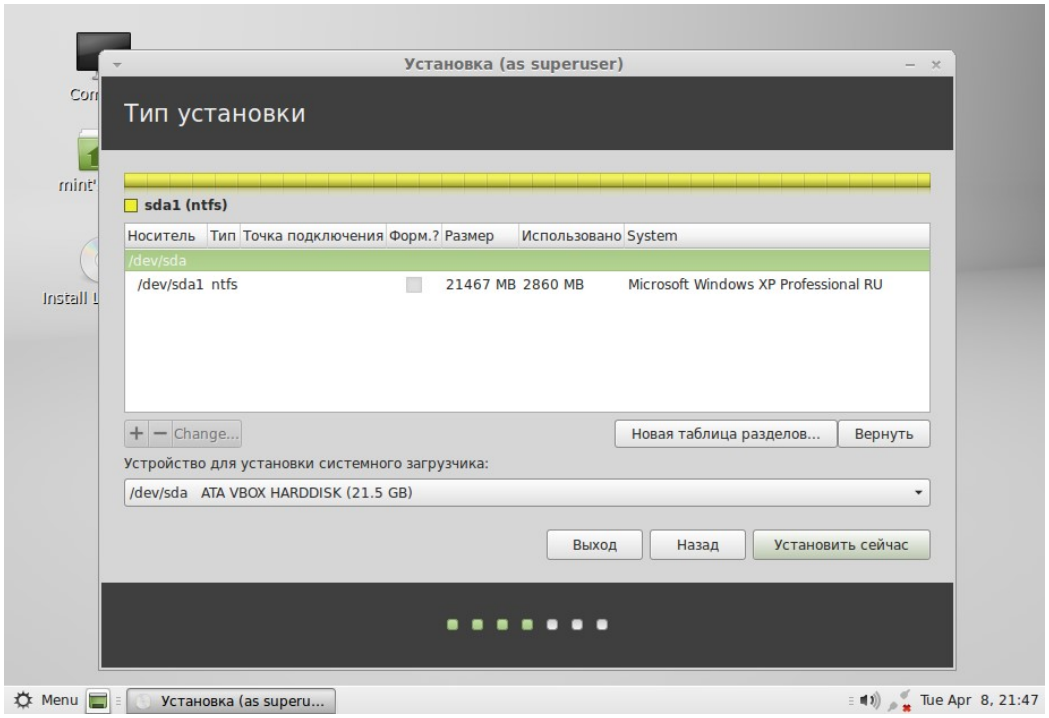


Рисунок 8 – Настройка структуры жесткого диска

Как видно на рисунке, сейчас имеется один физический жёсткий диск, обозначенный как sda. На диске создан один раздел (sda1) с файловой системой ntfs, на который установлен Windows. Необходимо на этом же диске создать разделы для установки Linux.

Первым этапом нужно уменьшить размер раздела, выделенного под Windows, освободив место на диске. Для этого выделите раздел sda1, затем нажмите кнопку «Change…», в появившемся окне задайте новый размер раздела (например 8 ГБ) и нажмите «OK». Будет выдано предупреждение о том, что внесённые изменения будут записаны на диск и отменить их будет нельзя. Нажмите «Продолжить», рисунок 9.

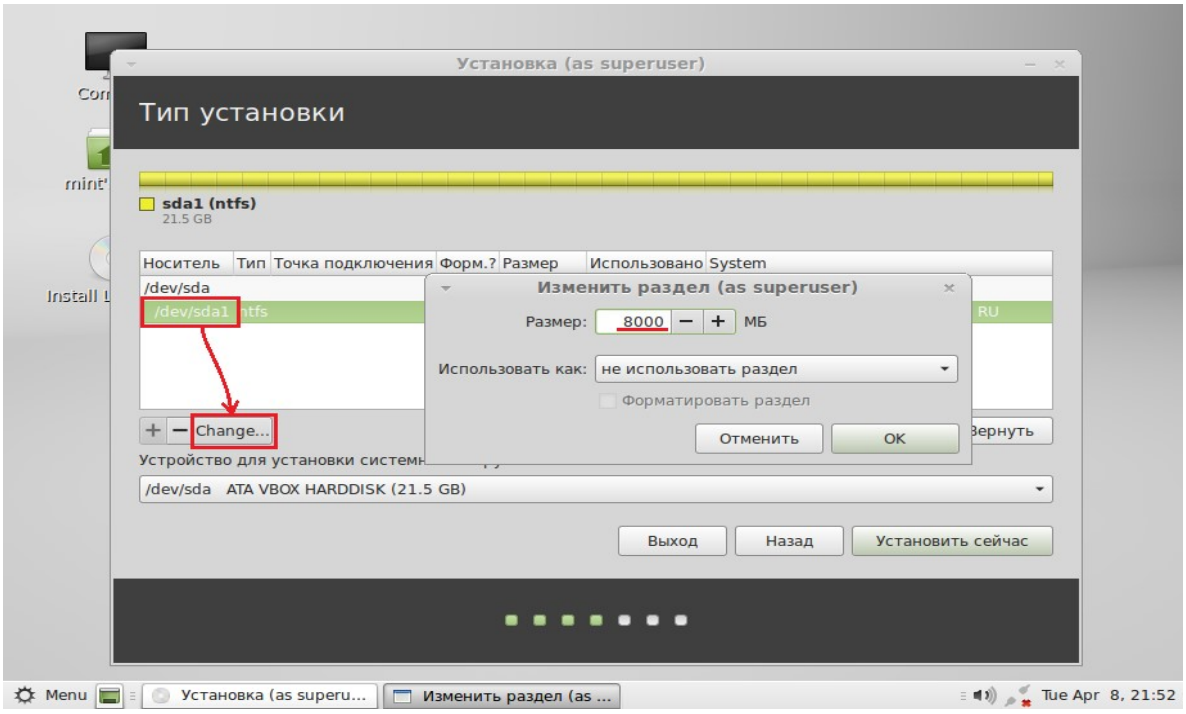


Рисунок 9 – Настройка занимаемого объема

Возможно, изменение размера раздела займёт некоторое время, после чего будет показана новая структура диска, на которой будет видно появившееся в его конце свободное место. На свободном месте можно создавать новые разделы. Для этого нажмите кнопку «+» находящуюся ниже, рисунок 10.

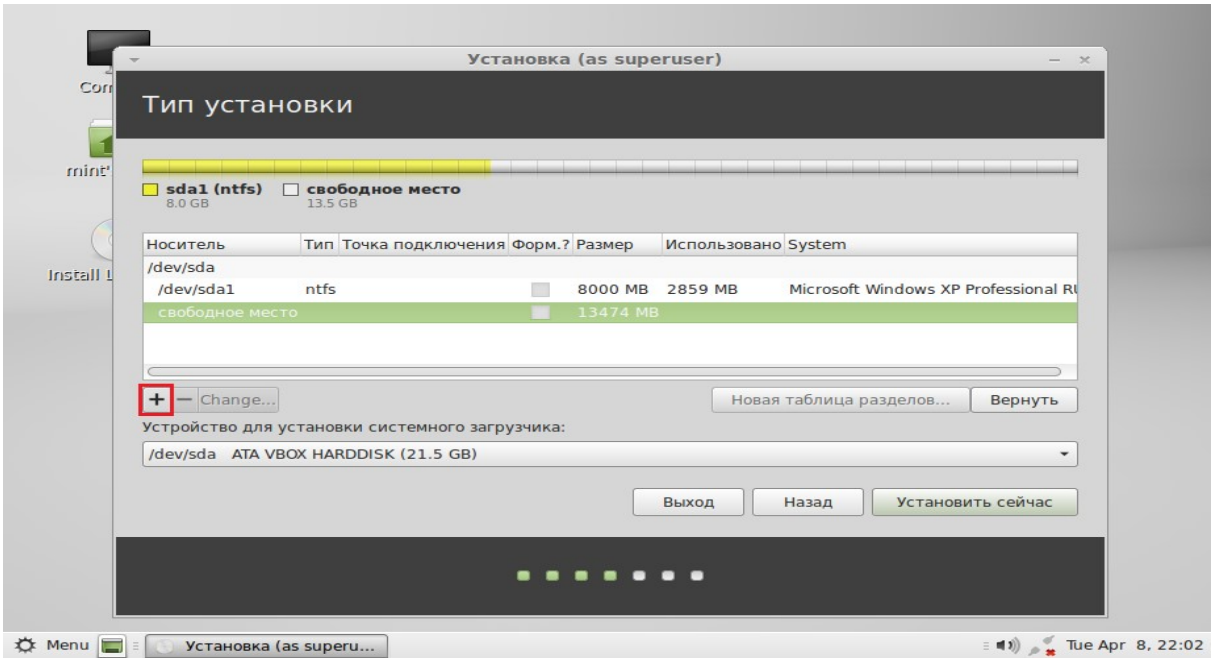


Рисунок 10 – Освобождение места на диске

Для первого создаваемого раздела укажите следующие параметры:

Размер: 6000 МБ

Тип: Первичный

Местоположение: Начало

Использовать как: Журналируемая файловая система Ext4

Точка монтирования: /

Нажмите «OK», рисунок 11.

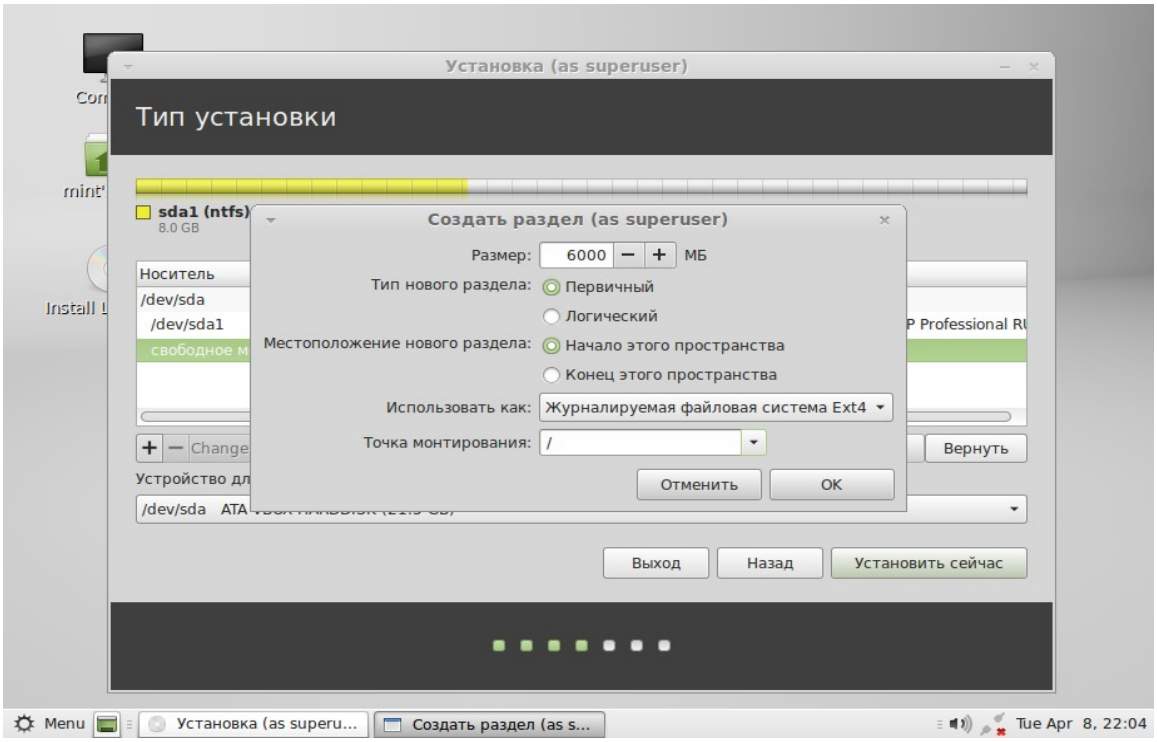


Рисунок 11 – Создание разделов

Далее снова выделите свободное место и нажмите кнопку «+».

Для второго создаваемого раздела укажите следующие параметры:

Размер: 1000 МБ

Тип: Первичный

Местоположение: Начало

Использовать как: раздел подкачки

Нажмите «OK».

Снова выделите свободное место и нажмите кнопку «+» чтобы создать третий раздел. Укажите для него следующие параметры:

Размер: всё оставшееся свободное место (установлено по умолчанию)

Тип: Логический

Местоположение: Начало

Использовать как: Журналируемая файловая система Ext4

Точка монтирования: /home

Нажмите «OK».

В результате таблица разделов диска должна выглядеть так, как показано на рисунке 12.

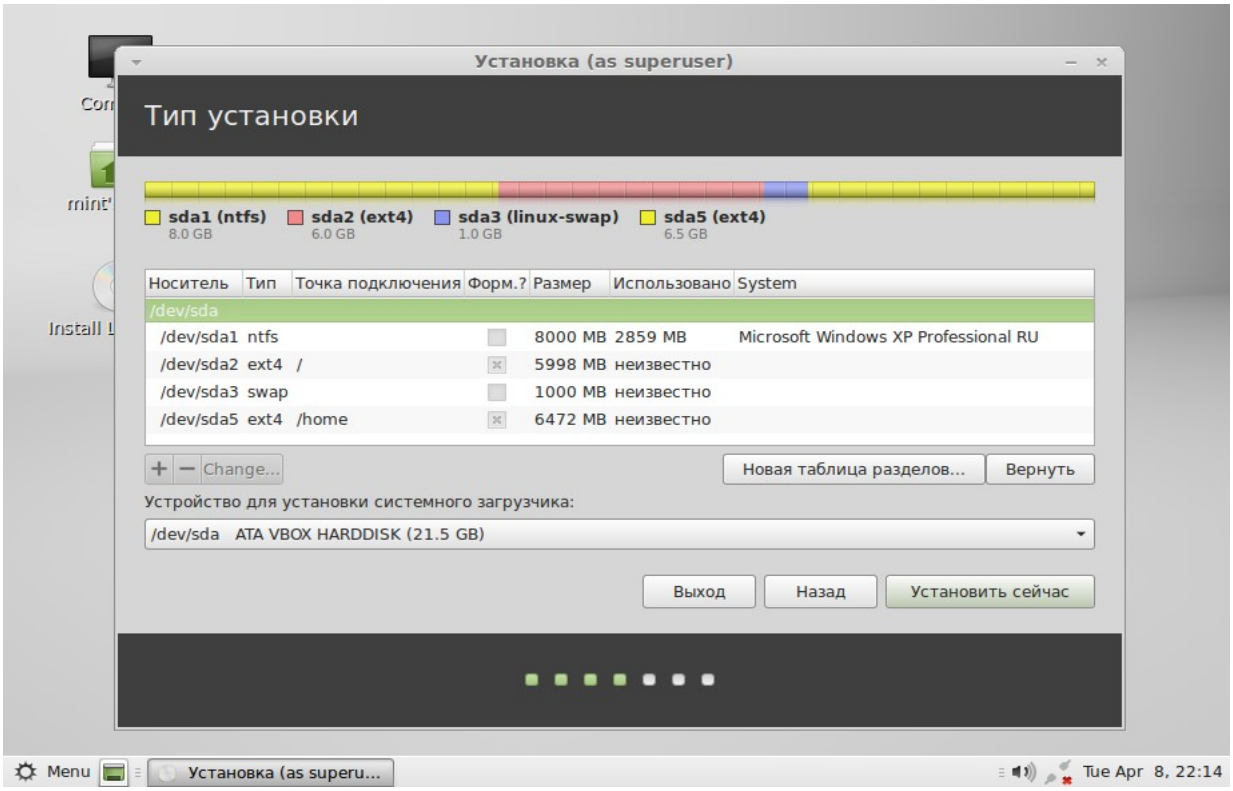


Рисунок 12 - Таблица разделов диска

После этого нажмите кнопку «Установить сейчас».

В следующем окне выберите правильный часовой пояс и нажмите «Продолжить». Далее выберите раскладку клавиатуры и также нажмите «Продолжить».

В окне настроек пользователя укажите данные пользователя (например, имя пользователя student, пароль student или любые другие). Оставьте выделенным пункт «Требовать пароль для входа в систему» и нажмите «Продолжить» после чего начнётся установка Linux, рисунок 13.

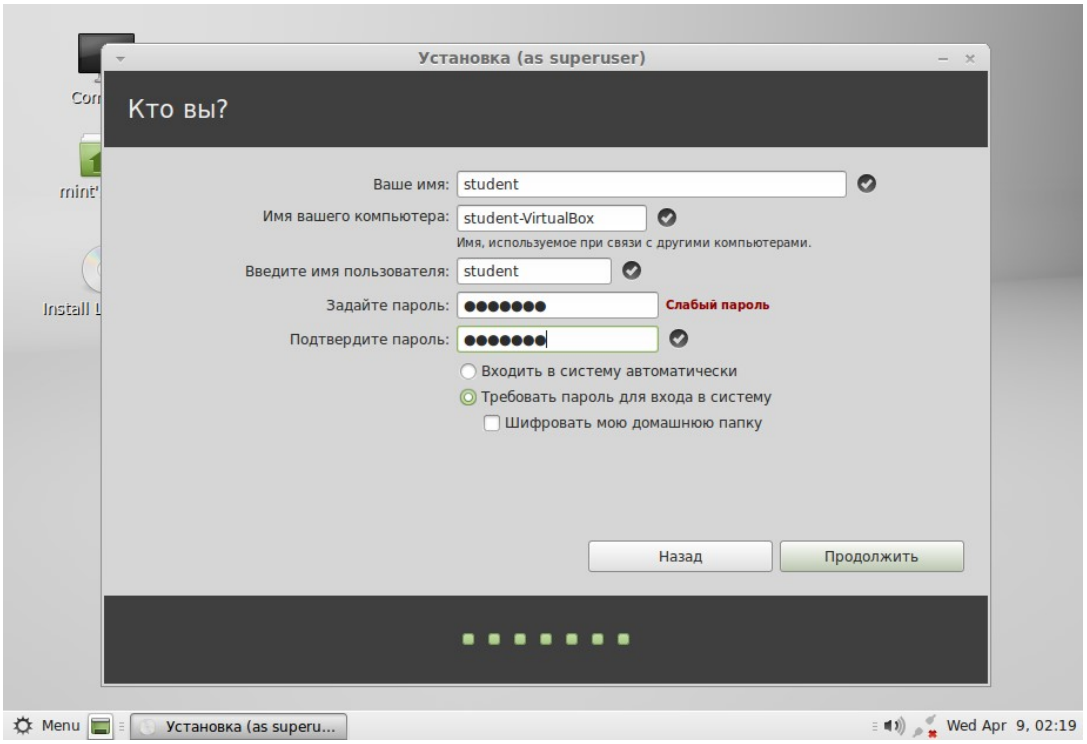


Рисунок 13 - Данные пользователя

По окончании установки виртуальную машину необходимо перезапустить.

После перезагрузки появится окно загрузчика Linux в котором представлены как различные варианты загрузки самого Linux, так и возможность загрузки Windows.

Для загрузки Linux следует выбирать первый вариант, рисунок 14.

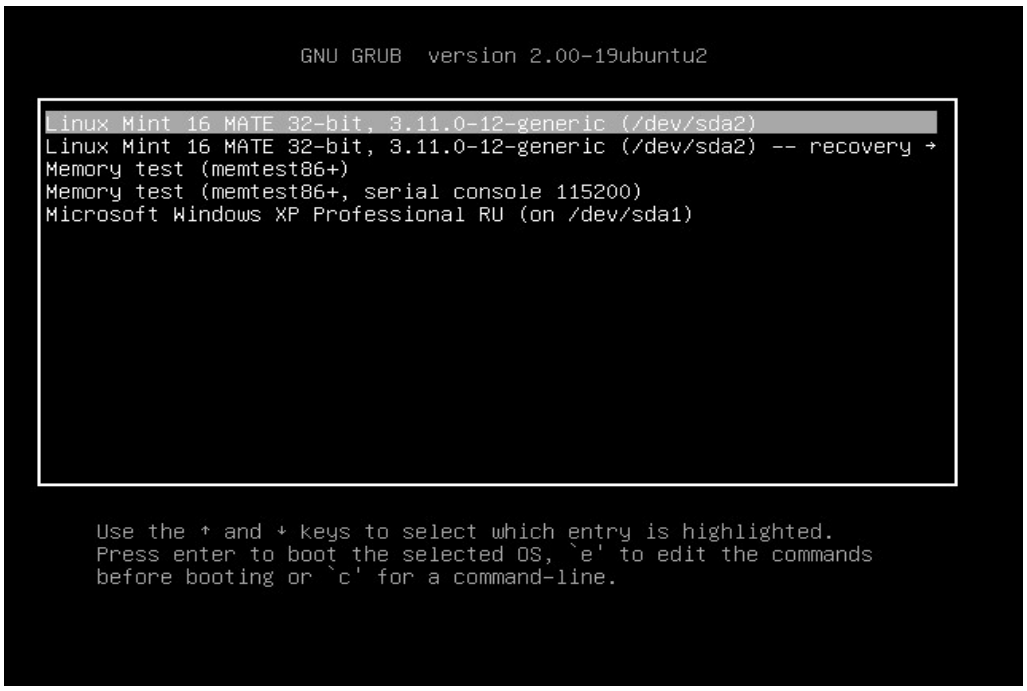


Рисунок 14 – Установка Linux

После загрузки выберите пользователя и введите заданный ранее пароль (переключение языка ввода осуществляется клавишами Shift+Alt). В результате появится рабочий стол с экраном приветствия.

Установка дополнений гостевой ОС.

Для установки дополнений выберите пункт меню виртуальной машины «Устройства» и далее «Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС…», рисунок 15.

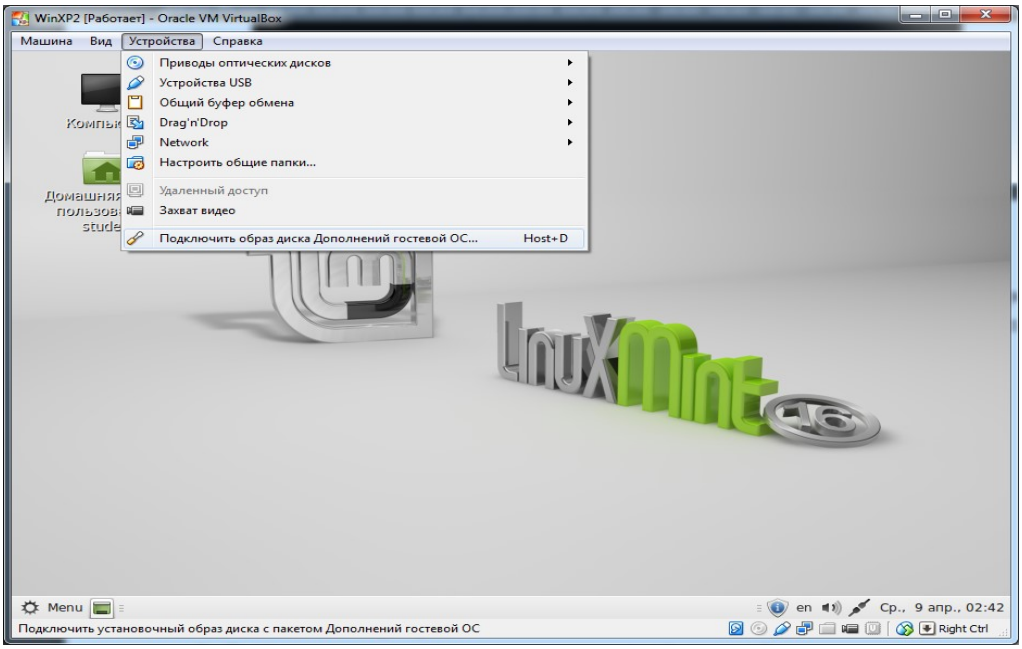


Рисунок 15 - Подключение образ диска Дополнений гостевой ОС

В появившемся окне выберите «Открыть Предложение автозапуска» и нажмите «OK», рисунок 16.

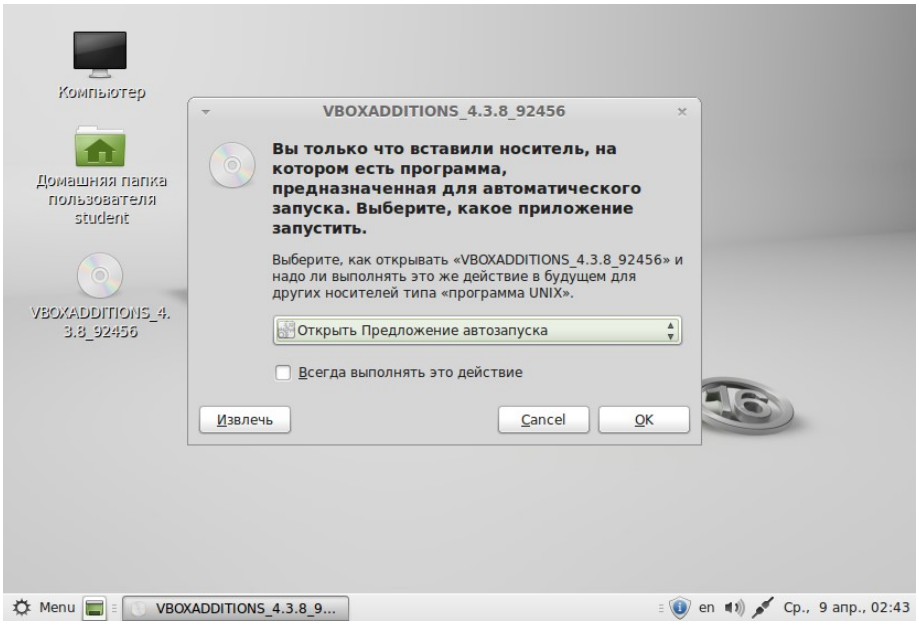


Рисунок 16 - Предложение автозапуска

В следующем окне нажмите «Запустить».

Дождитесь завершения установки и проверьте работу гостевой системы.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое дистрибутив Linux?
2. В чём разница между различными дистрибутивами?
3. Что такое сектор и кластер?
4. Что такое раздел?
5. Где находится информация о разделах?
6. Что такое главная загрузочная запись и загрузочный сектор?
7. Что такое загрузчик?
8. Что такое файловая система?
9. Какие файловые системы поддерживает ОС Linux?
10. По какому принципу в Linux даются названия разделам диска?

Что такое точка монтирования?

Лабораторная работа № 7
Тема: «ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ»

1 Теоретическая часть

Операционная система Linux развивается уже больше двадцати пяти лет и за это время она набрала большую популярность среди системных администраторов и программистов. Из-за своей архитектуры Linux чаще всего применяется на серверах и других подобных платформах для размещения проектов. Как и любая другая операционная система, Linux нуждается в обслуживании, настройке и решении проблем.

В 1969 году в дочернем подразделении компании AT&T – Bell Laboratories – была выпущена операционная система Unix, которая стала основной для большого количества операционных систем того времени. UNIX была проприетарной системой, лицензия на нее стоила порядка 40 000 долларов. Таким образом, позволить себе ее покупку могли только крупные компании. Это послужило толчком для старта в 1983 году проекта GNU – GNU is Not Unix. Его основоположник, Ричард Столлман, объявил целью проекта создание свободно распространяемой операционной системы. Чуть позже Столлманом был написан знаменитый манифест GNU, который стал основой для лицензии GPL (GNU General Public License), актуальной и по сей день. К началу 1990-х годов в рамках проекта GNU было написано большинство компонентов ОС – оболочка bash, компиляторы, отладчик, текстовый редактор и др. Не хватало лишь ядра операционной системы.

В 1991 году Линус Торвальдс, будучи студентом финского университета, увлекся идеей написания ядра операционной системы для своего персонального компьютера с процессором Intel. Вдохновлением и прототипом для будущего Linux стала совместимая с Unix операционная система для персональных компьютеров Minix. Уже в августе 1991 года было написано ядро операционной системы, в нее были портированы оболочка bash и компилятор gcc из проекта GNU. По признанию самого Линуса, изначально это было не более, чем хобби, однако проект оказался весьма востребованным, к нему начали присоединяться разработчики со всего мира. Дополненная массой программ, разработанных в рамках проекта GNU, ОС Linux стала пригодна для практического использования. При этом ядро системы

распространялось под лицензией GNU General Public License, что гарантировало свободное распространение кода ядра системы.

Сегодня Linux (или GNU/Linux) – семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU. Linux-системы распространяются в виде различных дистрибутивов, имеющих свой набор системных и прикладных компонентов (как свободных, так и проприетарных).

Серверные дистрибутивы

Дистрибутив Linux — это операционная система, созданная на основе ядра Linux, которая включает в себя набор библиотек и утилит (пакетов), разработанных в рамках проекта GNU, а также систему управления пакетами (менеджер пакетов). В настоящее время существует более 500 различных дистрибутивов, разрабатываемых как при коммерческой поддержке (Red Hat / Fedora, SLED / OpenSUSE, Ubuntu и др.), так и исключительно усилиями добровольцев (Debian, Slackware, Gentoo, ArchLinux и др.).

Дистрибутивы делятся на несколько типов в зависимости от базового дистрибутива и системы управления пакетами. Вот несколько примеров наиболее популярных серверных дистрибутивов двух типов:

RPM-based (используют формат пакетов .rpm) RedHat Enterprise Linux, CentOS, Fedora. DEB-based (используют формат пакетов .deb) Debian, Ubuntu, Astra Linux

Стоит отметить, что существует великое множество различных дистрибутивов на любой вкус и цвет. Их невозможно даже сосчитать, так как практически каждый представитель сообщества может собрать свой собственный дистрибутив на основе ядра Linux.

2 Цель работы

Получить начальные знания о способах настройки ОС Linux.

3 Рабочее задание

Монтирование разделов Windows

1. Создайте папку, которая будет служить точкой монтирования для раздела, на котором установлен Windows. Для этого зайдите в домашнюю папку пользователя, нажав на соответствующий значок на рабочем столе, в открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт «Создать папку».

2. Откройте терминал. Для этого нажмите Menu → Терминал, рисунок 1.

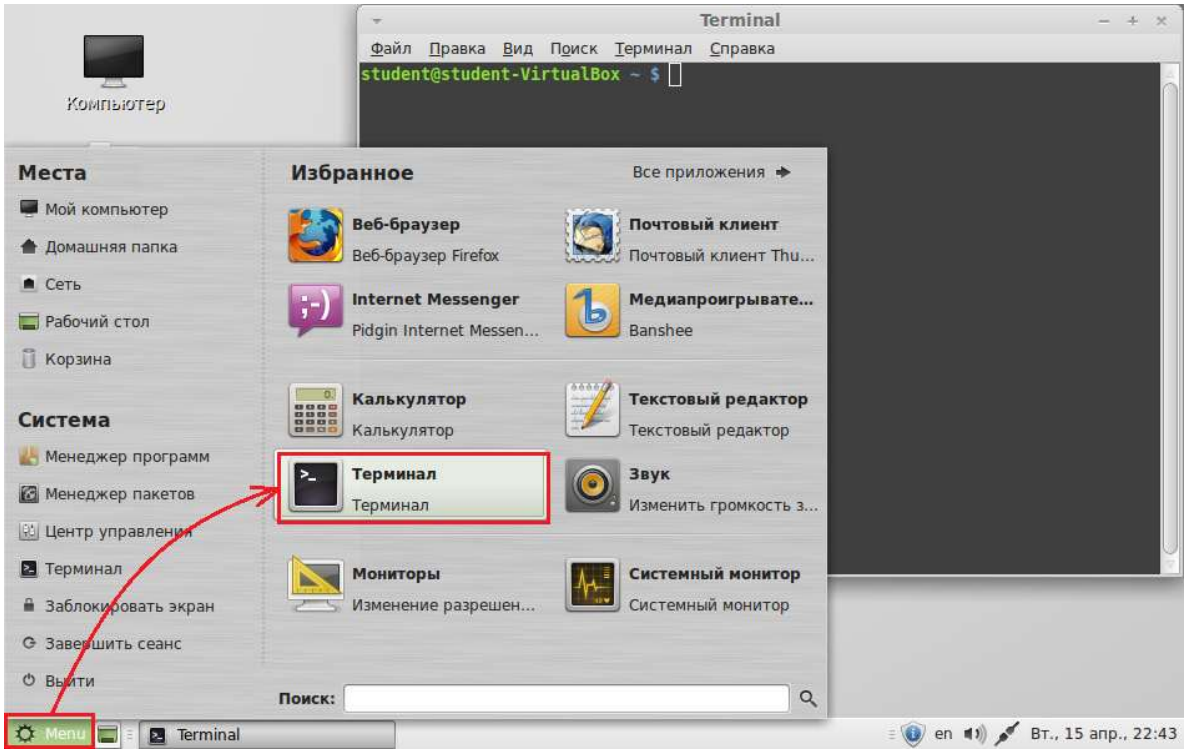


Рисунок 1 - Откройте терминала

3. Выполните в терминале команду, приведённую на картинке

После выполнения команды появится надпись с запросом пароля. Пароль при вводе отображаться не будет, рисунок 2.

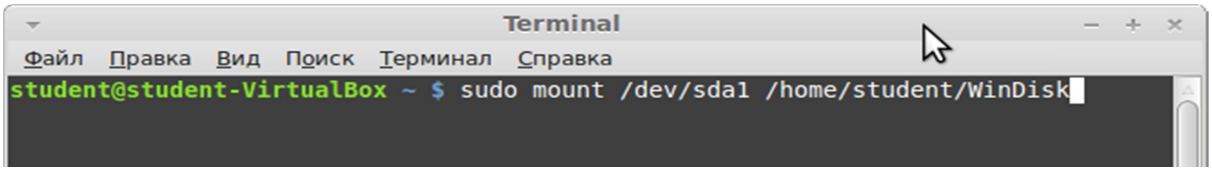


Рисунок 2 - Выполнение команды

sudo (англ. superuser do, дословно «выполнить от имени суперпользователя») — это утилита, предоставляющая привилегии root для выполнения административных операций в соответствии со своими настройками. Она позволяет легко контролировать доступ к важным приложениям в системе. По умолчанию, при установке Ubuntu и основанных на нём дистрибутивов (включая Mint) первому пользователю (тому, который создаётся во время установки) предоставляются полные права на использование sudo. Т.е. фактически первый пользователь обладает той же свободой действий, что и root.

3. Проверьте, доступны ли смонтированные разделы в соответствующих папках. Для этого зайдите в домашнюю папку пользователя (в данном примере это /home/student) и далее в папку WinDisk, рисунок 3.

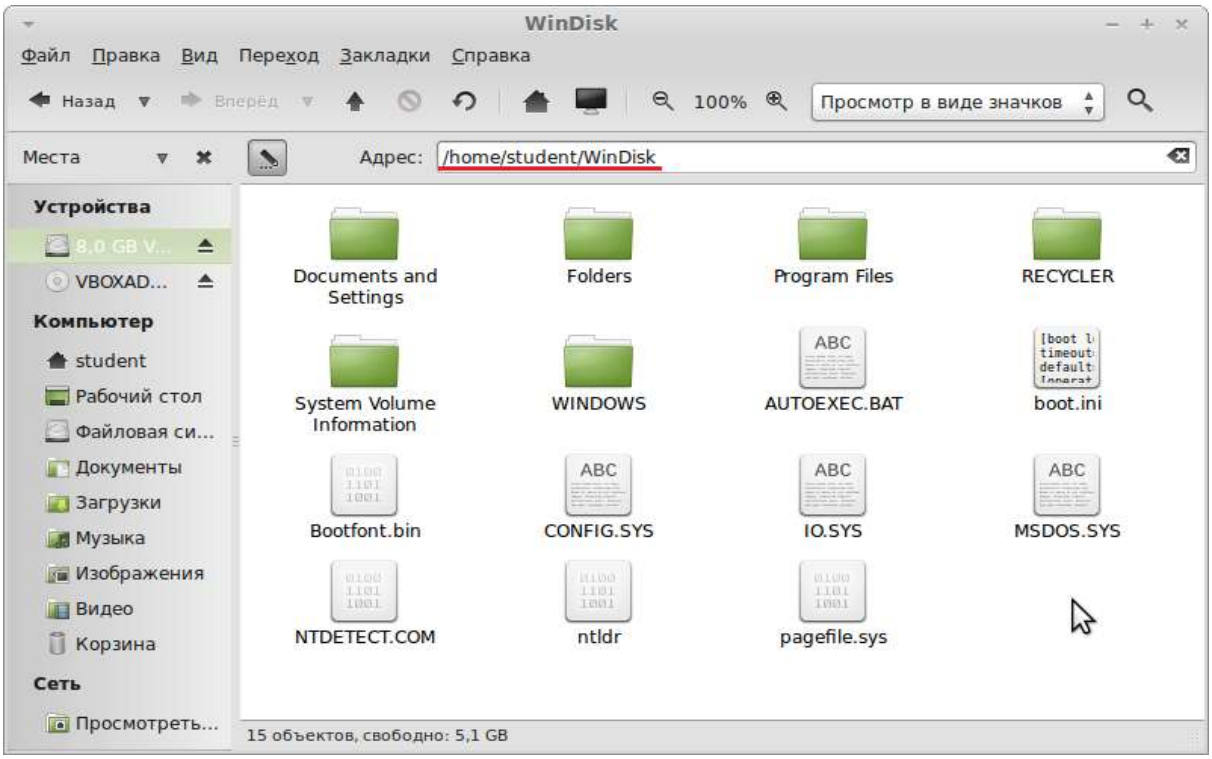


Рисунок 3 – Проверка доступна к разделам

При таком способе монтирования, данные, содержащиеся на монтируемых разделах, перестанут быть доступны в указанных папках после перезагрузки. Чтобы избежать этого, можно настроить автоматическое монтирование при загрузке ОС.

Для этого:

1. Откройте файл /etc/fstab в текстовом редакторе (стандартный текстовый редактор, входящий в состав Linux Mint называется Pluma) от имени суперпользователя, выполнив в терминале команду, рисунок 4:

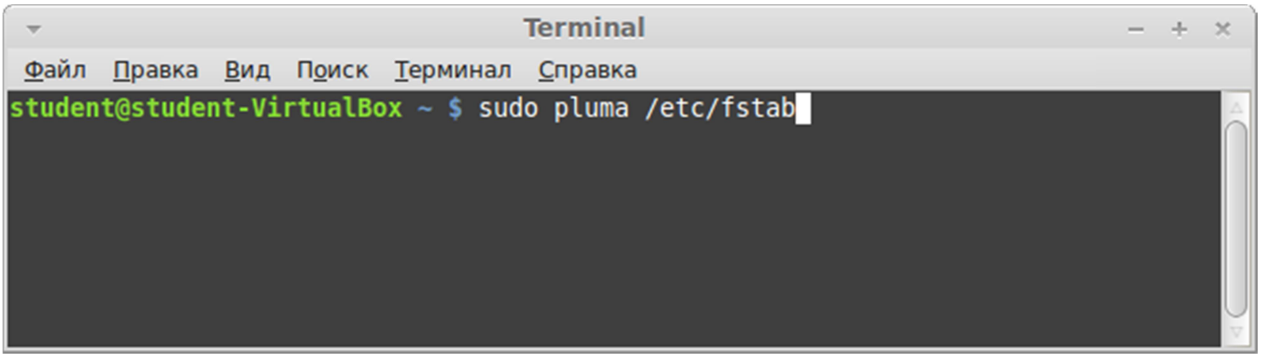


Рисунок 4 - Откройте файла

2. Допишите в конец этого файла следующую строчку и сохраните файл, рисунок 5:

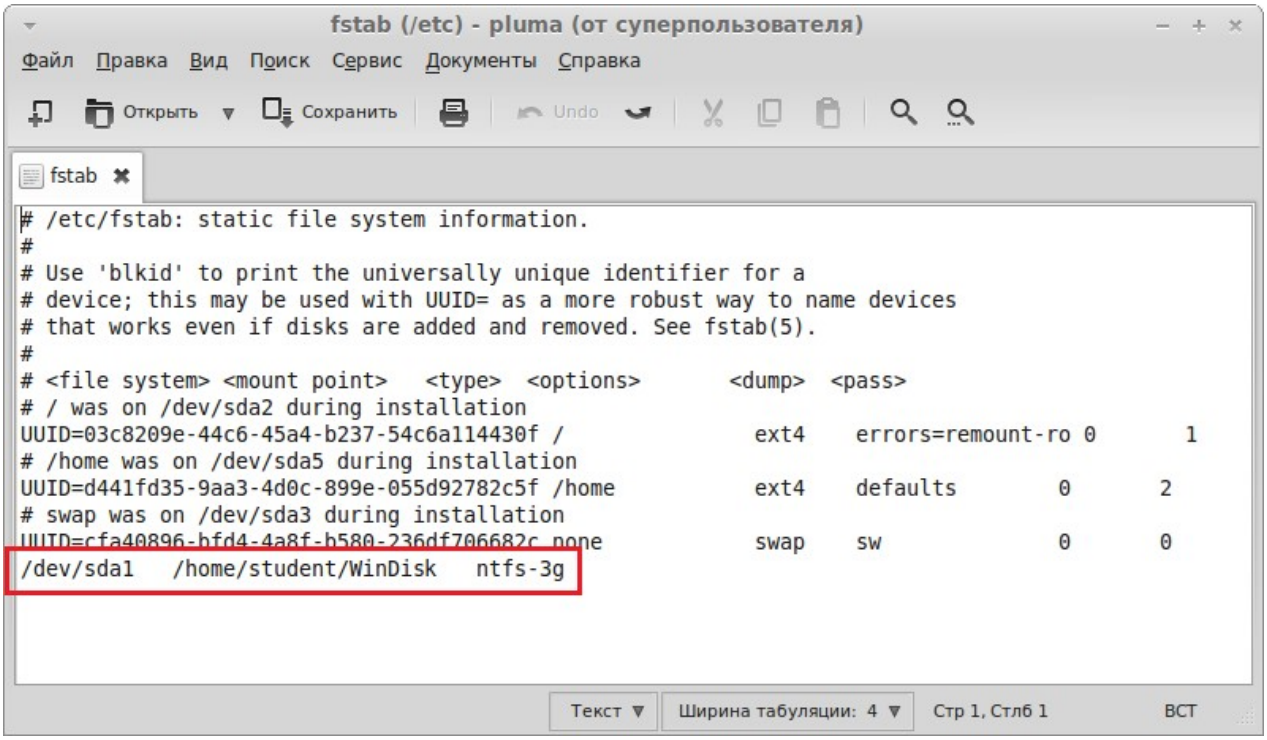


Рисунок 5 – Корректирование файла

В этой строчке:

/dev/sda1 — обозначение монтируемого раздела,

/home/student/WinDisk — точка монтирования,

ntsf-3g — имя драйвера файловой системы.

3. Перезагрузите компьютер и проверьте, что данные, хранящиеся на разделе, доступны в соответствующем каталоге.

Настройка сети

В VirtualBox, в зависимости от версии, имеются до 6 способов подключения виртуальной машины к сети:

NAT (трансляция сетевых адресов), которая является настройкой по умолчанию;

Сеть NAT;

Сетевой мост;

Внутренняя сеть;

Виртуальный адаптер хоста;

Универсальный драйвер.

Протокол NAT позволяет гостевой операционной системе выходить в Интернет, используя при этом частный IP, который не доступен со стороны внешней сети, а также для всех машин локальной физической сети. Такая сетевая настройка позволяет посещать web-страницы, скачивать файлы, просматривать электронную почту. И все это, используя гостевую операционную систему. Однако извне невозможно напрямую соединиться с такой системой, если она использует NAT.

В режиме NAT гостевому сетевому интерфейсу присваивается по умолчанию IPv4 адрес из диапазона 10.x.0.0/24, где x обозначает конкретный адрес NAT-интерфейса. В случае одного виртуального сетевого адаптера, гостевая операционная система получает IP-адрес 10.2.0.15, а хостовой системе назначается адрес 10.2.0.2.

Протокол NAT полезен в том случае, когда нет разницы в том, какие IP-адреса будут использовать гостевые ОС на виртуальной машине. Однако, если потребуется настроить перенаправление сетевого трафика, или же расширить функциональность гостевой ОС, развернув на ней web-сервер, то необходимы дополнительные настройки. В режиме NAT также недоступны такие возможности, как предоставление общего доступа к папкам и файлам на виртуальной машине.

В соединении типа "Сетевой мост" виртуальная машина работает также, как и все остальные компьютеры в сети. В этом случае адаптер выступает в роли моста между виртуальной и физической сетями. Со стороны внешней сети имеется возможность напрямую соединяться с гостевой операционной системой. При этом виртуальная машина в сети выглядит так, как будто это обычное физическое устройство, неотличимое от остальных, рисунок 6.

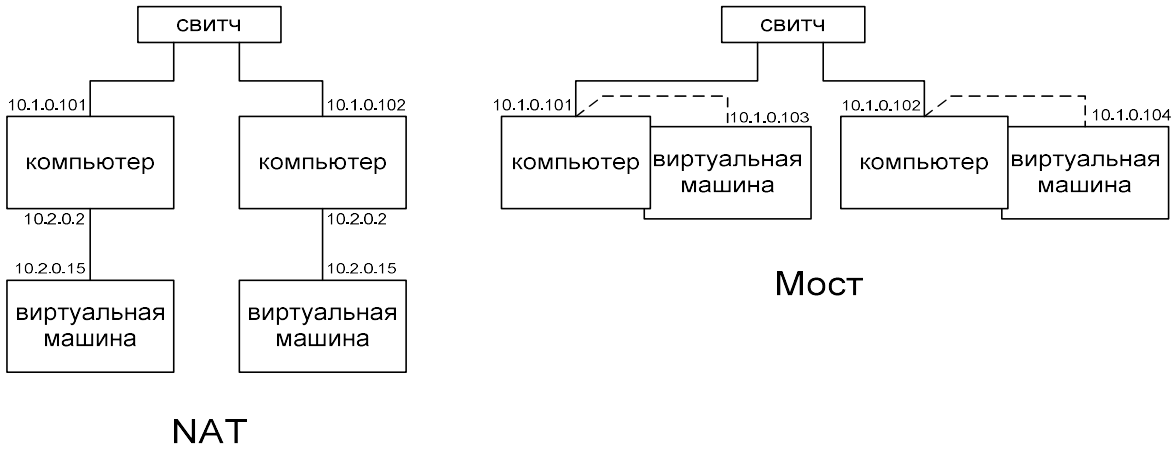


Рисунок 6 – Сетевой мост и NAT

Настройте подключение виртуальной машины с Linux по типу «Мост».

1. В меню «Сеть» окна настроек виртуальной машины задайте соответствующие настройки сетевого адаптера, рисунок 7.

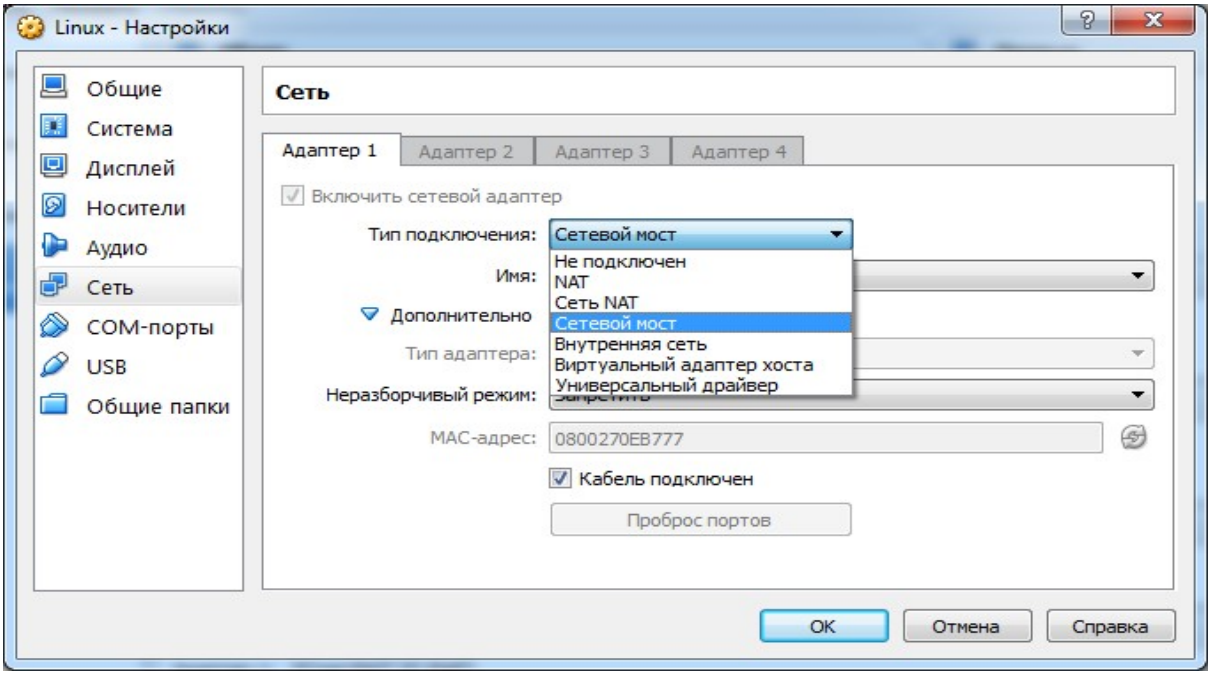


Рисунок 7 - Настройка виртуальной машины

2. Откройте утилиту для настройки сети, щелкнув правой кнопкой мыши по значку сетевых подключений и выбрав в появившемся меню пункт «Edit Connections…», рисунок 8.

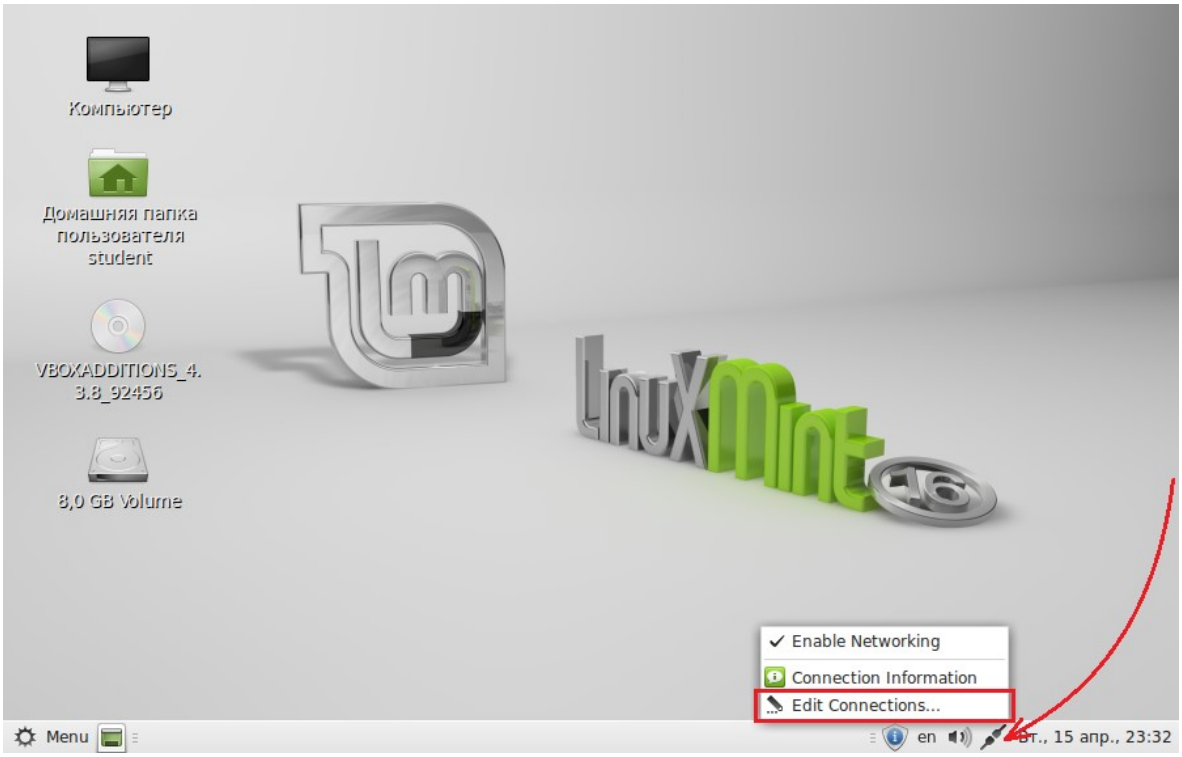


Рисунок 8 - Сетевые подключения

3. В появившемся окне выберите соединение и нажмите кнопку «Edit…», рисунок 9

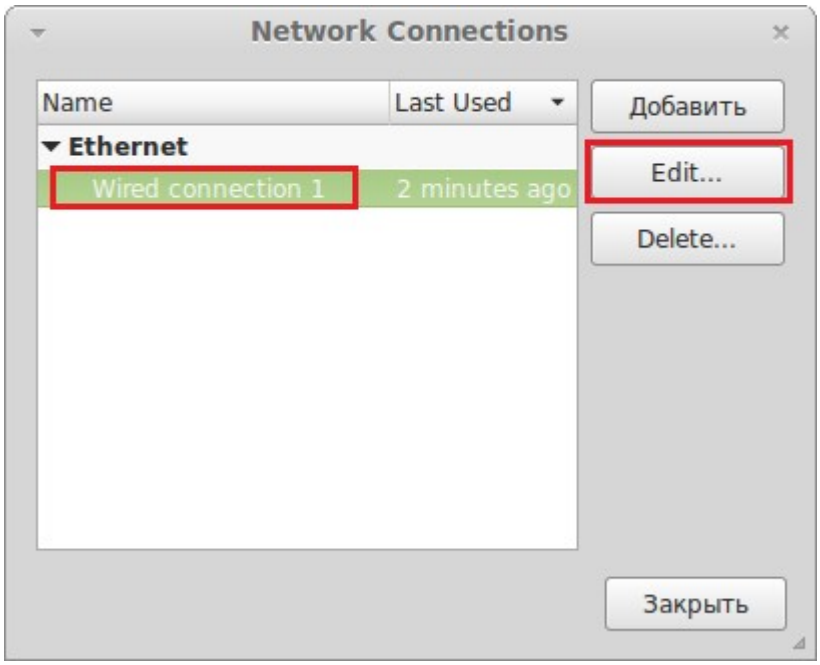


Рисунок 9 – Настройка сети

4. В следующем окне перейдите на вкладку «IPv4 Settings» из выпадающего меню Method выберите «Manual» (Вручную) и нажмите кнопку «Добавить», рисунок 10.



Рисунок 10 Тонкие настройки сети

5. Установите следующие настройки:

Address — 10.1.0.__;

Netmask — 255.255.255.0;

Gateway — 10.1.0.1;

DNS servers — 10.1.0.1;

Последняя цифра в поле «Address» зависит от конкретного компьютера.

После задания настроек нажмите кнопку «Save…

Получение доступа к сетевым ресурсам

После настройки сети появится возможность подключения к другим компьютерам сети и совместного использования ресурсов.

Для этого откройте папку Сеть → Windows Network → ICS → ntserver, рисунок 11.

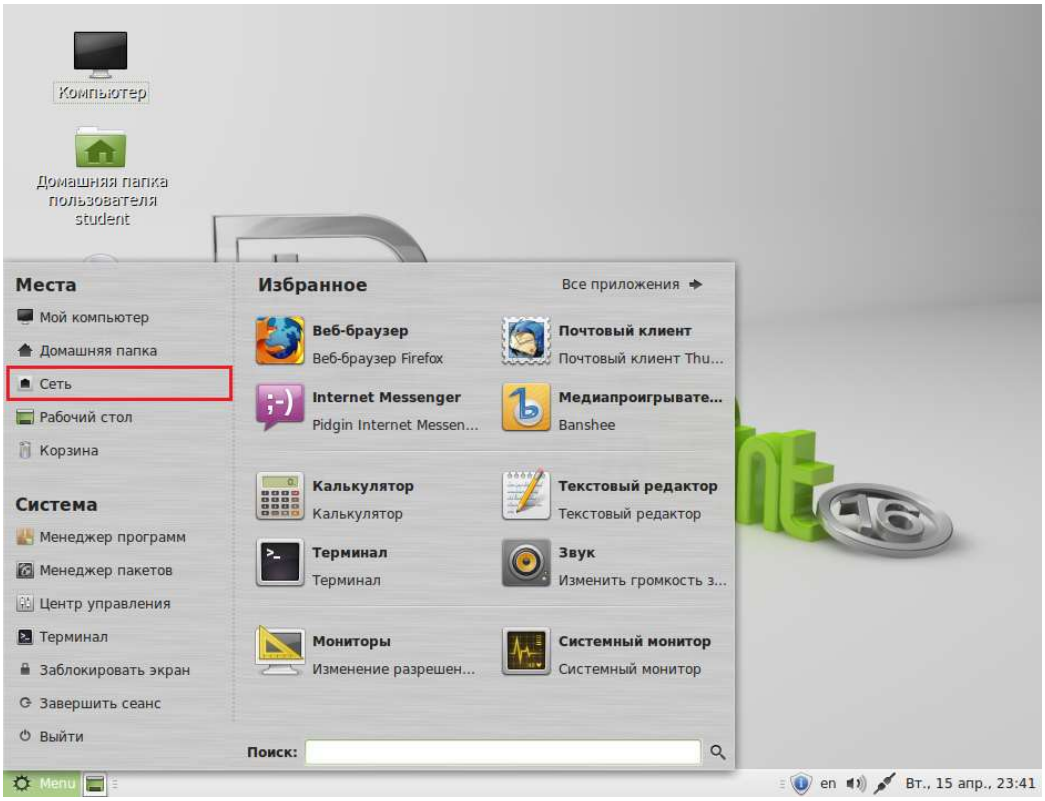


Рисунок 11 – Настройка сети

Сетевые ресурсы можно монтировать (т.е. отображать в выбранном месте дерева каталогов) аналогично разделам диска с помощью команды mount. Для этого создайте в домашнем каталоге пользователя папку (например info) и выполните команду, приведённую на рисунке 12.

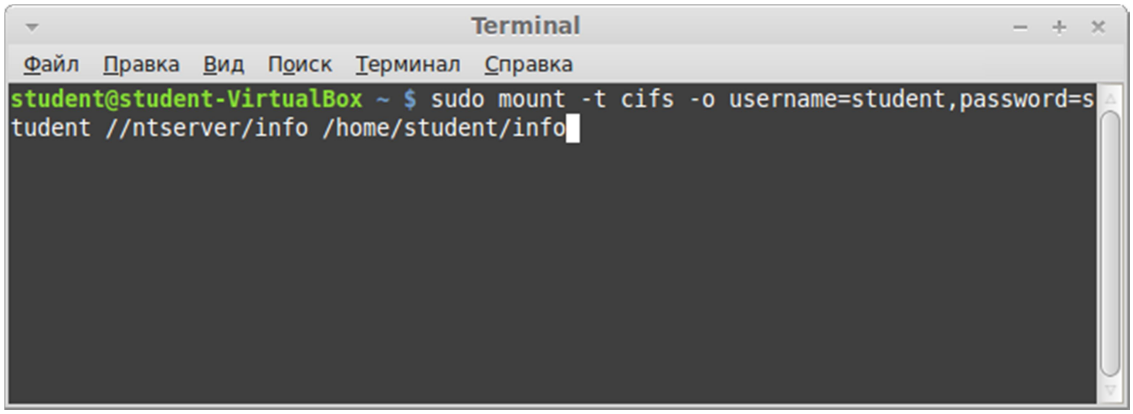


Рисунок 12 - Сетевые ресурсы

Проверьте, отображается ли содержимое сетевого диска в папке /home/student/info.

Предоставьте общий доступ к папке. Для этого создайте в домашнем каталоге пользователя папку (например Shared), нажмите на ней правой кнопкой мыши и

выберите пункт контекстного меню «Опубликовать папку». При необходимости введите пароль, рисунок 13.

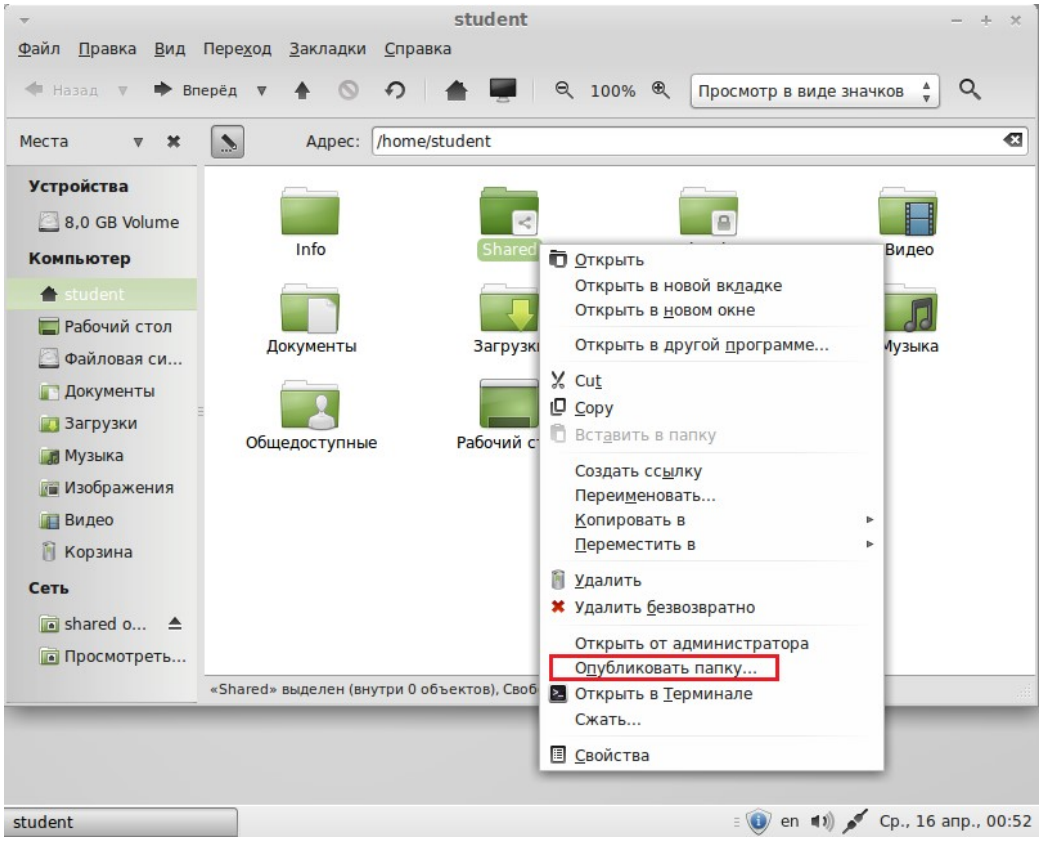


Рисунок 13 - Публикация папки

Проверьте возможность доступа к этой папке с другого компьютера или с реальной (не виртуальной) системы.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое монтирование разделов?
2. Какой командой осуществляется монтирование в Linux?
3. Где находится домашняя папка пользователя в Linux?
4. Кто такой суперпользователь?
5. Как выполнить команду от имени суперпользователя?
6. Как настроить параметры сетевого соединения в Linux?
7. Как в Linux получить доступ к общим ресурсам сети Windows?
8. Как в Linux открыть общий доступ к папке?

Лабораторная работа № 8
Тема: «ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ»

1 Теоретическая часть

Оболочка операционной системы (от англ. shell — оболочка) — интерпретатор команд операционной системы, обеспечивающий интерфейс для взаимодействия пользователя с функциями системы.

Shell — это командная оболочка. Но это не просто промежуточное звено между пользователем и операционной системой, это еще и мощный язык программирования. Программы на языке shell называют сценариями, или скриптами. Фактически, из скриптов доступен полный набор команд, утилит и программ UNIX. Если этого недостаточно, то к вашим услугам внутренние команды shell — условные операторы, операторы циклов и пр., которые увеличивают мощь и гибкость сценариев. Shell-скрипты исключительно хороши при программировании задач администрирования системы и других, которые не требуют для своего создания полновесных языков программирования.

Для того чтобы указать, что команды в файле являются командами интерпретатора bash в начале файла необходимо поместить команду:

#!/bin/bash,

Запустить сценарий можно следующими командами:

sh имя_скрипта

или

bash имя_скрипта

Переменные

Переменные — это одна из основ любого языка программирования. Они участвуют в арифметических операциях, в синтаксическом анализе строк и совершенно необходимы для абстрагирования каких-либо величин с помощью символических имен. Физически переменные представляют собой ни что иное как участки памяти, в которые записана некоторая информация.

Необходимо всегда помнить о различиях между именем переменной и ее значением. Если variable1 — это имя переменной, то $variable1 — это ссылка на ее значение. "Чистые" имена переменных, без префикса $, могут использоваться только при объявлении переменный, при присваивании переменной некоторого значения, при удалении (сбросе), при экспорте и в особых случаях.

Присваивание может производиться с помощью символа = (например: var1=27), инструкцией read и в заголовке цикла (for var2 in 1 2 3).

Проверка условий

Практически любой язык программирования включает в себя условные операторы, предназначенные для проверки условий, чтобы выбрать тот или иной путь развития событий в зависимости от этих условий. В Bash, для проверки условий, имеется команда test, различного вида скобочные операторы и условный оператор if/then.

Конструкции проверки условий

Оператор if/then проверяет — является ли код завершения списка команд 0 (поскольку 0 означает "успех"), и если это так, то выполняет одну, или более, команд, следующие за словом then.

Существует специальная команда— [(левая квадратная скобка). Она является синонимом команды test, и является встроенной командой (т.е. более эффективной, в смысле производительности). Эта команда воспринимает свои аргументы как выражение сравнения или как файловую проверку и возвращает код завершения в соответствии с результатами проверки (0 — истина, 1 — ложь).

Начиная с версии 2.02, Bash предоставляет в распоряжение программиста конструкцию [[...]] расширенный вариант команды test, которая выполняет сравнение способом более знакомым программистам, пишущим на других языках программирования. Обратите внимание: [[— это зарезервированное слово, а не команда.

Циклы и ветвления

Управление ходом исполнения — один из ключевых моментов структурной организации сценариев на языке командной оболочки. Циклы и переходы являются

теми инструментальными средствами, которые обеспечивают управление порядком исполнения команд.

Цикл — это блок команд, который исполняется многократно до тех пор, пока не будет выполнено условие выхода из цикла.

Циклы for

for (in)

Это одна из основных разновидностей циклов. И она значительно отличается от аналога в языке C.

```
for arg in [list]
do
команда(ы)...
done
```

В [списке] цикла for могут быть использованы имена файлов, которые в свою очередь могут содержать символы-шаблоны.

Оператор цикла for имеет и альтернативный синтаксис записи — очень похожий на синтаксис оператора for в языке C. Для этого используются двойные круглые скобки.

```
LIMIT=10
for ((a=1; a <= LIMIT ; a++))
do
echo -n "$a "
done
while
```

Оператор while проверяет условие перед началом каждой итерации и если условие истинно (если код возврата равен 0), то управление передается в тело цикла. В отличие от циклов for, циклы while используются в тех случаях, когда количество итераций заранее не известно.

```
while [condition]
do
command...
```

done

Работа со строками

Длина строки:

${#string}

Извлечение подстроки:

${string:position}

Извлекает подстроку из $string, начиная с позиции $position.

Удаление части строки

${string#substring}

Удаление самой короткой, из найденных, подстроки $substring в строке $string. Поиск ведется с начала строки.

${string##substring}

Удаление самой длинной, из найденных, подстроки $substring в строке $string. Поиск ведется с начала строки.

${string%substring}

Удаление самой короткой, из найденных, подстроки $substring в строке $string. Поиск ведется с конца строки.

${string%%substring}

Удаление самой длинной, из найденных, подстроки $substring в строке $string. Поиск ведется с конца строки.

Работа с файлами и папками

Список файлов и папок:

ls

Полный список файлов и папок, включая скрытые:

ls –a

Список файлов и папок в текущей папке и всех её подпапках:

ls -r

Сменить директорию:

cd имя-каталога

Примеры использования:

cd / — переход в корневую директорию диска;

cd .. — переход на один уровень выше;

cd ../.. — переход на 2 уровня вверх;

cd $HOME — переход в домашнюю директорию (достаточно набрать просто cd);

cd /home/имя-папки/имя-подпапки — переход в указанную папку.

Создание папки:

mkdir имя-папки

Удаление файла или папки:

rm имя-файла

Удаление файлов и папок рекурсивно (включая все вложенные файлы и папки):

rm -r имя-папки

Скопировать файл:

cp имя-файла имя-копии-файла

Скопировать папку:

cp -r имя-папки имя-копии-папки

Переименовать файл:

mv имя-файла новое-имя-файла

Если «новое-имя-файла» — это папка, то файл будет перемещён в эту папку.

2 Цель работы

Изучить основные команды интерпретатора команд Linux и способы их использования для решения практических задач.

3 Рабочее задание

Используя интерпретатор команд Linux, написать программу, выполняющую действия согласно варианту задания (по списку в группе, где 12 по списку выбирают 1 Вариант и так далее).

Вариант 1.

Удаление всех файлов с расширением, указанным пользователем из папки, в которой находится программа. Вывести сообщение с количеством удалённых файлов.

Вариант 2.

Удаление всех файлов с расширением txt из папки, указанной пользователем. Если папка не указана, то удалить из той, в которой находится программа. Вывести сообщение с количеством удалённых файлов.

Вариант 3.

Копирование всех файлов с расширением doc из папки, в которой находится программа в папку C:\backups\текущая_дата. Вывести на экран список скопированных файлов и их общее количество.

Вариант 4.

Перемещение всех файлов с расширением, указанным пользователем из папки, в которой находится программа, в папку, указанную пользователем.

Вариант 5.

Создание в текущей папке каталогов с именами group1, group2, ..., group10, и в каждой из созданных папок, папок user1, user2, …, user20.

Вариант 6.

Удаление из текущей папки подпапок с именами group2, group4, ..., group10, если папка не существует выдать соответствующее сообщение.

Вариант 7.

Переименование всех файлов с расширением html в файлы с расширением htm, находящихся в одной папке с программой. Вывести на экран список переименованных файлов и их общее количество.

Вариант 8.

Перемещение из папки, в которой находится программа, всех файлов с расширением txt в папку texts, а всех файлов с расширениями bmp и jpg в папку images.

Вариант 9.

Создание десяти папок с именем, введенным пользователем и порядковым номером, т.е. <имя>1, <имя>2, …, <имя>10.

Вариант 10.

Вывод в файл структуры каталогов находящихся в папке, указанной пользователем. Файл должен содержать в названии текущую дату.

Вариант 11.

Вывод в файл <домашняя папка пользователя>/backups/sh.txt информации о количестве файлов с расширением sh в папке, указанной пользователем.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое интерпретатор команд?
2. Что такое пакетный файл?
3. Основные команды работы с файлами и папками.
4. Основные команды для управления выполнением скрипта.
5. Как запустить программу, написанную для интерпретатора команд Linux?

Лабораторная работа № 9
Тема: «ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ»

1 Теоретическая часть

Для создания пользователей самый простой способ — использовать утилиту adduser которая в интерактивном режиме запросит все необходимые параметры. Её синтаксис:

adduser <имя_пользователя>

Когда пользователь уже создан, вы можете изменять его настройки с помощью команды usermod.

Возможные ключи:

-d домашняя директория

-s shell

-p пароль

-g первичная группа

-G другие группы, к которым принадлежит пользователь

Удаление пользователей из системы может быть произведено командой userdel или deluser.

Для изменения режима доступа к файлам служит команда chmod. Её синтаксис:

chmod режим файл

Права доступа к указанным файлам (среди которых могут быть каталоги) изменяются в соответствии с указанным режимом. Режим может быть задан в абсолютном или символьном виде.

Абсолютный вид — восьмеричное число, являющееся поразрядным ИЛИ следующих режимов:

00400 Доступен для чтения владельцем.

00200 Доступен для записи владельцем.

00100 Доступен для выполнения владельцем.

00040 Доступен для чтения членами группы.

00020 Доступен для записи членами группы.

00010 Доступен для выполнения (просмотра) членами группы.

00004 Доступен для чтения прочими пользователями.

00002 Доступен для записи прочими пользователями.

00001 Доступен для выполнения (просмотра) прочими пользователями.

Использование символьного вида основано на однобуквенных обозначениях, которые определяют класс доступа и права доступа для членов данного класса. Права доступа к файлу зависят от идентификатора пользователя и идентификатора группы, в которую он входит. Режим в целом описывается в терминах трех последовательностей, по три буквы в каждой, таблица 1:

Таблица 1 – Настройка Владельцев

Владелец	**Группа**	**Прочие**
u	g	o
rwx	rwx	rwx

Здесь владелец, члены группы и все прочие пользователи обладают правами чтения файла, записи в него и его выполнения. В примере показаны обозначения как для класса доступа, так и для прав доступа внутри класса.

Для задания режима доступа в символьном виде используется следующий синтаксис:

chmod [кому] операция права

Часть кому есть комбинация букв u, g и o (владелец, члены группы и прочие пользователи соответственно). Если часть кому опущена или указано a, то это эквивалентно ugo.

Операция может быть: + (добавить право), - (лишить права), = (в пределах данного класса присвоить права абсолютно, то есть добавить указанные права и отнять неуказанные).

Права — комбинация следующих букв:

r Право на чтение.

w Право на запись.

x Право на выполнение.

Если надо сделать более одного указания об изменении прав, то при использовании символьного вида в правах не должно быть пробелов, а указания должны разделяться запятыми. Например, команда

chmod u+w,go+x f1

добавит для владельца право писать в файл f1, а для членов группы и прочих пользователей - право выполнять файл. Права устанавливаются в указанном порядке. Право s можно добавлять только для пользователя и группы, право t — только для пользователя.

Для просмотра прав доступа и контроля при их изменении используется команда ls с ключом -l.

Примеры

1. Чтобы установить права, позволяющие владельцу читать и писать в файл, а членам группы и прочим пользователям только читать, надо сложить 0400, 0200, 0040 и 0004. Таким образом, команду можно записать двумя способами:

chmod 644 f1

chmod u=rw,go=r f1

2. Позволить всем выполнять файл f2:

chmod +x f2

2 Цель работы

Изучить способы создания, удаления, управления правами пользователей в Linux, способы назначения прав доступа к файлам.

3 Рабочее задание

1. Создайте пользователя user1.
2. Войдите от имени созданного пользователя, используя виртуальный терминал. Для переключения между виртуальными терминалами используются комбинации <Ctrl>+<Alt>+<F1> — <Ctrl>+<Alt>+<F7>.

3. Вернитесь к графическому терминалу (ему соответствует комбинация <Ctrl>+<Alt>+<F7>) и создайте пакетный файл в домашней директории пользователя student или воспользуйтесь созданным на лабораторной работе 6.

4. Проверьте текущие права доступа к этому файлу.

5. Попытайтесь запустить указанный файл от имени пользователя user1.

6. От имени пользователя student назначьте права доступа к файлу, запрещающие доступ на чтение для остальных (other) пользователей.

7. Попытайтесь запустить указанный файл от имени пользователя user1. Объясните полученный результат.

8. Измените пользователя user1, переместив его в ту же группу, к которой принадлежит student (по умолчанию эта группа также называется student).

9. Завершите сеанс пользователя user1 (команда logout) и снова войдите в систему от его имени.

10. Попытайтесь снова запустить пакетный файл, созданный в пункте 3. Объясните полученный результат.

11. Удалите пользователя user1.

Запишите абсолютный и символьный варианты команды, устанавливающей права доступа к файлу в соответствии с вариантом задания (по списку в группе, где 12 по списку выбирают 1 Вариант и так далее).

Вариант 1. Доступ всем пользователям только на чтение

Вариант 2. Доступ всем пользователям на чтение и запись

Вариант 3. Полный доступ текущему пользователю, доступ остальных только на чтение

Вариант 4. Доступ для пользователя и группы на чтение и запуск, доступ остальным только на чтение

Вариант 5. Доступ всем пользователям на чтение и выполнение

Вариант 6. Полный доступ для пользователя и группы, отсутствие доступа для остальных пользователей

Вариант 7. Полный доступ для пользователя и группы, доступ на чтение и выполнение для остальных

Вариант 8. Доступ пользователя на чтение и запись, доступ группы на чтение и выполнение, доступ только на чтение для остальных

Вариант 9. Доступ пользователя на чтение и запись, доступ группы и остальных пользователей только на чтение

Вариант 10. Доступ пользователя и группы на чтение и запись, доступ остальных только на чтение

Вариант 11. Полный доступ для пользователя, доступ на чтение и выполнение для группы, доступ на чтение и запись для остальных

4 Контрольные вопросы

1. Какой командой осуществляется создание нового пользователя в Linux?
2. Какой командой осуществляется удаление пользователя в Linux?
3. Какой командой осуществляется изменение пользователя в Linux?
4. Какая команда предназначена для изменения прав доступа к файлу?
5. Какие права могут быть назначены файлу?
6. По отношению к кому применяются права доступа к файлу?

Лабораторная работа № 10
Тема: «ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ»

1 Теоретическая часть

Интерпретатор команд Windows.

Операционная система Windows (в переводе с английского значит окна) названа так, благодаря тому, что использует по умолчанию графический интерфейс, как и большинство современных ОС. Однако помимо графического, все они поддерживают и другой интерфейс — командной строки. Командная строка предполагает управление компьютером с помощью команд. Она позволяет делать с компьютером всё то же самое что и графический интерфейс: создавать, переименовывать, удалять, перемещать файлы, настраивать сеть, создавать, удалять пользователей, назначать им права и т.д и т.п. Такой подход остаётся актуальным и сегодня, например Windows server имеет возможность установки исключительно в виде командной строки без графического интерфейса.

Доступ к командной строке.

Пуск —> Выполнить —> Ввести «cmd» и нажать Enter.

или

C:\Windows\System32\cmd.exe

Команда dir.

Команда dir выдаёт список файлов и папок в текущей папке. Команда tree выдаст структуру всех подпапок.

Команда cd.

Чтобы сменить папку используется команда cd, она имеет параметры — имя папки в которую нужно перейти, т.е. cd windows сделает папку windows текущей. Если нужно перейти в родительскую папку (вверх), то используется команда cd .., двумя точками обозначается родительский каталог. Помимо параметров команды могут иметь ключи, например для смены диска используется команда cd с ключом /D, параметром которой служит буква диска и путь.

Структура команд.

имя_команды /ключ1 /ключ2 … /ключ_n параметр1 параметр2 … параметр_n.

Абсолютные и относительные пути.

В полном пути мы указываем все, начиная с диска (или сетевого имени компьютера), например d:\misha\box\beer.txt. Какой бы каталог ни оказался текущим в момент ввода команды, полный путь будет соответствовать одному и тому же файлу. Для относительного пути текущий каталог служит отправной точкой.

Команды копирования, удаления, переименования, перемещения.

Копирование: copy откуда куда

Удаление: del или rd что

Переименование: rename (сокращенно ren) что во_что

Перемещение: move что куда

Пакетные файлы.

Для запуска нескольких команд подряд, их можно объединить в один файл с расширением bat или cmd. Cmd — сокращение от командный, bat — сокращение от batch — пакетный, потому что выполняется несколько команд пакетом. Их можно создавать в обычном блокноте, однако там могут быть проблемы с русскими буквами из-за кодировки. Поэтому лучше использовать либо far либо notepad++. При этом не забывать переключать кодировку. В меню кодировки выбрать кодировать в ANSI, там же в следующем меню кодировки выбрать кириллица —> OEM 866.

Переменные. Способы введения.

set — задаёт переменную

set /a — используется для вычисления арифметических выражений

set /p — используется для ввода переменной пользователем.

Синтаксис: set /p имя_переменной=“строка”

есть несколько зарезервированных переменных %DATE%, %TIME%

Ветвления

С помощью команды IF … ELSE (ключевое слово ELSE может отсутствовать) в пакетных файлах можно выполнять обработку условий нескольких типов. При этом если заданное после IF условие принимает истинное значение, система

выполняет следующую за условием команду (или несколько команд, заключенных в круглые скобки), в противном случае выполняется команда (или несколько команд в скобках), следующие за ключевым словом ELSE.

Первый тип условия используется обычно для проверки значения переменной. Для этого применяются два варианта синтаксиса команды IF:

IF [NOT] строка1==строка2 команда1 [ELSE команда2]

Второй способ использования команды IF — это проверка существования заданного файла. Синтаксис для этого случая имеет вид:

IF [NOT] EXIST файл команда1 [ELSE команда2]

Циклы

Цикл FOR … IN … DO …

Самый простой вариант синтаксиса команды FOR для командных файлов имеет следующий вид:

FOR %%переменная IN (множество) DO команда [параметры]

Перед названием переменной должны стоять именно два знака процента (%%), а не один, как это было при использовании команды FOR непосредственно из командной строки.

Сразу приведем пример.

@ECHO OFF

FOR %%i IN (Раз,Два,Три) DO ECHO %%i

Параметр множество в команде FOR задает одну или более текстовых строк, разделенных запятыми, которые вы хотите обработать с помощью заданной команды.

Параметр %%переменная представляет подставляемую переменную (счетчик цикла), причем здесь могут использоваться только имена переменных, состоящие из одной буквы. При выполнении команда FOR заменяет подставляемую переменную текстом каждой строки в заданном множестве, пока команда, стоящая после ключевого слова DO, не обработает все такие строки.

Параметр множество в команде FOR может также представлять одну или несколько групп файлов. Например, чтобы вывести в файл список всех файлов с

расширениями txt и prn, находящихся в каталоге C:\TEXT, без использования команды DIR, можно использовать командный файл следующего содержания:

```
@ECHO OFF
FOR %%f IN (C:\TEXT\*.txt C:\TEXT\*.prn) DO ECHO %%f >> list.txt
```

При таком использовании команды FOR процесс обработки продолжается, пока не обработаются все файлы (или группы файлов), указанные во множестве.

Цикл FOR /R … IN … DO …

С помощью ключа /R можно задать рекурсию в команде: FOR:

FOR /R [[диск:]путь] %%переменная IN (набор)

DO команда [параметры]

В этом случае заданная команда выполняется для каталога [диск:]путь, а также для всех подкаталогов этого пути. Если после ключа R не указано имя каталога, то выполнение команды начинается с текущего каталога. Например, для распечатки всех файлов с расширением txt в текущем каталоге и всех его подкаталогах можно использовать следующий пакетный файл:

```
@ECHO OFF
CLS
FOR /R %%f IN (*.txt) DO PRINT %%f
```

Цикл FOR /L … IN … DO …

Ключ /L позволяет реализовать с помощью команды FOR арифметический цикл, в этом случае синтаксис имеет следующий: вид:

FOR /L %%переменная IN (начало,шаг,конец) DO команда [параметры]

Здесь заданная после ключевого слова IN тройка (начало,шаг,конец) раскрывается в последовательность чисел с заданными началом, концом и шагом приращения. Так, набор (1,1,5) раскрывается в (1 2 3 4 5), а набор (5,-1,1) заменяется на (5 4 3 2 1). Например, в результате выполнения следующего командного файла:

```
@ECHO OFF
CLS
FOR /L %%f IN (1,1,5) DO ECHO %%f
```

Работа с реестром из командной строки.

Утилита Reg.exe, позволяет добавлять, редактировать, удалять и искать разделы и значимые элементы реестра, выполнять их резервное копирование и восстановление, а также выполнять над ними другие операции. Утилита Reg может

использоваться из командной строки или применяться в командном файле. Она позволяет выполнять операции над реестрами как локального, так и удаленных компьютеров.

Для резервного копирования и восстановления реестра используются следующие команды (типы операций) утилиты Reg:

REG SAVE и REG BACKUP

Эти команды копируют указанный элемент, раздел или куст реестра в указанный файл, очень полезны для резервного копирования частей реестра перед внесением изменений. Команда REG SAVE абсолютно идентична команде REG BACKUP.

Команда REG RESTORE восстанавливает указанный значимый элемент, раздел или куст реестра из файла, созданного с помощью команд REG SAVE или REG BACKUP.

Команды REG SAVE и REG BACKUP поддерживают следующий синтаксис:

REG SAVE RegistryPath FileName [\Machine]

REG BACKUP RegistryPath FileName [\Machine]

где:

RegistryPath — это путь к элементу или разделу реестра в формате

[ROOTKEY]Key.

При этом параметр rootkey указывает корневой раздел реестра, который содержит раздел, подлежащий сохранению (по умолчанию этот параметр получает значение HKEY_LOCAL_MACHINE).

Корневой раздел реестра может указываться в сокращенном формате, с использованием одной из приведенных ниже аббревиатур:

HKEY_LOCAL_MACHINE — HKLM

HKEY_CURRENT_USER — HKCU

HKEY_CLASSES_ROOT — HKCR

HKEY_CURRENT_CONFIGURATION — HKCC

Key — этот параметр указывает полный путь к разделу реестра, расположенному под корневым разделом, обозначенным параметром rootkey.

FileName — данный параметр указывает имя файла (без расширения), в котором должны быть сохранены данные реестра. (На локальном компьютере этот файл сохраняется в текущем каталоге. При работе с удаленными компьютерами данный файл сохраняется в каталоге Windows.)

Machine — этот параметр указывает имя удаленного компьютера (по умолчанию используется локальный компьютер). При указании имен удаленных компьютеров следует использовать имена UNC (например: \STATION1).

Команда reg restore поддерживает следующий синтаксис:

REG RESTORE FileName KeyName [\Machine]

где:

FileName — имя подлежащего восстановлению файла (без расширения). Файл, указанный этим параметром, должен быть создан командами reg save или REG BACKUP.

KeyName — имя раздела реестра в формате [ROOTKEY]Key.

Key — полное имя раздела реестра, расположенного в разделе rootkey.

Machine — имя удаленного компьютера в формате ONC (по умолчанию будет использоваться локальный компьютер).

Для добавления новой записи в реестр используется команда reg add.

Её синтаксис:

reg add имя_раздела [/v имя_записи|/ve] [/t тип_данных] [/s разделитель] [/d значение] [/f]

Параметры:

имя_раздела — задает полный путь к разделу. Для удаленных компьютеров перед путем к разделу в формате \\имя_компьютера\путь_к_разделу вставляется имя компьютера. Если параметр имя_компьютера не задан, операция по умолчанию выполняется на локальном компьютере. Путь следует начинать с соответствующего поддерева. Допустимыми поддеревьями являются HKLM, HKCU, HKCR, HKU и HKCC.

/v имя_записи — задает имя записи для добавления к заданному разделу.

/ve — задает нулевое значение для записи, добавляемой в реестр.

/t тип_данных — задает тип данных для значения записи. Параметр тип_данных может иметь одно из перечисленных ниже значений:

REG_SZ

REG_MULTI_SZ

REG_DWORD_BIG_ENDIAN

REG_DWORD

REG_BINARY

REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN

REG_LINK

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR

REG_EXPAND_SZ

/s разделитель — задает символы для разделения копий данных. Используется при задании REG_MULTI_SZ в качестве типа данных и при размещении более одной записи в списке. Если разделитель не задан, то используется разделитель \0, заданный по умолчанию.

/d значение — задает значение для новой записи реестра.

/f — добавляет раздел или запись без запроса на подтверждение.

2 Цель работы

Изучить основные команды интерпретатора команд Windows, способы его взаимодействия со сторонними утилитами и методы их применения для автоматизации практических задач.

3 Рабочее задание

Создать .bat-файл полностью самостоятельно без вмешательства пользователя выполняющий задания, а-б из 2-ой лабораторной работы «Реестр операционной системы Windows».

4 Контрольные вопросы

1. Что такое интерпретатор команд?
2. Что такое пакетный файл?
3. Основные команды работы с файлами и папками.
4. Основные команды для управления выполнением скрипта.
5. Как и для чего можно использовать утилиту reg.exe?
6. Команды управления процессами из командной строки Windows.

Перечень использованных информационных ресурсов

1 Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности: курс лекций: учеб. пособие. М.: Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 2006. Текст: электронный.

2 Спицын, В.Г. Информационная безопасность вычислительной техники: учебное пособие. Томск: Эль Контент, 2011. Текст: электронный.

3 Авдошин, С.М.,Савельева, А.А. Технологии и продукты Microsoft в обеспечении информационной безопасности: учебное пособие. Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. Текст: электронный.

4 Галатенко, В.А., Бетелин, В.Б. Основы информационной безопасности: Курс лекций; учебное пособие. Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. Текст: электронный.

5 Фаронов, А.Е. Основы информационной безопасности приработе на компьютере: учебное пособие. Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. Текст: электронный.

6 Глотина, И.М. Средства безопасности операционной системыWindows Server 2008: учебно-методическое пособие. Саратов: Вузовское образование, 2018. Текст: электронный.